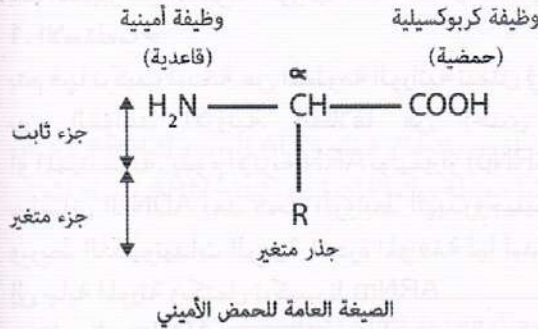


الوحدة 02: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

أ. الدروس

تأخذ البروتينات بعد تركيبها على مستوى الريبوزومات بنايات فراغية محددة بعدد وطبيعة وتتالي الأحماض الأمينية التي تدخل في بنائها، ليتم بعدها توجيه هذه البروتينات نحو المكان الذي تؤدي فيه وظيفتها داخل أو خارج الخلية (إنزيمات، هرمونات، بروتينات دفاعية...).

1. الأحماض الأمينية



الحمض الأميني مركب عضوي أزوتي (يحتوي على الأزوت N)، يتكون من كربون مركزي α يرتبط به وظيفة كربوكسيلية (حمضية) COOH ووظيفة أمينية (قاعدية) NH_2 وتشكل الجزء الثابت، ويرتبط به كذلك جذر R يمثل الجزء المتغير. صيغته العامة: $\text{R-CHNH}_2\text{-COOH}$.

يُسمى بالكربون المركزي α لأنه مرتبط بأربعة مجاميع مختلفة: H و R و COOH و NH_2 .

1.1. تصنيف الأحماض الأمينية

تُصنّف الأحماض الأمينية بالاعتماد على ما تحويه السلسلة الجانبية (الجذر R) من مجموعات قاعدية أو حامضية إلى ثلاث مجموعات:

- أحماض أمينية حمضية: يحتوي جذرها على وظيفة حمضية، وهي حمض الغلوتاميك Glu وحمض الأسبارتيك Asp.

- أحماض أمينية قاعدية: يحتوي جذرها على وظيفة أمينية قاعدية وهي الليزين Lys والأرجنين Arg والهستيدين His.

- أحماض أمينية متعادلة: لا يحتوي جذرها على وظيفة حمضية أو قاعدية، تشمل خمسة عشر حمضا أمينيا المتبقية وهي أحماض أمينية أليفاتية وكحولية وكبريتية وعطرية وأميدية.

2.1. خواص الأحماض الأمينية

تتميز الأحماض الأمينية بخاصيتين أساسيتين هما الخاصية الأمفوتيرية (الحمضية) ونقطة التعادل الكهربائي.

أ. الخاصية الأمفوتيرية (الحمضية)

مفهومها: يسلك الحمض الأميني سلوك الحمض في الوسط القاعدي (يحرر بروتونا H^+) وسلوك القاعدة في الوسط الحمضي (يكتسب بروتونا).

مصدرها: احتواء الحمض الأميني على الأقل على وظيفتين، وظيفة حمضية (COOH) ووظيفة قاعدية (NH_2)، وهي وظائف يمكنها أن تفقد أو تكتسب بروتونا على الترتيب.

ب. نقطة التعادل الكهربائي (pHi)

هي درجة pH الوسط التي يكون فيها الحمض الأميني متعادلا كهربائيا، أي عدد شحناته الموجبة يساوي عدد شحناته السالبة. يتميز كل حمض أميني بـ pHi ثابتة خاصة به وتختلف عن الأحماض الأمينية الأخرى. قيمة الـ pHi تُحدّد صنف الحمض الأميني والعكس صحيح بحيث:

- تتميز الأحماض الأمينية المعتدلة بـ pH يقارب 7.

- تتميز الأحماض الأمينية الحمضية بـ pH أقل بكثير من 7 (حمض الأسبارتيك: 2.7، الغلوتاميك: 3.2).

- تتميز الأحماض الأمينية القاعدية بـ pH أكبر من 7 (الهستيدين: 7.6، الليزين: 9.7، الأرجينين: 10.7).

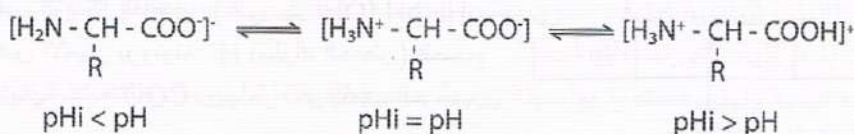
3.1. سلوك الأحماض الأمينية

عند وضع حمض أميني في وسط ذو pH معين فإنه قد يسلك سلوك الحمض أو سلوك القاعدة حسب درجة pH الوسط. ولتحديد سلوك الحمض الأميني نقوم بالمقارنة بين الـ pH الخاصة به و pH الوسط ونميز ثلاث حالات:

- $pH > pHi$: الوسط قاعدي بالنسبة للحمض الأميني، وبالتالي يسلك سلوك الحمض، فيفقد H^+ على مستوى الوظيفة الكربوكسيلية فتصبح شحنته سالبة (-).

- $pH < pHi$: الوسط حامضي بالنسبة للحمض الأميني، وبالتالي يسلك سلوك القاعدة فيكتسب H^+ على مستوى الوظيفة الأمينية فتصبح شحنته موجبة (+).

- $pH = pHi$: الوسط متعادل بالنسبة للحمض الأميني، تكون الوظيفتين الكربوكسيلية والأمينية متأينتين ومحصلة شحنته معدومة.



سلوك الحمض الأميني حسب درجة pH الوسط

ملحوظة: الصيغة العامة للحمض الأميني $R-CHNH_2-COOH$ هي صيغة نظرية فقط ولا توجد في الطبيعة. ففي الحقيقة الحمض الأميني يكون دائما في الحالة المتأينة إما على مستوى الوظيفتين الكربوكسيلية والأمينية معا أو إحداهما. لتحديد سلوك الحمض الأميني في هذه الحالة نتبع القاعدة البسيطة التالية ونحصل على نفس نتائج استعمال الصيغة العامة النظرية أعلاه:

في حالة $pH > pHi$: الحمض الأميني في وسط قاعدي، يكتسب شحنة سالبة بفقد H^+ على مستوى الوظيفة الأمينية (سلوك الحمض في وسط قاعدي):



في حالة $pH < pHi$: الحمض الأميني في وسط حمضي ويكتسب شحنة موجبة باكتسابه H^+ على مستوى الوظيفة الكربوكسيلية (سلوك القاعدة في وسط حمضي):

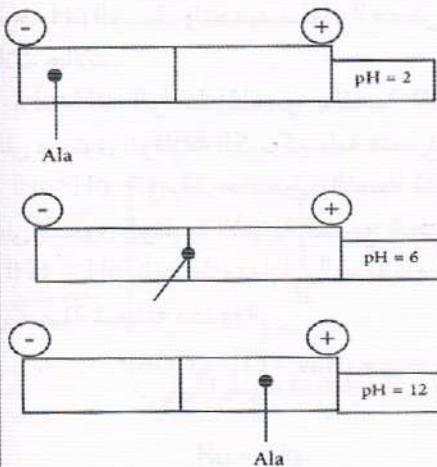


معلومة مفيدة

الهجرة الكهربائية: تتم هذه التقنية بواسطة جهاز الهجرة الكهربائية (الرحلان الشاردي). تعتمد على هجرة المركبات المشحونة كالأحماض الأمينية والبروتينات حسب نوع وقوة الشحنة الكهربائية في وسط ذو درجة pH معلومة على مستوى شريط يدعى شريط الهجرة الكهربائية. تُستعمل لفصل الأحماض الأمينية والبيبتيديات في وسط ذو درجة pH معينة.

تجربة تبين تغير سلوك الحمض الأميني حسب قيمة pH الوسط

لغرض تحديد شحنة الحمض الأميني الألانين Ala تم وضع قطرة من محلول الحمض الأميني في منتصف ورق الترشيح في جهاز الهجرة الكهربائية عند pH=2. بعد انتهاء مدة الفصل كانت النتيجة كما يلي:
تم تكرار التجربة السابقة عند pH=12 ثم عند pH=6، النتائج موضحة في الوثيقة التالية:
التعليمة: فسر نتائج الهجرة الكهربائية.
الإجابة: تفسير النتائج



- عند pH=2: يهاجر الألانين نحو القطب السالب.
التفسير: في الوسط الحمضي (غني بـ H^+)، $pH > pHi$ ، يكتسب الحمض الأميني H^+ (سلوك القاعدة) فتصبح شحنته الكهربائية موجبة $-NH_3^+$ ويهاجر نحو القطب السالب.
- عند pH=6: لا يهاجر الألانين إلى أي قطب.
التفسير: في الوسط المتعادل ($[H^+] = [OH^-]$)، $pHi = pH$ ، تكون الوظيفتان؛ الكربوكسيلية $-COO^-$ والأمينية $-NH_3^+$ متاينتين فتصبح محصلة شحنة الألانين معدومة ولا يهاجر.
- عند pH=12: يهاجر الألانين نحو القطب الموجب.
التفسير: في الوسط القاعدي (غني بـ OH^-)، $pHi < pH$ ، يحرر الحمض الأميني بروتونا H^+ (سلوك الحمض) فتصبح شحنته الكهربائية سالبة $-COO^-$ ويهاجر نحو القطب الموجب.

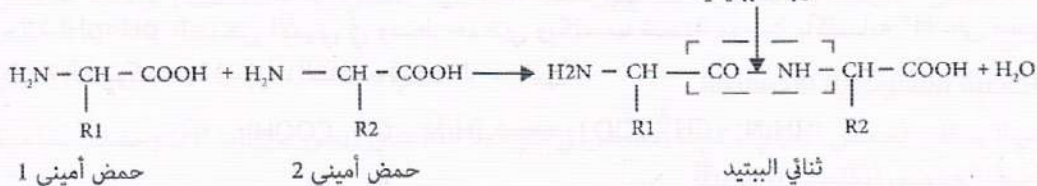
تتميز الأحماض الأمينية بالخاصية الأمفوتيرية، فهي تسلك سلوك الحمض في الوسط القاعدي وسلوك القاعدة في الوسط الحمض حسب درجة حموضة الوسط.

2. بنية البروتين

بنية البروتين هي شكل ثلاثي الأبعاد ثابت ومستقر يُكسب البروتين تخصصاً وظيفياً، ينتج عن ارتباط عدد ونوع وترتيب محدد من الأحماض الأمينية بواسطة روابط ببتيدية حسب الرسالة الوراثية. ولوصول البروتين إلى بنيته الوظيفية تنتقل السلسلة الببتيدية من مستوى إلى آخر أكثر تعقيداً يكسبها شكلاً فراغياً.

1.2. الرابطة الببتيدية

هي رابطة تكافئية قوية تتشكل من ارتباط مجموعة الكربوكسيل للحمض الأميني الأول بمجموعة الأمين للحمض الأميني الموالي وتحرير جزيئة ماء، صيغتها الكيميائية $-CO-NH-$.
رابطة ببتيدية



معادلة توضح كيفية تشكل رابطة ببتيدية

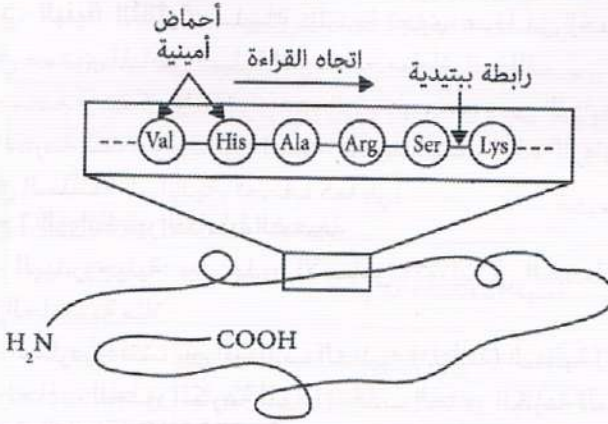
معلومات مفيدة

- الفرق بين متعدد الببتيد والبروتين هو "الوظيفة"، فمتعدد الببتيد لا يزال في طور التشكل، أو عبارة عن أحد السلاسل المركبة للبروتين. أما البروتين فهو يتميز ببنية فراغية وظيفية.
- بروتيد تعني كل ما هو بروتيني من أحماض أمينية وببتيدات وبروتينات.
- السيستيين من الأحماض الأمينية المتعادلة ولكن له خاصية أكسدة جذره حيث يفقد بروتونا H^+ .

2.2. مستويات تعقيد بنية البروتين

أ. البنية الأولية

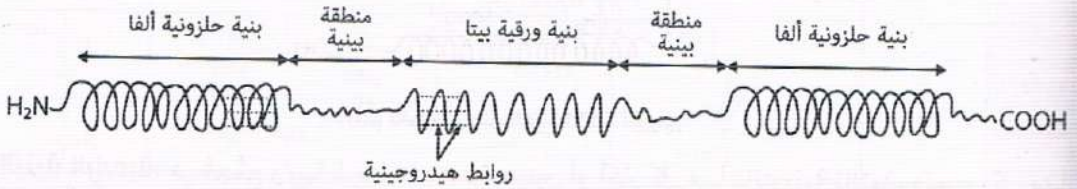
هي سلسلة ببتيدية تتكون من تتابع أحماض أمينية مرتبطة بروابط ببتيدية بشكل خطي، تختلف البنيات الأولية في نوع وعدد وترتيب الأحماض الأمينية.



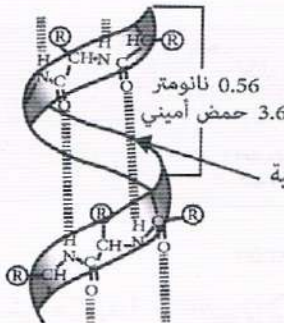
رسم تخطيطي يمثل البنية الأولية للبروتين

ب. البنية الثانوية

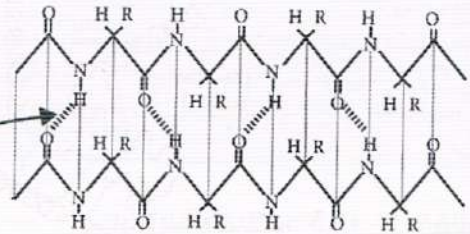
هي التفاف سلسلة ببتيدية ذات بنية أولية في مناطق محددة بشكل حلزوني (البنية الثانوية α) أو انطوائها بشكل وركي (البنية الثانوية β). قد تحوي نفس السلسلة عدة بنيات ثانوية α أو β أو كليهما يفصل بينها مناطق ذات بنية أولية تدعى المناطق البينية. تتشكل هذه البنية وتبقى مستقرة بواسطة روابط هيدروجينية تنشأ بين الوظائف الكربوكسيلية -CO- والأمينية -NH- للروابط الببتيدية.



رسم تخطيطي يمثل البنية الثانوية للبروتين



رسم تخطيطي للتركيب الحلزوني α
وتكوين الروابط الهيدروجينية بين مجموعات
NH و CO للسلسلة الببتيدية



رسم تخطيطي للتركيب β
وتكوين الروابط الهيدروجينية بين مجموعات
NH و CO للسلسلة الببتيدية

ج. البنية الثالثة: سلسلة ببتيدية تحوي عدداً من إحدى البنيات الثانوية α أو β أو كليهما مُنطوية في مستوى المناطق البينية التي تصبح مناطق انعطاف. يساهم في تشكل واستقرار هذه البنية أربع أنواع من الروابط هي: الهيدروجينية، الشاردية، تجاذب الجذور الكارهة للماء والجسور ثنائية الكبريت. تنشأ هذه الروابط بين الوظائف الجانبية للأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية، تصنف كما يلي:

ج.1. الروابط غير التكافئية الضعيفة

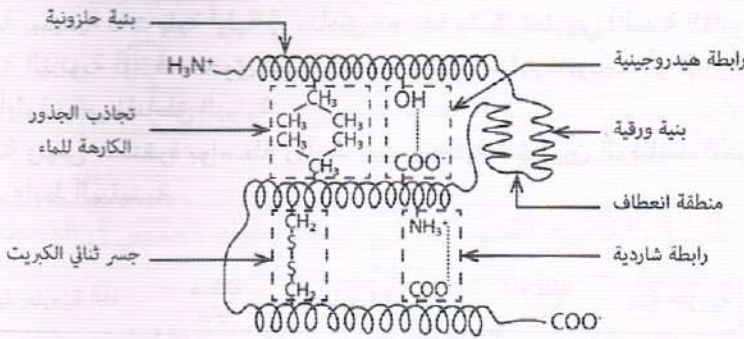
- الهيدروجينية: بين جذور الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية، كأن تنشأ بين الوظيفة الكحولية والهامضية مثلاً.

- الشاردية: تنشأ بين الوظائف القطبية (المتأينة) السالبة (COO^-) والموجبة (NH_3^+) في الجذور.

- تجاذب الجذور الكارهة للماء: تنجذب الجذور الكارهة للماء وتتجمع في مركز جزيئة البروتين.

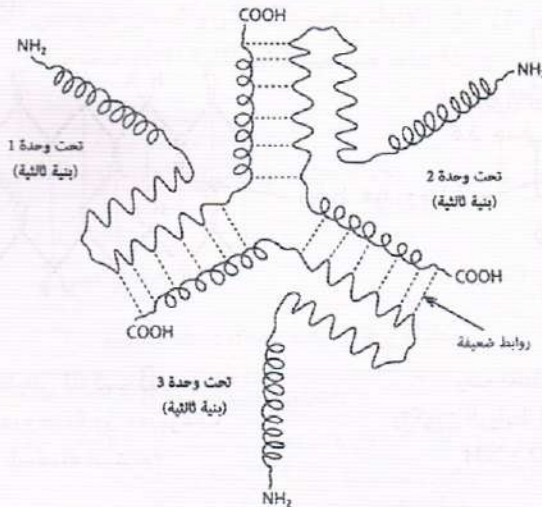
ج.2. الرابطة التكافئية القوية

تتمثل في الجسر ثنائي الكبريت، تنشأ بين حمضين أميين من نوع السيستئين (Cys).



رسم تخطيطي يمثل البنية الثالثة للبروتين

د. البنية الرابعة: هي تَجْمُع وارتباط سلسلتين ببتيديتين أو أكثر كل منها ذات بنية ثالثة، وتسمى كل منها بتحت الوحدة. تتماسك تحت الوحدات فيما بينها بروابط ضعيفة غالباً.



رسم تخطيطي يمثل البنية الرابعة للبروتين

اسم الرابط	هيدروجينية	شاردية (أيونية)	كارهة للماء	جسر ثنائي الكبريت
نوع الرابط	ضعيفة			
تواجد الرابط	البنية الثانوية			
تعريف الرابط	تنشأ بين المجموعات NH و CO للروابط الببتيدية	تنشأ بين COO ⁻ في جذور الأحماض الأمينية الحمضية و NH ₃ ⁺ في جذور الأحماض الأمينية القاعدية.	هي قوى تجاذب تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية وتتجمع في مركز جزيئة البروتين بحيث لا تكون على تماس مع الماء. الأحماض الأمينية المعنية هي المتعادلة التالية: أليفاتية: Ala, Ile, Gly, Pro, Val, Leu, Phe, Trp, Met. الكبريتية: Cys	تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية المتعادلة الكبريتية من نوع Cys
صيغته الرابط				

ملحوظة: تمثل الرابطة التكافئية (التساهمية) بخط مستمر وتمثل الرابطة الضعيفة (غير التساهمية) بخط متقطع.

برنامج راسنوب

يُستعمل لتمثيل البنية الفراغية للبروتينات بشكل مفصل على شكل نماذج أهمها نموذج الكرة (النموذج المكس) نموذج العود، نموذج الكرة والعود، النموذج الشريطي. كما يستعمل للتعرف على البروتينات بشكل مفصل: تحديد البنية الفراغية، عدد السلاسل الببتيدية، عدد البنيات α و β ومناطق الانعطاف، عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية.

3. العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

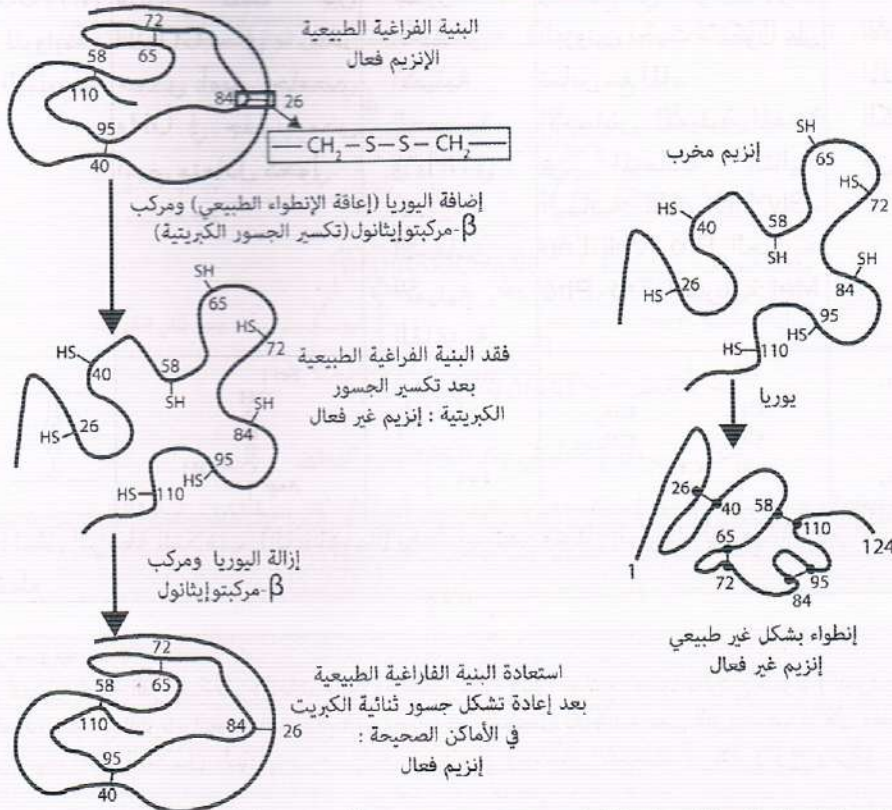
تتوقف البنية الفراغية للبروتين على عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية المشكلة له، المتوضعة بشكل دقيق على السلسلة الببتيدية حسب الرسالة الوراثية. تنشأ بين جذور بعض الأحماض الأمينية روابط كيميائية (جسور ثنائية الكبريت، شاردية، هيدروجينية وتجاذب الجذور الكارهة للماء) في مواضع محددة، فتتطوي السلسلة وتلتف وتشكل بنية فراغية وظيفية.

تجربة أنفنسن تبين العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

لدراسة العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين استعمل العالم أنفنسن الإنزيم ريبونوكلياز، حيث يحتوي هذا الإنزيم على سلسلة ببتيدية واحدة تتكون من 124 حمضا أمينيا وأربعة جسور ثنائية الكبريت (ثمانية سيستيين). باستعمال مركب اليوريا الذي يعيق الانطواء الطبيعي للبروتين ومركب β -ميركابتو إيثانول الذي يعمل على تحليل الجسور ثنائية الكبريت، مراحل التجربة موضحة في الجدول التالي:

المرحلة	المعاملة	النتيجة
الأولى	ريبونوكلياز + اليوريا + مركب β -ميركابتو إيثانول	فقدان البنية الفراغية: إنزيم غير فعال.
الثانية	إزالة اليوريا ومركب β -ميركابتو إيثانول.	استعادة البنية الفراغية: إنزيم فعال.
الثالثة	ريبونوكلياز مخرب + يوريا.	بنية فراغية غير طبيعية (تشكل الجسور في غير الأماكن الصحيحة): إنزيم غير فعال.

الرسومات التخطيطية الموالية تلخص مراحل التجربة:



التعليمة: بين باستعمال المعطيات السابقة أن عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية يحدد بنية البروتين ووظيفته. الإجابة: تمثل الوثيقة مراحل تجربة أنفنسن على إنزيم الريبونوكلياز تم فيها استعمال المركب β -ميركابتو إيثانول الذي يكسر الجسور ثنائية الكبريت ومركب اليوريا الذي يعيق الانطواء الطبيعي للبروتين حيث نلاحظ:

- ريبونوكلياز يتكون من سلسلة ببتيدية واحدة مكونة من 124 حمض أميني تأخذ بنية ثلاثية، كما يحتوي على 4 جسور ثنائية الكبريت في المواضع (65-72)، (40-95)، (26-84)، (110-58).

- التجربة 01: تؤدي معاملة الريبونوكلياز بالمركب β -ميركابتو إيثانول إلى تكسير الجسور ثنائية الكبريت الأربعة وبالتالي تخريب بنيته الفراغية، كما أن معاملة الإنزيم بمركب اليوريا تحول دون استعادته لانطوائه الطبيعي فيصبح البروتين غير وظيفي (غير فعال)، لأن الروابط الكيميائية تسمح بتشكيل البنية الفراغية الوظيفية وغياب الروابط الكبريتية يسبب خلافا في البنية الفراغية.

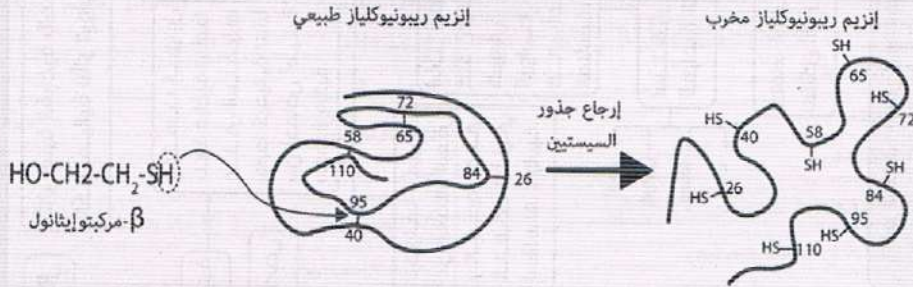
- التجربة 02: يؤدي إزالة المركب β -ميركابتو إيثانول واليوريا إلى عودة تشكيل الجسور ثنائية الكبريت

في موضعها الصحيحة نتيجة عودة الانطواء الطبيعي، ومنه استعادة الإنزيم بنيته الفراغية ووظيفته.

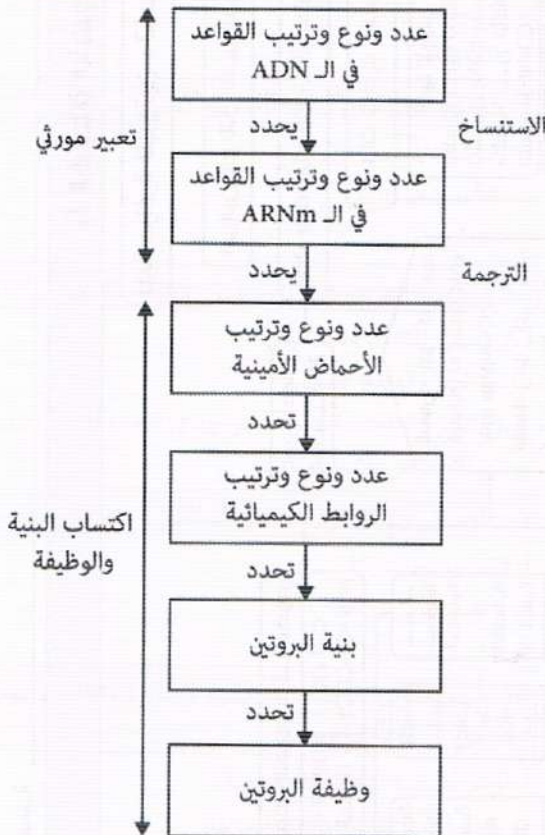
- التجربة 03: معاملة الإنزيم المخرب باليوريا يؤدي إلى تشكل جسور ثنائية الكبريت في غير مواضعها وغياب الانطواء الطبيعي للسلسلة الببتيدية وتغير البنية الفراغية فيصبح البروتين غير وظيفي وهذا يدل على أن تغيير موضع Cys في السلسلة الببتيدية يغير موضع الجسور الكبريتية ويفقد البروتين بنيته وبالتالي وظيفته.

الاستنتاج: يؤدي تواجد أحماض أمينية من نوع محدد في مواضع محددة من السلسلة الببتيدية إلى تشكيل روابط كيميائية تحدد البنية الفراغية للبروتين وتعمل على ثباتها (استقرارها) من جهة، كما تحدد وظيفة البروتين من جهة أخرى، فالمحافظة على البنية الفراغية للبروتين تؤدي إلى المحافظة على وظيفة البروتين..

تأثير β -ميركايتو إيثانول: صيغته الكيميائية $\text{HO-CH}_2\text{-CH}_2\text{-SH}$ ، يخرّب البنية الفراغية للبروتين بتكسير الجسور ثنائية الكبريت بين جذور السيستئين بحيث يتأكسد بفقد بروتون في حين يحدث إرجاع لجذور السيستئين.



- تأثير اليوريا: صيغتها $\text{CO(NH}_2)_2$ ، تعيق الانطواء الطبيعي للبروتين بتخريب الروابط الهيدروجينية.



الخلاصة

يتركّب البروتين من عدد ونوع وترتيب محدد وراثياً من الأحماض الأمينية، ينشأ بينها روابط كيميائية في مواضع دقيقة في السلسلة الببتيدية على مستوى الوظائف الكيميائية المختلفة للجذور الجانبية (هيدروجينية، شاردية، تجاذب الجذور الكارهة للماء وجسور ثنائية الكبريت) فيكتسب البروتين بنية فراغية ثابتة ومستقرة تسمح له بالقيام بوظيفة معينة في الخلية أو خارجها.

مخطط مبسط يوضح العلاقة بين المورثة ووظيفة البروتين

III. اختر الإجابة الصحيحة

اختر العبارة الصحيحة من بين العبارات المقترحة المكمللة للجمل التالية

1. الأحماض الأمينية

1. الحمض الأميني مركب عضوي يحتوي على:

- وظيفة حمضية واحدة فقط.
- وظيفة حمضية ووظيفة قاعدية على الأقل.
- وظيفة قاعدية فقط.

2. تختلف الأحماض الأمينية عن بعضها في:

- السلسلة الجانبية.
- الجزء الثابت.
- الوظيفة القاعدية.

3. الخاصية الأمفوتيرية للحمض الأميني هي:

- سلوك القاعدة في وسط حمضي.
- سلوك الحمض في وسط قاعدي.
- سلوك الحمض في وسط قاعدي وسلوك القاعدة في وسط حمضي.

4. نقطة التعادل الكهربائي pH_i هي:

- درجة pH الوسط التي يكون فيها الحمض الأميني متعادل كهربائياً.
- عدد الشحنات الموجبة أكبر من السالبة.
- عدد الشحنات السالبة أكبر من الموجبة.

5. الحمض الأميني يسلك سلوك القاعدة في الوسط العائضي إذا كان:

- $pH < pH_i$.
- $pH > pH_i$.
- $pH = pH_i$.

6. الحمض الأميني يسلك سلوك الحمض في وسط قاعدي إذا كان:

- $pH = pH_i$.
- $pH > pH_i$.
- $pH < pH_i$.

7. الشحنة الإجمالية للحمض الأميني تكون سالبة إذا كان:

- $pH = pH_i$.
- $pH > pH_i$.
- $pH < pH_i$.

8. مهاجر الحمض الأميني نحو القطب السالب نتيجة:

- اكتساب بروتونات H^+ .
- فقد بروتونات H^+ .
- عدم التأين.

9. إذا علمت أن $pH_{Ala} = 6$ كيف تكون شحنته في $pH = 12$ ؟

- موجبة.
- معدومة.
- سالبة.

10. الأحماض الأمينية الحامضية تملك في جذرها R وظيفة إضافية:

- قاعدية.
- كربوكسيلية.
- متعادلة.

11. إذا كان $pH < pH_i$ مهاجر الحمض الأميني نحو:

- القطبين الموجب والسالب.
- القطب السالب.
- القطب الموجب.

12. الوظيفة القاعدية في الأحماض الأمينية تكون:

- في الجزء الثابت فقط.
- في الجزء المتغير فقط.
- في الجزء الثابت دائماً وقد تتواجد في الجزء المتغير عند بعض الأحماض الأمينية.

13. الحمض هو كل فرد كيميائي له القدرة على:

- فقد بروتونات H^+ .
- اكتساب بروتونات H^+ .
- فقد واكتساب H^+ .

14. عندما تتأين الوظيفة الأمينية في السلسلة الجانبية للحمض الأميني القاعدي:

- تزيد الشحنة الإجمالية الموجبة.
- تزيد الشحنة الإجمالية السالبة.
- لا تتغير الشحنة.

2. بنية البروتين

22. البنية الأولية للبروتين هي:

- أ. التفاف سلسلة ببتيدية في مناطق محددة.
- ب. سلسلة ببتيدية تتكون من تتابع أحماض أمينية مرتبطة بشكل خطي.
- ج. بنية تبقى مستقرة بواسطة الروابط الهيدروجينية.

23. الروابط الهيدروجينية في البنية الثانوية تنشأ بين:

- أ. الوظائف الكربوكسيلية CO- والأمينية NH- للروابط الببتيدية.
- ب. الوظائف الكربوكسيلية والأمينية لجذور الأحماض الأمينية.
- ج. الوظيفة الكحولية OH والكربوكسيلية لجذور الأحماض الأمينية.

24. من الروابط التكافئية التي تساهم في استقرار بنية البروتين:

- أ. شاردية.
- ب. كبريتية.
- ج. هيدروجينية.

25. البنية الثانوية للبروتين تتميز بـ:

- أ. وجود مناطق انعطاف.
- ب. التفاف سلسلة ببتيدية ذات بنية أولية في مناطق محددة.
- ج. وجود روابط شاردية تضمن استقرارها.

26. المستوى البنائي الثالثي للبروتين يتميز بـ:

- أ. نشأة روابط هيدروجينية بين جذور الأحماض الأمينية.
- ب. وجود مناطق بينية.
- ج. نشأة روابط شاردية فقط.

27. المستوى البنائي الرابعي للبروتين يتميز بـ:

- أ. وجود تحت الوحدات.
- ب. ارتباط سلسلتين ببتيديتين فقط.
- ج. وجود كل أنواع الروابط الكيميائية

28. تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية روابط كيميائية ضعيفة مثل:

- أ. الببتيدية.
- ب. الشاردية.
- ج. الكبريتية.

15. إذا علمت أن $\text{pH}_{\text{Glu}}=3.2$ تكون الشحنة الإجمالية لهذا الحمض الأميني في $\text{pH}=6$:

- أ. 1-
- ب. 2-
- ج. 1+

16. إذا علمت أن $\text{pH}_{\text{Glu}}=3.2$ تكون الشحنة الإجمالية لهذا الحمض الأميني في وسط $\text{pH}=12$:

- أ. 1-
- ب. 2-
- ج. 2+

17. إذا علمت أن $\text{pH}_{\text{Ile}}=9.7$ تكون الشحنة الإجمالية لهذا الحمض في وسط $\text{pH}=12$:

- أ. 2+
- ب. 1-
- ج. 1+

18. ترتبط الأحماض الأمينية المتتالية في سلسلة ببتيدية بروابط:

- أ. تكافئية.
- ب. شاردية.
- ج. كبريتية.

19. تختلف الببتيدات عن بعضها بالقدرة على التفكك الشاردي لسلاسلها الجانبية التي تعدد:

- أ. طبيعتها الأمفوتيرية فقط.
- ب. خصائصها الكهربائية فقط.
- ج. طبيعتها الأمفوتيرية وخصائصها الكهربائية.

20. الرابطة الببتيدية هي رابطة تكافئية تتشكل من:

- أ. ارتباط مجموعة الأمين للحمض الأميني الأول مع مجموعة الكربوكسيل للحمض الأميني الثاني.
- ب. ارتباط مجموعة الكربوكسيل للحمض الأميني الأول مع مجموعة الأمين للحمض الأميني الثاني.
- ج. ارتباط مجموعة الكربوكسيل للحمض الأميني الأول للجزء الثابت مع الجذر R للحمض الأميني الثاني.

21. الصيغة الكيميائية للرابطة الببتيدية:

- أ. -S-S-
- ب. $\text{-CH}_2\text{-COOH}$
- ج. -CO-NH-

36. تجربة العالم أنفسن تظهر العلاقة بين:

- أ. المورثة ووظيفة البروتين.
- ب. بنية ووظيفة البروتين.
- ج. المورثة وبنية البروتين.

37. عندما يتم تغيير الحمض الأميني Cys بحمض أميني آخر فقد:

- أ. لا تتشكل الرابطة الكبريتية.
- ب. لا تتشكل الرابطة الشاردية.
- ج. لا تتشكل الرابطة الببتيدية.

38. الروابط الكيميائية المتشكلة في البروتين تخضع ل:

- أ. عدد الأحماض الأمينية.
- ب. نوع الأحماض الأمينية.
- ج. عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية.

39. اختلاف الهجرة الكهربائية للبروتينات هو اختلاف الشحنة الإجمالية وذلك بسبب:

- أ. عدد وترتيب الأحماض الأمينية المشكلة لها.
- ب. عدد ونوع الأحماض الأمينية المشكلة لها.
- ج. ترتيب ونوع الأحماض الأمينية المشكلة لها.

40. ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية يفرضه ترتيب الرموزات في:

- أ. ARNr.
- ب. ARNm.
- ج. ARNt.

41. أصل الطفرة الوراثية هو تغير على مستوى:

- أ. ADN.
- ب. ARNm.
- ج. البروتين.

42. تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتينات على:

- أ. الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة ومتوضعة بشكل دقيق في السلسلة الببتيدية.
- ب. طبيعة وعدد الأحماض الأمينية فقط في السلسلة الببتيدية.
- ج. عدد وترتيب الأحماض الأمينية فقط في السلسلة الببتيدية.

43. تغير البنية الفراغية للبروتين قد يكون نتيجة:

- أ. حدوث طفرة على مستوى المورثة المسؤولة عن تصنيعه.
- ب. تأثير درجة الحرارة المرتفعة فقط.
- ج. تأثير درجة pH الوسط فقط.

29. تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية روابط كيميائية قوية تتمثل في:

- أ. الروابط الشاردية.
- ب. الرابطة الكبريتية.
- ج. الرابطة الببتيدية.

30. بروتين يتكون من سلسلة ببتيدية ملتفة ومنطوية بشكل كروي تتضمن بنيات ثانوية حلزون α وورقية مطوية β ومناطق انعطاف فالمستوى البنائي:

- أ. رابعي.
- ب. ثالثي.
- ج. ثانوي.

31. تتقارب الأحماض الأمينية فتستقر البنية الثالثة لظهور روابط كيميائية بين:

- أ. السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية.
- ب. الوظيفة -CO- و -NH- للروابط الببتيدية.
- ج. حمض أميني حامضي وحمض أميني قاعدي فقط.

32. بروتين الهيموغلوبين يتكون من 4 تحت وحدات فهو ذو مستوى بنائي:

- أ. ثانوي.
- ب. ثالثي.
- ج. رابعي.

33. الجسور ثنائية الكبريت تنشأ بين جذرين لحمضين امينيين من نوع:

- أ. هيسيتدين
- ب. سيستين
- ج. ألانين

34. الروابط الشاردية تنشأ بين الشحنات المتعاكسة الموجودة على السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية:

- أ. الحامضية والمتعادلة.
- ب. القاعدية والمتعادلة.
- ج. الحامضية والقاعدية.

3. العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

35. تتوقف البنية الفراغية للبروتين على:

- أ. عدد وترتيب الأحماض الأمينية.
- ب. عدد ونوع الأحماض الأمينية.
- ج. عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية.

48. تم وضع خليط من 3 أحماض أمينية (Lys, Glu, Ala) في منتصف شريط الهجرة الكهربائية في وسط ذو $pH=6$ إذا عملت أن $pH_{Ala}=6$ ، $pH_{Glu}=3.2$ ، pH_{Lys} = 9.7

أ. مهاجر Glu نحو القطب الموجب ويبقى Ala في المنتصف ومهاجر Lys نحو القطب السالب.
ب. مهاجر Glu نحو القطب السالب ويبقى Ala في المنتصف ومهاجر Lys نحو القطب الموجب.
ج. مهاجر كل من Glu و Lys نحو القطب السالب ويبقى Ala في المنتصف.

49. الرابطة الببتيدية هي رابطة:

- أ. غير قوية.
ب. غير تكافئية.
ج. قوية.

50. يبدأ قراءة تتابع الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية دائما من:

- أ. الطرف الأميني للجزء الثابت.
ب. النهاية الكربوكسيلية للجزء الثابت.
ج. الطرف الأميني للجزء المتغير.

44. بروتين يحتوي على 1500 حمض أميني ويوجد منها 10 سيستين إذن احتمالية أكبر عدد للروابط الكبريتية:

- أ. 10.
ب. 5.
ج. 20.

45. يتكون عديد ببتيد من تسلسل الأحماض التالية: His-Lys-Pro-Arg-Gly-Glu تتم معاملة هذا الببتيد بإنزيم الترسين (يحلل الرابطة الببتيدية من الجهة الكربوكسيلية عند تواجد Arg و Lys) ونواتج الإنماسة:

- أ. Arg-Gly-Glu و Lys-Pro و His.
ب. Gly-Glu و Pro-Arg و His-Lys.
ج. His-Lys-Pro و Arg-Gly-Glu.

46. تم وضع خليط من 2 حمض أميني (Ala, Glu) في منتصف شريط الهجرة الكهربائية في وسط ذو $pH=3.2$ ، إذا عملت أن: $pH_{Ala}=6$ و $pH_{Glu}=3.2$

- أ. يبقى Glu في المنتصف ومهاجر Ala للقطب السالب.
ب. يبقى Glu في المنتصف ومهاجر Ala للقطب الموجب.
ج. يبقى Ala في منتصف شريط الهجرة ومهاجر Glu نحو القطب الموجب.

47. يمكن للبروتين أن يستعيد بنية الطبيعية وبالتالي وظيفته الحيوية ويسمى هذا بـ:

- أ. تخريب عكسي.
ب. تخريب غير عكسي.
ج. تثبيط تنافسي.

التصحيح

1. ب	6. ب	11. ب	16. ب	21. ج	26. أ	31. أ	36. ب	41. أ	46. أ
2. أ	7. ب	12. ج	17. ب	22. ب	27. أ	32. ج	37. أ	42. أ	47. أ
3. ج	8. أ	13. أ	18. أ	23. أ	28. ب	33. ب	38. ج	43. أ	48. أ
4. أ	9. ج	14. أ	19. ج	24. ب	29. ب	34. ج	39. ب	44. ب	49. ج
5. أ	10. ب	15. أ	20. ب	25. ب	30. ب	35. ج	40. ب	45. ب	50. أ

IV. الأخطاء الشائعة

1. الأحماض الأمينية

1. تمتاز الأحماض الأمينية بخاصية أمفوتيرية فقط.
2. تمتاز الأحماض الأمينية بخاصية أمفوتيرية وبخاصية كهربائية (لكل حمض أميني نقطة تعادل كهربائي pH_i).
3. تختلف الببتيدات عن بعضها في طول السلسلة فقط.
4. تختلف الببتيدات عن بعضها البعض كذلك بالقدرة على التفكك الشاردي لسلاسلها الجانبية التي تحدد طبيعتها الأمفوتيرية وخصائصها الكهربائية.
5. سلوك الببتيدات يختلف حسب نوع الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبها.
6. سلوك الببتيدات يختلف حسب نوع وعدد الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبها.
7. يتم فصل الأحماض الأمينية بجهاز الهجرة الكهربائية بالاعتماد على وزنها الجزيئي.
8. تفصل الأحماض الأمينية والجزيئات الأخرى القابلة للتأين (ببتيدات، بروتينات) بجهاز الهجرة الكهربائية التي تعتمد على الحالة الكهربائية (عدد الشحنات).
9. مصدر الخاصية الحمقلية للحمض الأميني هو الجذر R .
10. مصدر الخاصية الحمقلية للحمض الأميني هو الوظيفة الكربوكسيلية والوظيفة القاعدية.
11. العامل الذي يتحكم في سلوك الحمض الأميني في الوسط هو الوظيفة الحمضية.
12. العامل الذي يتحكم في سلوك الحمض الأميني هو الفرق بين قيمة pH الوسط و pH_i الحمض الأميني.
13. الأحماض الأمينية المساهمة في تشكيل الروابط الشاردية هي الأحماض المتعادلة والقاعدية.
14. الأحماض الأمينية المساهمة في تشكيل الروابط الشاردية هي الأحماض القاعدية والحمضية.
15. تختلف شحنة الحمض الأميني حسب الجذر R .
16. تختلف شحنة الحمض الأميني حسب pH الوسط أي أن الحمض يغير من سلوكه وفقا لدرجة حموضة الوسط باكتساب أو فقدان H^+ .

9. الروابط التكافئية هي روابط ضعيفة.
10. الروابط التكافئية روابط قوية مثل: الكبريتية الببتيدية
11. نوع الروابط الكيميائية التي تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية يُحدّد عدد الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبها.
12. نوع وعدد الروابط يحدد البنية الفراغية للبروتين.
13. تعتمد حركة الأحماض الأمينية في شريط الهجرة على نوع الشحنة الكهربائية.
14. تعتمد على نوع وقوة الشحنة الكهربائية (مثلا حمض أميني حامضي تكون له شحنته سالبة (-2) في الوسط $pH > pH_i$ وأما الحمض المتعادل فتكون له شحنة سالبة (-1) في $pH > pH_i$) حيث يهاجر الحمض الأميني الحامضي بمسافة أكبر من المتعادل نحو القطب الموجب.
15. يستعمل جهاز الهجرة الكهربائية في فصل الأحماض الأمينية فقط.
16. يستعمل جهاز الهجرة الكهربائية في فصل المركبات المشحونة مثل: الأحماض الأمينية، البروتينات...
17. اتجاه قراءة الأحماض الأمينية في سلسلة عديد الببتيد يكون من اليسار إلى اليمين.
18. اتجاه قراءة الأحماض الأمينية في سلسلة ببتيدية يكون من النهاية الطرفية الأمينية N (بداية السلسلة) إلى النهاية الطرفية الكربوكسيلية للجزء الثابت (نهاية السلسلة)
19. محصلة الشحنة الإجمالية للحمض الأميني تكون معدومة عندما لا تتأين الوظائف القاعدية والكربوكسيلية.
20. محصلة الشحنة للحمض الأميني تكون معدومة عندما تكون كل من الوظيفتين متأينتين COO^- و H_3N^+ .

2. بنية البروتين

15. كل بروتين يتكون من سلسلتين ببتيديتين هو ذو مستوى بنائي رابعي.
16. البروتين ذو المستوى الرابعي يجب على الأقل أن يتكون من سلسلتين ببتيديتين كل منهما ذات مستوى بنائي ثالثي.
17. المستوى البنائي للبروتين يعتمد على وظيفته.
18. وظيفة البروتين تعتمد على بنيته الفراغية.

☒ 25. عدد الروابط الكبريتية يساوي عدد الأحماض الأمينية من نوع Cys في السلسلة الببتيدية
 ☒ عدد الروابط الكبريتية هو نصف عدد الأحماض الأمينية من نوع Cys إن كانت في الأماكن التي تسمح لها بالتشكل.

☒ 26. تنشأ الجسور ثنائية الكبريت في كل البروتينات ذات المستوى البنائي الثالثي.
 ☒ تنشأ الجسور ثنائية الكبريت في العديد من البروتينات ذات المستوى البنائي الثالثي، والتي تحتوي أحماضاً أمينية من نوع الـ Cys.

☒ 27. سلسلة ببتيدية بها عدد معين من الأحماض الأمينية من بينها 2 من نوع Cys فإنه بالضرورة تنشأ رابطة كبريتية.
 ☒ ليس بالضرورة، وذلك راجع لمكان الحمضين الأميين من نوع Cys.

☒ 28. إذا هاجر حمض أميني معين نحو القطب الموجب أو السالب بمسافة أكبر فإنه حمض أميني قاعدي.
 ☒ قد يكون إما حامضياً أو قاعدياً حيث إذا هاجر الحمض الأميني بشدة نحو القطب الموجب فهذا يدل على أنه شحنته سالبة بقوة (-2) أي إنه حمض أميني حامضي يمتلك وظيفة حمضية إضافية في الجذر، وإذا هاجر بشدة نحو القطب السالب فهذا يدل على أن شحنته موجبة بقوة (+2) أي أنه حمض أميني قاعدي وله وظيفة قاعدية إضافية في الجذر.

3. العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

☒ 29. البروتينات ذات المستوى البنائي الأكثر تعقيداً هي التي تمتلك تخصصاً وظيفياً.
 ☒ هناك عديدات ببتيد ذات بنية أولية ولها وظيفة محددة مثل: ثنائي الببتيد كارنوزين.

☒ 30. تظهر البروتينات ببنيات فراغية مختلفة محددة بعدد وطبيعة الأحماض الأمينية التي تدخل في بنائها.
 ☒ تظهر البروتينات ببنيات فراغية مختلفة محددة بعدد وطبيعة وتوالي الأحماض الأمينية.

☒ 31. التخصص الوظيفي للبروتين يحدد البنية الفراغية.
 ☒ البنية الفراغية للبروتين التي تنشأ نتيجة الروابط الكيميائية هي التي تكسبه الوظيفة.

☒ 17. البنية الفراغية للبروتين هي مستواه البنائي.
 ☒ هي شكل فراغي يأخذه البروتين ينتج عن نشأة روابط كيميائية بين بعض جذور الأحماض الأمينية المحددة وراثياً والمتموضعة بطريقة دقيقة ضمن السلسلة الببتيدية.

☒ 18. البنية الثانوية تحتوي على روابط هيدروجينية تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية.
 ☒ البنية الثانوية تحتوي على روابط هيدروجينية بين مجاميع CO و NH للروابط الببتيدية.

☒ 19. الروابط القوية هي الروابط الببتيدية والروابط الضعيفة هي: الهيدروجينية، الكبريتية، كارهة للماء وشاردية.
 ☒ الروابط القوية هي: الببتيدية، الكبريتية والروابط الضعيفة: شاردية، هيدروجينية، كارهة للماء.

☒ 20. المناطق البينية خالية من الأحماض الأمينية.
 ☒ المناطق البينية هي مناطق تحتوي على عدد قليل من الأحماض الأمينية التي تنشأ بينها روابط كيميائية ببتيدية.

☒ 21. الروابط الهيدروجينية التي تنشأ بين الأحماض الأمينية تسمح بتكوين المستوى البنائي الثالثي للبروتين.
 ☒ الروابط الهيدروجينية التي تنشأ بين مجاميع CO-NH للروابط الببتيدية تسمح بتشكيل البنية الثانوية بينما الروابط الهيدروجينية التي تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية فهي تساهم في تشكيل البنية الثالثة.

☒ 22. كل الأحماض الأمينية التي تدخل في تركيب البروتين تساهم في تشكيل الروابط الكيميائية.
 ☒ ليس كل الأحماض الأمينية بل هناك بعض الأحماض الأمينية تنشأ بينها الروابط الكيميائية حسب نوع وترتيب الأحماض في مواقع محددة.

☒ 23. كل مستوى بنائي ثالثي يحتوي على روابط شاردية.
 ☒ ليس بالضرورة فقد لا تحتوي السلسلة الببتيدية على أحماض أمينية حامضية وقاعدية.

☒ 24. الجسر ثنائي الكبريت ينشأ بين الأحماض الأمينية الكبريتية (Cys ، Met).
 ☒ الجسر ثنائي الكبريت ينشأ بين حمضين أمينيين كبريتيين من نوع Cys.

علوم الطبيعة والحياة من الألف إلى الياء

❑ ليس بالضرورة، فمثلا عند درجة الحرارة المنخفضة لا تتأثر الروابط الكيميائية وبالتالي لا تتأثر البنية الفراغية ولكن تتوقف الوظيفة لتثبيت حركة البروتين.

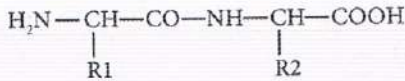
❑ 40. الروابط الكيميائية في البروتين تنشأ عشوائيا بين أحماض أمينية مختلفة.

❑ الروابط الكيميائية في البروتين تنشأ بشكل دقيق في أماكن معينة بين الأحماض الأمينية المحددة وراثيا.

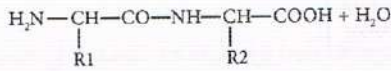
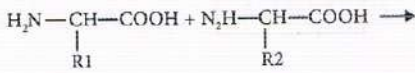
❑ 41. يُوضع بروتينين A و B في pH معين في شريط الهجرة الكهربائية فهاجر البروتين A نحو القطب السالب ومهاجر البروتين B نحو القطب الموجب. وسبب اختلاف الشحنة الإجمالية هو عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية.

❑ سبب اختلاف الشحنة الإجمالية هو عدد ونوع الأحماض الأمينية لأن الترتيب في هذه الحالة ليس له علاقة.

❑ 42. كتابة معادلة ارتباط حمضين أمينيين:



❑ هنا ما تم كتابته يمثل صيغة كيميائية وليس معادلة وإنما هي صيغة كيميائية لثنائي الببتيد، فالمعادلة تكتب بالطريقة التالية:



❑ 43. الحالة الكهربائية لجذور الأحماض الأمينية في سلسلة عديد الببتيد تؤثر عليها درجة الحرارة.

❑ تؤثر عليها درجة حموضة الوسط فتؤدي إلى زوال روابط شاردية أو نشأة أخرى في غير أماكنها.

❑ 44. الأحماض الأمينية المتباعدة رقميا في سلسلة عديد الببتيد لا تنشأ بين جذورها روابط كيميائية.

❑ قد تنشأ بين جذورها روابط كيميائية فتتقارب فراغيا لتشكل البنية الفراغية وبعض الأحماض لا تنشأ بينها روابط كيميائية وكل ذلك تحدده المعلومة الوراثية.

❑ 45. عندما يطلب كتابة الصيغة الكيميائية لجزء مؤطر في سلسلة ببتيدية يتم إضافة النهايتين -COOH و -H₂N.

❑ 32. أي خلل على مستوى المورثة يتسبب في تشكيل بروتين غير وظيفي.

❑ هنا ليس بالضرورة بل حسب موقع الطفرة فهناك بعض الاختلالات التي لا تؤثر على وظيفة البروتين وهناك حالات تؤثر سلبا على الوظيفة.

❑ 33. الشحنات في السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية لا تؤثر على بنية البروتين.

❑ الشحنة الإجمالية للبروتين تسمح بتشكيل روابط شاردية (بين الوظائف H₃N⁺ و COO⁻) في جذور الأحماض الأمينية فتحافظ على استقرار بنية البروتين.

❑ 34. تساهم الأحماض الأمينية في اكتساب البروتينات بنية فراغية مستقرة عن طريق ارتباطها بروابط ببتيدية. تساهم الأحماض الأمينية في اكتساب البروتينات بنية فراغية عن طريق اختلاف جذورها ما يسمح بنشأة روابط مختلفة تكسب البروتين بنية محددة.

❑ 35. البنية الفراغية للبروتين تتحكم في سلوك الحمض الأميني.

❑ سلوك الحمض الأميني يؤثر على بنية البروتين.

❑ 36. المورثة مسؤولة على تحديد البنية الفراغية للبروتين وهذه البنية تتأثر بدرجة الحرارة و pH الوسط فقط.

❑ البنية الفراغية للبروتين قد تتأثر إما بدرجة الحرارة، pH الوسط، مواد كيميائية، حدوث طفرات في ADN.

❑ 37. تعتمد الخصائص الكهربائية والأمفوتيرية للبروتينات والببتيدات على جذور كل الأحماض الأمينية.

❑ تعتمد على الوظائف الكربوكسيلية والأمينية في جذور الأحماض الأمينية التي تكسب البروتين شحنات إضافية موجبة، سالبة. وكذلك الوظيفتين الحمضية والأمينية الطرفيتين.

❑ 38. عند التأثير السلي على بنية البروتين فلن يستعيد وظيفته إطلاقا.

❑ ليس بالضرورة، فقد يستعيد بنيته وبالتالي وظيفته وهو ما يسمى بالتأثير العكوس وقد لا يستعيد بنيته وبالتالي فقدان كأي للوظيفة ما يسمى بالتأثير غير العكوس.

❑ 39. توقف وظيفة البروتين يعني تغير بنيته حتما.

✓ تتغير بنية البروتين نتيجة ظهور أو اختفاء روابط كيميائية حسب تغير pH الوسط كما أن الحرارة المرتفعة تسبب في كسر الروابط الكيميائية.

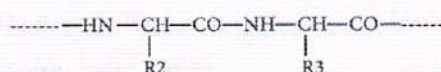
✗ 49 برنامج الراسبوب يستعمل لتحديد موقع الطفرة في البروتين.

✗ - برنامج الراسبوب يستعمل للتعرف على العديد من خصائص البروتين: مستوى البنية الفراغية، عدد ونوع البنيات الفراغية، عدد وموضع المناطق البينية، عدد ونوع الأحماض الأمينية...

✗ 50 البنية الثالثة للبروتين قد تحتوي على بنيات حلزونية α أو وريقات β فقط.

✓ البنية الثالثة للبروتين قد تحتوي على بنيات حلزونية α أو وريقات β أو خليط من α و β معا وذلك حسب الرسالة الوراثية.

✓ هنا يجب التركيز جيدا لأن الأحماض الأمينية مرتبطة ضمن السلسلة فإذا طلب جزء من منتصف السلسلة يجب مراعاة الرابطة الببتيدية.



✗ 46 البروتينات التي تعمل خارج الخلية تتطلب بنية فراغية معقدة جدا لإتمام وظائفها.

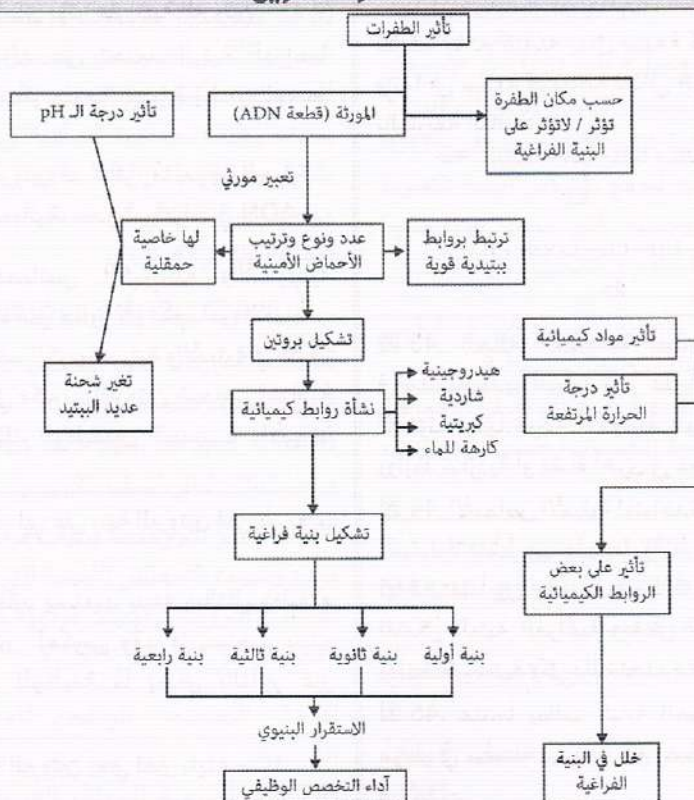
✓ ليس بالضرورة فسواء داخل أو خارج الخلية تختلف البنيات الفراغية حسب الرسالة الوراثية.

✗ 47 تغير الـ pH يؤدي دائما لفقدان وظيفة البروتين.

✓ ليس بالضرورة فمثلا هناك حالات يتغير فيها pH الوسط وتتغير وظيفة ذلك البروتين مثل: [فكرة بكالوريا 2019 حول الهيموغلوبين شعبة رياضيات].

✗ 48 تتغير بنية البروتين نتيجة اختفاء روابط كيميائية حسب تغير أحد شروط الوسط.

V. أفكار التمارين



مخطط يلخص أفكار الوحدة 2: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

١. الحالة العادية

تكون فكرة التمرين حول ما درست حيث لا توجد حالة اختلال وظيفي، مثل:

أ. مستويات البنية الفراغية للبروتين: هنا يجب أن تفرق بين المستويات البنيوية المختلفة وأن تعرف خصائص كل مستوى بنائي لأنه قد يطلب منك تحديد المستوى مثل: [باك 2021 - ع ت - 1م ت1]

ب. سلوك الأحماض الأمينية: هنا يجب معرفة خصائص الأحماض الأمينية وتصنيفها، ومعرفة كيف يتغير سلوك الحمض حسب قيمة pH الوسط مثل: [بكالوريا 2012 ع ت - 2م ت1]

ج. سلوك عديد الببتيد: بعض التمارين تتناول هذه الفكرة، حيث تظهر في البداية بأنها صعبة ولكن لو تم التركيز قليلا ستكون أبسط بكثير، هنا يجب التركيز على نوع الأحماض الأمينية المكونة لعديد الببتيد (حامضية، قاعدية، متعادلة)، والإبقاء على قاعدة تأين الأحماض الأمينية بشكل عادي، حيث في شحنة عديد الببتيد يتم التركيز على جذور الأحماض الأمينية المكونة له (الانتباه للأحماض الأمينية القاعدية والحامضية وكذلك عددها في السلسلة الببتيدية).

١١. الحالة غير العادية (اختلال وظيفي)

أ. تأثير الطفرات

يختلف تأثير الطفرات؛ فهناك:

- طفرات تغير في البنية الفراغية: وتؤدي لظهور أمراض مثل: [فكرة باك 2017 ع ت - 1م ت2]

- طفرات لا تغير في البنية الفراغية: مثل حالة الطفرة الصامتة (يتغير التابع النكليوتيدي ولكن لا يتغير الحمض الأميني).

ب. تأثير درجة pH

درجة الحموضة تغير من شحنة الحمض الأميني وبالتالي تغير شحنة عديد الببتيد الإجمالية، ويظهر هذا التأثير بالضبط على مستوى الروابط الشاردية المساهمة في استقرار البنية الفراغية، حيث تكون بنية كل بروتين مستقرة وظيفيا عند pH معين، وتغيير درجة الحموضة عن القيمة المثلى يؤدي لاختفاء أو ظهور روابط شاردية جديدة وبالتالي اختلال في البنية الوظيفية.

ج. تأثير درجة الحرارة المرتفعة

هنا تساهم الروابط الهيدروجينية في استقرار البنية الفراغية ودرجات الحرارة المرتفعة تسبب في كسرها، وبالتالي عدم استقرار البنية الفراغية ومنه اختلال وظيفة البروتين.

د. تأثير المواد الكيميائية

مثل الكحول فهو يؤثر على الروابط الهيدروجينية (تختفي) وبذلك تختل البنية الفراغية [فكرة بكالوريا 2023 شعبة رياضيات]. المادة β -ميركابتو إيثانول التي تعمل على تحليل الجسور الكبريتية أو مادة اليوريا التي تعيق الانطواء الطبيعي للبروتين بتأثيرها على الروابط الهيدروجينية.

ملحوظة

استعمال عوامل فيزيائية كالحرارة أو كيميائية كتغيير درجة الحموضة، أو مركبات كيميائية يُغير في البنية الفراغية بسبب التأثير على الروابط الكيميائية المساهمة في الاستقرار البنيوي وبالتالي إحداث خلل في الوظيفة، لكن يمكن للبروتين أن يستعيد بنيته الفراغية الطبيعية ويسمى هذا التأثير "بالتأثير العكوس" وقد لا يستعيد بنيته الوظيفية ويسمى هذا التأثير "بالتأثير غير العكوس".

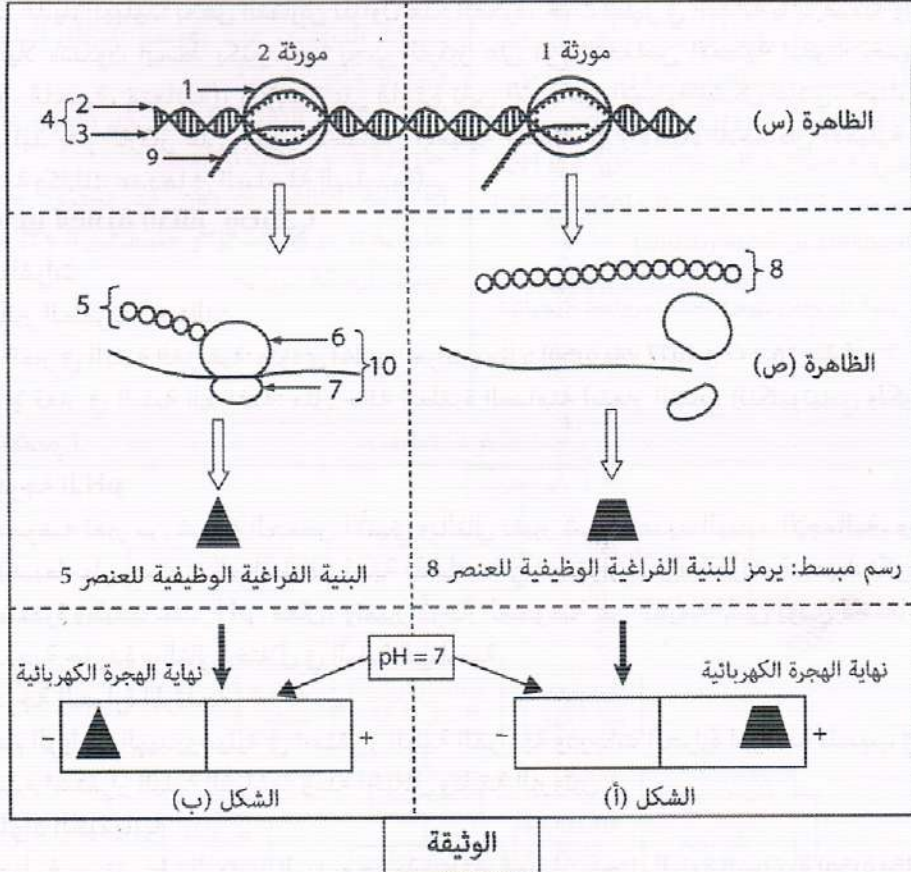
٧١. التمارين

نماذج عن التمرين الأول

☆☆☆☆★ الهجرة الكهربائية

التمرين 25: الحمض الأميني

يعود ظهور النمط الظاهري إلى تركيب بروتين يشفر له مورثات. لدراسة العلاقة بين المورثة والبروتين والآلية المتدخلة في ذلك وإحدى خصائصه، نقترح الوثيقة التالية:



1. تعرّف على البيانات المرقمة من 1 إلى 10 ثم سمّ الظاهرتين (س) و(ص) وحدّد مقرهما في الخلية.
2. بالاعتماد على الوثيقة ومكتسباتك، اشرح في نص علمي اختلاف سلوك الأحماض الأمينية في جهاز الرحلان الشاردي موضحاً تأثيره على بنية ووظيفة البروتين.

الإجابة

1. التعرف على البيانات

1. الإنزيم ARN بوليميراز	2. السلسلة المُستنسخة (الناسخة)	3. السلسلة غير المستنسخة
4. ADN	5. سلسلة ببتيدية	6. تحت وحدة ريبوزومية كبرى
7. تحت وحدة ريبوزومية صغرى	8. سلسلة ببتيدية	9. ARNm
		10. ريبوزوم

تسمية الظاهرتين وتحديد مقرهما في الخلية

الظاهرة (س): الاستنساخ، ومقرها النواة. الظاهرة (ص): الترجمة، ومقرها الهيولى.

2. النص العلمي

المقدمة: الأحماض الأمينية هي الوحدات البنائية للبروتينات، تؤثر خصائصها على بنية ووظيفة البروتين خصوصا وأنها تختلف فيما بينها في الجذور متغيرة حيث تصنف إلى أحماض أمينية حمضية وقاعدية ومتعادلة. فكيف يكون سلوك الأحماض الأمينية في الوسط؟ وكيف تؤثر على بنية ووظيفة البروتين؟

العرض: سلوك الأحماض الأمينية في جهاز الرحلان الشاردي

تتميز الأحماض الأمينية بوظيفة كربوكسيلية قادرة على تحرير بروتون في الوسط وأخرى قاعدية قادرة على اكتساب بروتون من الوسط، بالإضافة إلى أن بعض الأحماض الأمينية تحتوي على وظيفة إضافية منها في الجذر الجاني R. تأين هذه الوظائف الجانبية ضمن السلاسل الببتيدية حسب درجة pH الوسط يحدد سلوك الأحماض الأمينية فيه (هجرتها) والذي يختلف حسب الشحنة الإجمالية وذلك بسبب عدد ونوع الأحماض الأمينية المشكلة للسلاسل الببتيدية. ففي المثالين المقترحين في الوثيقة:

في السلسلة الببتيدية رقم 8، عدد الأحماض الأمينية الحمضية (حمض الأسبارتيك Asp وحمض الغلوتاميك Glu) أكبر من عدد الأحماض الأمينية القاعدية (هستيدين His، ليزين Lys وأرجنين Arg) وعند وضع البروتين في وسط ذو pH=7 تتأين الوظائف الكربوكسيلية في السلاسل الجانبية للأحماض الحمضية ($-COO^-$) بفقدانها لـ H^+ فتصبح الشحنة الإجمالية للبروتين سالبة ومهاجر نحو القطب الموجب. في السلسلة الببتيدية رقم 5، عدد الأحماض الأمينية القاعدية أكبر من عدد الأحماض الأمينية الحمضية. وعند وضع البروتين في وسط ذو pH=7 معتدل تتأين الوظائف الأمينية في السلاسل الجانبية للأحماض القاعدية ($-NH_3^+$) باكتسابها لـ H^+ فتصبح الشحنة الإجمالية للبروتين موجبة ومهاجر نحو القطب السالب. تأثير سلوك الأحماض الأمينية على بنية ووظيفة البروتين

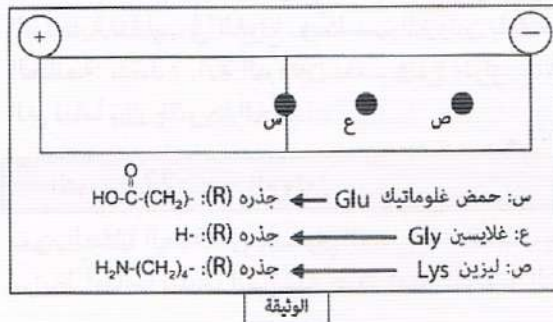
تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية روابط كيميائية في مواضع محددة بدقة في السلسلة الببتيدية (جسور ثنائية الكبريت، هيدروجينية، شاردية وتجاذب الجذور الكارهة للماء) فتلتف السلسلة تلقائيا وتشكل بنية فراغية ثابتة ومستقرة تكسب البروتين تخصصا وظيفيا. وعند تغير pH الوسط تتأثر هذه الروابط خصوصا الشاردية الناشئة بين جذور الأحماض الأمينية الحمضية والقاعدية، فتتغير بنية البروتين مما يبطئ أو يعرقل نشاطه.

الخاتمة: الأحماض الأمينية مركبات حمقلية (أمفوتيرية) تسلك سلوك الحمض في الوسط القاعدي وسلوك القاعدة في الوسط الحمضي، هذه الخاصية تحدد سلوكها في الأوساط مختلفة الـ pH وتؤثر على بنية البروتين وكذلك وظيفته.

☆☆☆☆☆ سلوك الأحماض الأمينية

التمرين 26: الحمض الأميني

لتنوع الأحماض الأمينية وسلوكاتها المختلفة علاقة مباشرة بتحديد بنية ووظيفة البروتين. تمثل الوثيقة نتائج الهجرة الكهربائية لثلاثة أنواع من الأحماض الأمينية وضعت ضمن جهاز الهجرة الكهربائية في وسط ذي pH=3.2.



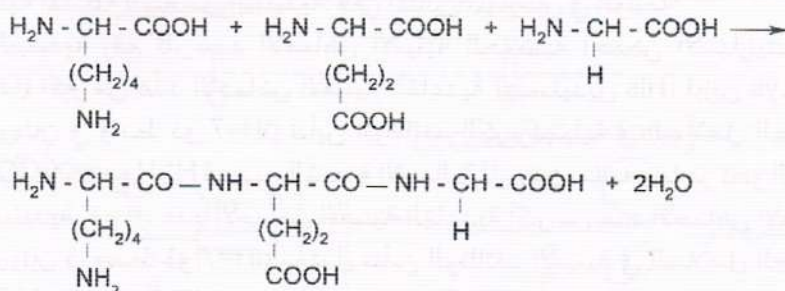
- مثل الصيغة نصف مفصلة لكل حمض أميني عند pH=3.2، ثم اكتب معادلة ارتباط الأحماض الأمينية حسب الترتيب التالي: Lys-Glu-Gly.
- وضح في نص علمي علاقة تنوع الأحماض الأمينية وسلوكها في تحديد بنية البروتين ووظيفته.

الإجابة

1. الصيغة نصف المفصلة لكل حمض أميني عند $\text{pH} = 3.2$

الحمض الأميني	غلوتاميك Glu	غلايسين Gly	ليزين Lys
الصيغة نصف المفصلة	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COO}^- \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{N}^+ - \text{CH} - \text{COOH} \\ \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{NH}_3^+ \end{array}$

معادلة الارتباط



2. النص العلمي

المقدمة: يدخل في تركيب البروتينات عشرون نوعاً من الأحماض الأمينية، وهي مركبات عضوية تتركب من جزء ثابت وجذر متغير R يحتوي على وظيفة مميزة للحمض الأميني. فما هي علاقة تنوع هذه المركبات وسلوكها بتحديد بنية البروتين ووظيفته؟

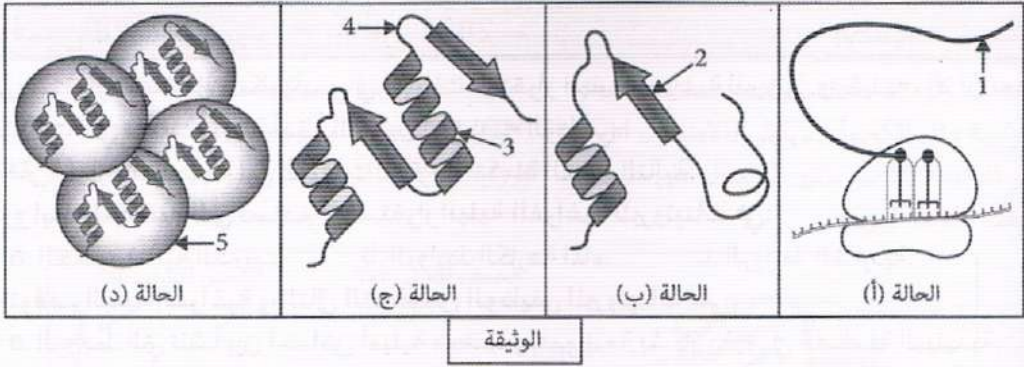
العرض: يتركب البروتين من عدد ونوع وترتيب محدد وراثياً من الأحماض الأمينية، تنشأ مجموعة من الروابط الكيميائية بين وظائفها الطرفية الحرة، فبين جذري حمضين أمينيين من نوع السيستين (Cys) تنشأ الجسور ثنائية الكبريت، وتتجاذب الجذور الكارهة للماء مثل الأحماض الأمينية الأليفاتية، كما تنشأ روابط هيدروجينية بين الجذور المستقطبة، وتنشأ الروابط الشاردية بين جذور الأحماض الأمينية الحمضية (Glu، Asp) والقاعدية (Arg، Lys، His) حيث يتغير سلوك هذه الأحماض الأمينية حسب درجة pH الوسط، فهذا السلوك يؤثر على الحالة الكهربائية لوظائفها الكربوكسيلية والأمينية الحرة. تختلف شحنة الحمض الأميني حسب pH الوسط، حيث يكون الحمض الأميني ذو شحنة إجمالية سالبة إذا كان pH الوسط أكبر من pHi ، ويكون ذو شحنة إجمالية موجبة إذا كان pH الوسط أقل من pHi .

تشكل هذه الروابط يساهم في انطواء السلسلة الببتيدية، حيث الأحماض الأمينية المتباعدة في السلسلة الببتيدية تتقارب في الفراغ، ويكتسب البروتين بنية فراغية مميزة وثابتة تسمح له بأداء وظيفة محددة. الخاتمة: تتحدد بنية البروتين بعدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية وذلك من خلال الروابط الكيميائية التي تنشأ بين جذورها الحرة.

التمرين 27: بنية البروتين

مستويات تعقيد البروتين ☆☆☆☆

تقوم الخلايا الحية على مستوى العضوية بتركيب بروتينات متنوعة ذات أهمية حيوية، تخصصها الوظيفي مرتبط أساساً ببنيتها الفراغية حيث تمثل الوثيقة التالية نمذجة 4 مراحل مختلفة لتطور أحد البروتينات.



1. سمّ البيانات المرقمة.

2. بالاعتماد على الوثيقة ومعارفك، اشرح في نص علمي كيفية انتقال البروتين من الحالة (أ) إلى الحالة (د).

إجابة مقترحة

1. البيانات

1. سلسلة ببتيدية	2. بنية ثانوية ورقية β	3. بنية ثانوية حلزونية α
4. منطقة انعطاف	5. تحت وحدة (بنية ثالثة ضمن بنية رابعة)	

2. النص العلمي

المقدمة: تُرَكَّب البروتينات في الخلايا بظاهرة التعبير المورثي، يتم فيها ترجمة المعلومات الوراثية إلى سلاسل ببتيدية تكتسب بنية فراغية وظيفية. فكيف يتم انتقال البروتين من البنية الأولية إلى البنية الرابعة؟

العرض: تتشكل السلسلة الببتيدية أثناء الترجمة ذات بنية أولية، مكونة من عدد ونوع وترتيب محدد وراثيا من الأحماض الأمينية مرتبطة فيما بينها بروابط ببتيدية (الحالة أ). وقد يبدأ اكتساب السلسلة الببتيدية بنيتها الفراغية قبل انتهاء عملية الترجمة.

تنشأ روابط هيدروجينية بين الوظيفتين $-CO-$ و $-NH-$ للروابط الببتيدية فتلتف إما على شكل حلزوني مشكلة البنيات الثانوية α أو تنطوي على شكل وريقات مشكلة البنيات الثانوية β . تفصل بين البنيات الثانوية أجزاء من السلسلة ذات بنية أولية تسمى المناطق البينية، وبذلك تنتقل السلسلة الببتيدية إلى المستوى البنائي الثاني (الحالة ب).

تنشأ بين الوظائف الكيميائية لجذور بعض الأحماض الأمينية أربعة أنواع من الروابط الكيميائية في مواضع محددة بدقة في السلسلة الببتيدية، وهي الجسر ثنائي الكبريت بين جذري حمضين أميين من نوع السيستئين $(-CH_2-S-S-H_2C-)$. الرابطة الشاردية بين وظيفتين كربوكسيلية متأينة ووظيفة أمينية متأينة $(-COO^- \dots NH_3^+)$ والرابطة الهيدروجينية بين الأكسجين والهيدروجين لبعض الجذور. وتجاذب الجذور الكارهة للماء وهي الجذور الألكيلية التي تتجمع داخل بنية البروتين بعيد عن الماء. ونتيجة لتشكل هذه الروابط، تنطوي السلسلة الببتيدية على مستوى المناطق البينية مشكلة مناطق انعطاف وبالتالي بنية فراغية (ثلاثية الأبعاد) كروية الشكل وتمثل المستوى البنائي الثالث للبروتين (الحالة ج).

في الحالة (د)، تتجمع أربع بنيات ثالثة المتشكلة في الحالة (ج) وترتبط فيما بينها بروابط ضعيفة غالبا فيكتسب هذا البروتين بنيته الوظيفية النهائية وهي المستوى البنائي الرابع.

الختام: بهدف الوصول إلى بنيته الوظيفية، ينتقل البروتين من مستوى بنائي إلى آخر أكثر تعقيدا وذلك بالالتفاف والانطواء بفضل تشكل روابط كيميائية مختلفة.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ الطفرة

التمرين 28: بنية البروتين - بكالوريا 2023

يُؤمّن استقرار التسلسل النكليوتيدي في المورثات استقرار البنية الفراغية للبروتين ووظيفته، إلا أنّ بعض الاختلالات التي تصيب المورثة تُفقد البروتين تخصصه الوظيفي.

1. اختر العبارة الصحيحة من العبارات المقترحة لتكملة الجمل التالية:

أ. الروابط التكافئية التي تساهم في استقرار البنية الفراغية للبروتينات هي:

a. الجسور ثنائية الكبريت. b. الروابط الكارهة الماء. c. الروابط الشاردية.

ب. تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتينات على:

a. الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة ومتموضعة بشكل دقيق في السلسلة الببتيدية.

b. طبيعة وعدد الأحماض الأمينية فقط في السلسلة الببتيدية.

c. عدد وترتيب الأحماض الأمينية فقط في السلسلة الببتيدية.

ج. ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية يفرضه ترتيب الرامزات في:

a. ARNr. b. ARNm. c. ARNt.

د. أصل الطفرة الوراثية هو تغير على مستوى:

a. ARNm. b. ADN. c. البروتين.

2. وضح في نص علمي كيف يحافظ التسلسل النكليوتيدي للمورثة على وظيفة البروتين مبرراً تأثير بعض الطفرات على التخصص الوظيفي.

الإجابة

1. اختيار العبارة الصحيحة

a. أ.	a. ب.	b. ج.	b. د.
-------	-------	-------	-------

2. النص العلمي

المقدمة: ثبات البنية الفراغية للبروتين لأداء وظيفة محددة في العضوية يضمنه استقرار التسلسل النكليوتيدي على مستوى المورثة المسؤولة عن تصنيعه. كيف يؤمن استقرار التسلسل النكليوتيدي في المورثات استقرار البنية الفراغية للبروتين ووظيفته، وكيف تؤثر الطفرات في ذلك؟

العرض: تتكون المورثة (قطعة ADN) من تتالي 4 أنواع من النكليوتيدات (A, C, T, G)، حيث يتم تشكيل نسخة من المعلومة الوراثية محمولة على الـ ARNm بألية الاستنساخ انطلاقاً من إحدى سلسلتي الـ ADN. يتكون الـ ARNm من 4 أنواع من النكليوتيدات، حيث يخضع الاستنساخ لتكامل النكليوتيدات بين سلسلة الـ ARNm والسلسلة الناسخة من الـ ADN بتدخل الإنزيم ARN بوليمراز.

بعد ذلك، يتم ترجمة اللغة النووية إلى لغة بروتينية، حيث تتمثل وحدة الشفرة الوراثية في ثلاثية نكليوتيدية تعرف بالرامزة، فيتم ربط الأحماض الأمينية بروابط ببتيدية (-CO-NH-) في تتابع محدد على مستوى الريبوزومات وفق ترتيب الرامزات لتشكيل بروتين، الذي يظهر ببنية فراغية محددة بعدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية التي تدخل في تركيبه، بحيث تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة (جسور ثنائية الكبريت، شاردية...) ومتوضعة بطريقة دقيقة في السلسلة أو السلاسل الببتيدية حسب الرسالة الوراثية.

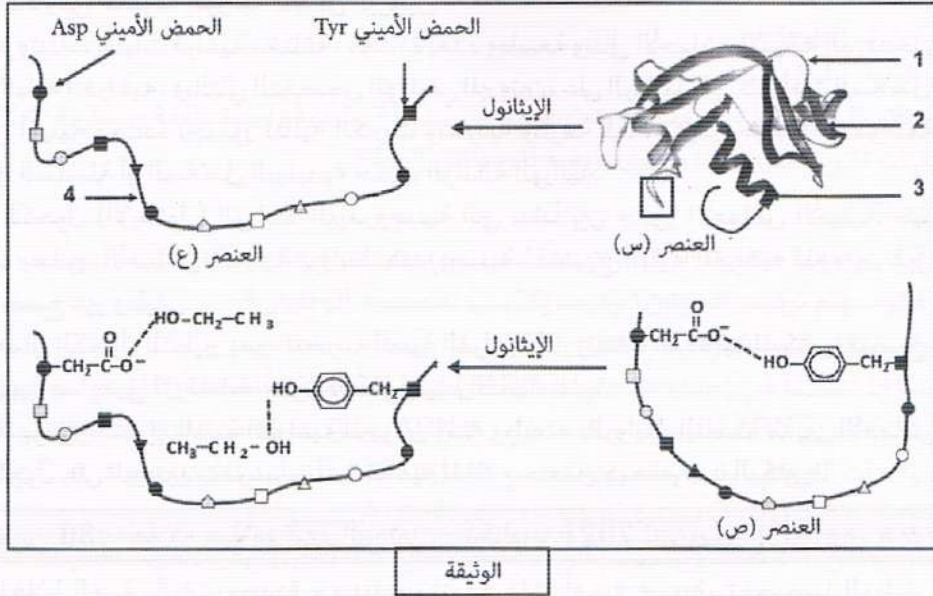
قد يحدث تغير على مستوى التسلسل النكليوتيدي (طفرة) فيؤدي إلى تغير في ترتيب أو طبيعة أو عدد الأحماض الأمينية المشكلة للبروتين وبالتالي تغير في البنية الفراغية ومنه وظيفة البروتين.

الخاتمة: يضمن التسلسل الطبيعي لنكليوتيدات المورثة تركيب بروتين وظيفي ويتعلق ذلك بسلامة المورثة.

التمرين 29: بنية البروتين

تأثير الإيثانول على بنية البروتين

تمتلك البروتينات بنى فراغية مستقرة تؤهلها لأداء وظائف خاصة، تتأثر هذه البنى ببعض العوامل الخارجية مثل الكحول الإيثيلي (الإيثانول $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) المستعمل كمطهر ضد البكتيريا. تُظهر الوثيقة التالية تأثير الكحول على بنية أحد البروتينات الغشائية للبكتيريا حيث العنصر (ص) تكبير للعنصر المؤطر (س).



1. تعرف على البيانات المرقمة من 1 إلى 4، ثم اكتب الصيغة الكيميائية للحمضين الأميين Tyr و Asp ضمن السلسلة الببتيدية الممثلة في العنصر (ع).
2. يبين في نص علمي كيفية تأمين استقرار البنية الفراغية للبروتين ووظيفته وتأثير الكحول على ذلك مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك.

الإجابة

1. التعرف على البيانات المرقمة

1. منطقة الانعطاف	2. البنية الثانوية الوريقية β
3. البنية الثانوية الحلزونية α	4. رابطة ببتيدية (أو سلسلة ببتيدية).

الصيغة الكيميائية للحمضين الأميين ضمن السلسلة الببتيدية:

Tyr	Asp
$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \quad \\ -\text{N}-\text{C}-\text{C}- \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{C}_6\text{H}_4 \\ \\ \text{OH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \quad \\ -\text{N}-\text{C}-\text{C}- \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$

2. النص العلمي

المقدمة: للبروتينات بنية فراغية مستقرة وظيفية للقيام بوظيفة محددة، كما أنها تتأثر ببعض العوامل الخارجية كالإيثانول.

فكيف يتم تأمين استقرار البنية الفراغية للبروتين؟ وما هو تأثير الكحول على ذلك؟

العرض: تتركب السلسلة الببتيدية من أحماض أمينية مرتبطة فيما بينها بروابط ببتيدية (-CO-NH-) في تتابع محدد وفق المعلومة الوراثية لتشكل البروتين.

تظهر البروتينات ببنيات فراغية مختلفة، محددة بعدد وطبيعة وتوالي الأحماض الأمينية التي تدخل في بنائها. تتوقف البنية الفراغية، وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين، على الروابط التي تنشأ بين السلاسل الجانبية لأحماض أمينية محددة (جسور ثنائية الكبريت وشاذية وكارهة للماء وهيدروجينية)، متموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة أو السلاسل الببتيدية حسب الرسالة الوراثية.

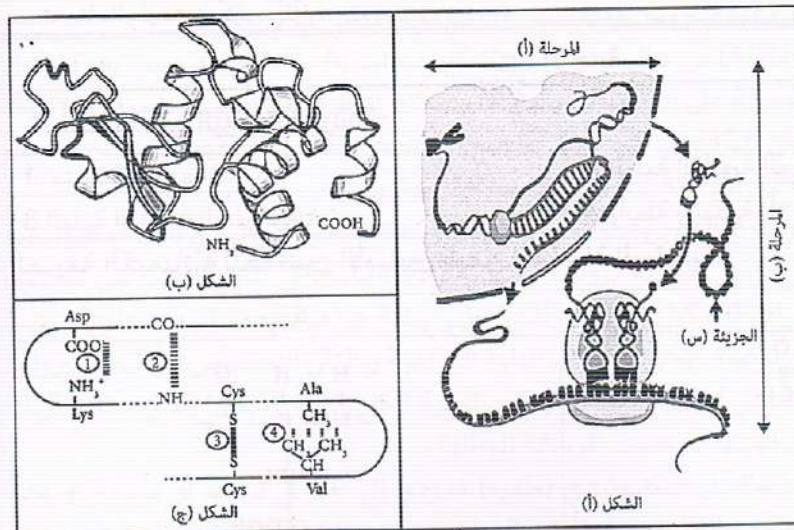
يفكك الكحول (الإيثانول) الروابط الهيدروجينية التي تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية. حيث يرتبط الإيثانول بجذور الأحماض الأمينية بروابط هيدروجينية، فتصبح البنية الفراغية للبروتين غير مستقرة وبالتالي يصبح غير وظيفي.

إن استعمال الكحول للتطهير يعود لتخريره للبنية الفراغية للبروتينات الغشائية للبكتيريا فتصبح بروتينات غير وظيفية مما يعيق كل نشاط حيوي للبكتيريا فيتم القضاء عليها.

الخاتمة: يؤمن استقرار البنية الفراغية للبروتين ومنه وظيفته بالروابط الناشئة ما بين الأحماض الأمينية يؤثر الكحول على البروتين بتخريره بنيته الفراغية لذلك يستعمل كمعقم ضد البكتيريا.

التمرين 30: العلاقة بنية ووظيفة البروتين - بكالوريا 2021 التخصص الوظيفي ☆☆☆☆

تُركب الخلايا الحية بآليات محددة بروتينات متنوعة ذات أهمية حيوية، تخصصها الوظيفي مرتبط ببنيها الفراغية. يمثل الشكل (أ) من الوثيقة التالية مراحل تركيب بروتين وظيفي (الجزئية س) ويمثل الشكل (ب) بنيته الفراغية باستعمال المبرمج Rastop. أما الشكل (ج) فيظهر بعض الروابط الكيميائية الموجودة في هذه البنية الفراغية.



1. تعرّف على المرحلتين (أ) و (ب) من الشكل (أ) وعلى الروابط المرقمة من 1 إلى 4 من الشكل (ج). ثم حدّد مستوى البنية الفراغية للبروتين (س) الممثلة في الشكل (ب) مع التعليل.

2. اشرح في نص علمي آليات تركيب البروتين وكيفية اكتسابه تخصصا وظيفيا من معطيات الوثيقة ومكتسباتك.

الإجابة

1. التعرف على المرحلتين (أ) و(ب) والروابط المرقمة

التعرف على المرحلتين (أ) و(ب): المرحلة (أ): الاستنساخ، المرحلة (ب): الترجمة.

- التعرف على الروابط المرقمة:

1. رابطة شاردية	2. رابطة هيدروجينية	3. جسر ثنائي الكبريت	4. روابط (أقطاب) كارهة للماء
-----------------	---------------------	----------------------	------------------------------

تحديد مستوى البنيوي

- مستوى البنية: "ثالثي".

- التعليل: نلاحظ في الوثيقة أن هذا البروتين يتركب من سلسلة ببتيدية واحدة ملتفة ومنطوية بشكل كروي تتضمن بنيات ثانوية حلزونية α وأخرى وريقية β ومناطق انعطاف.

2. النص العلمي

المقدمة: تُركَّب الخلايا حقيقية النواة بروتينات مُتخصَّصة بآليات دقيقة ومُنظمة للقيام بمختلف نشاطاتها الحيوية. فكيف يتم تركيب البروتين؟ وكيف يكتسب تخصصه الوظيفي؟

العرض: يتم تركيب البروتين وفق مرحلتين:

أ. الاستنساخ: انطلاقاً من إحدى سلسلتَي الـ ADN وتسمى السلسلة النَّاسِخة أو المُستنسخة، وفي وجود الطاقة، يقوم الإنزيم ARN بوليميراز بتركيب جُزئ ARNm يحمل نُسخة من المعلومة الوراثية باستعمال الريبونكليوتيدات الحرة في الغُصارة النووية. تخضع العملية لتكامل القواعد الأزوتية بحيث كل C في الـ ADN تقابلها G في الـ ARNm، كل G تقابلها C، كل T تقابلها A وكل A تقابلها U.

ب. الترجمة: ينتقل الـ ARNm إلى الهيولى أين تتم ترجمته إلى سلسلة ببتيدية بتدخل عناصر متعددة حيث تسبق هذه المرحلة بخطوة تنشيط الأحماض الأمينية وبعد ذلك يتم قراءة التتابع النكليوتيدي في الـ ARNm على شكل رامزات وربط الأحماض الأمينية الموافقة بواسطة الريبوزوم الذي ينتقل على طول الـ ARNm.

ج. اكتساب البنية: بعد تشكُّل السلسلة الببتيدية، وهي بنية أولية تتميز بعدد ونوع وترتيب محدد وراثياً من الأحماض الأمينية، تمر بمستويات بنيوية أخرى مُتدرجة التعقيد، فتلتف السلسلة ذات البنية الأولية تلقائياً لتأخذ مستوى بنيوياً ثانوياً ثم ثالثياً يتميز بتقارب الأحماض الأمينية فضائياً، وتستقر لتشكُّل روابط كيميائية جديدة بين جذور الأحماض الأمينية (هيدروجينية، شاردية، تجاذب الجذور الكارهة للماء والجسور ثنائية الكبريت) مكسبة البروتين مستوى فراغياً وظيفياً. ويمكن أن تتجمع سلسلتان ببتيديتان أو أكثر ذات مستوى بنائي ثالثي بواسطة روابط غالباً ضعيفة مشكلة المستوى البنائي الرابعي للبروتين.

الخاتمة: تركيب البروتين أو التعبير المورثي ظاهرة تتكامل فيها آليتين هما الاستنساخ والترجمة ينتج عنها بناء بروتين نوعي، حيث بنية البروتين وتخصصه الوظيفي تتحدد بعدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية وذلك من خلال الروابط الكيميائية التي تنشأ بين جذورها الحرة.

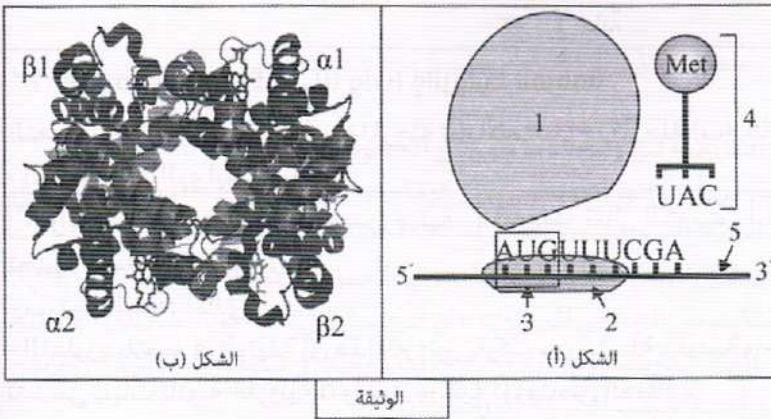
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ التلاسيما

التمرين 31: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

تُركَّب الخلايا الحية بآليات محددة بروتينات متنوعة ذات أهمية حيوية، تخصصها الوظيفي مرتبط ببنيها الفراغية. وأي خلل في بنيتها ينتج عنه خلل على مستوى العضوية.

مرض التلاسيما (فقر الدم) هو عجز في إمداد الأكسجين للجسم ناتج عن استبدال النكليوتيدة A بـ G على مستوى مورثة تحت وحدة α_1 للهيموغلوبين الموافقة لرامزة الانطلاق على مستوى ARNm.

الشكل (أ) من الوثيقة يمثل مرحلة بداية ترجمة تحت الوحدة α_1 للهيموغلوبين عند شخص سليم. أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيعرض البنية الفراغية للهيموغلوبين باستعمال مبرمج Rastop.



1. تعرف على البيانات في الشكل (أ) والمستوى البنائي للهيوموغلوبين في الشكل (ب) من الوثيقة.

2. يبين في نص علمي العلاقة بين المورثة ووظيفة الهيموغلوبين مبرزا كيف يؤدي تغير نكليوتيدة واحدة إلى ظهور مرض الثلاسيميا وذلك انطلاقا من معطيات الوثيقة ومكتسباتك.

الاجابة

1. البيانات والمستوى البنائي للهيوموغلوبين

1. تحت وحدة كبرى للريبوزوم	2. تحت وحدة صغرى للريبوزوم	3. رامزة الانطلاق
4. المعقد ARNt-Met	5. ARNm	

المستوى البنائي للهيوموغلوبين: رابعي.

2. النص العلمي

المقدمة: يعتبر الهيموغلوبين بروتينا وظيفيا أساسيا لإمداد العضوية بالأكسجين، غير أن تغير نكليوتيدة واحدة في مورثة تحت الوحدة $\alpha 1$ منه الموافقة لرامزة الانطلاق يؤدي إلى حدوث نقص في إمداد العضوية بالأكسجين فيما يعرف بمرض الثلاسيميا. فما هي العلاقة بين المورثة ووظيفة الهيموغلوبين؟ وكيف يؤدي تغير نكليوتيدة واحدة على ظهور مرض الثلاسيميا؟

العرض: للهيوموغلوبين بنية رابعة مكونة من 4 تحت وحدات اثنان منها α والأخرى β ، تسمح له بنيته بأداء وظيفته المتمثلة في نقل الأكسجين لمختلف أنحاء العضوية. حيث تشرف على تركيب كل تحت وحدة منها مورثة محمولة على الـ ADN، تستنسخ في النواة إلى ARNm ينتقل إلى الهيولى ليتم هنالك ترجمته على مستوى البوليزوم.

على مستوى الريبوزوم ترتبط أولا تحت الوحدة صغرى بما يوافق رامزة الانطلاق (AUG) للـ ARNm من الطرف 5'، ثم تثبت المعقد ARNt-Met على رامزة الانطلاق ليسمح بارتباط تحت الوحدة كبرى فتشكل ريبوزوم وظيفي. بعد ذلك يتحرك الريبوزوم على طول جزيئة ARNm وفق الاتجاه 5' → 3' لترجمتها إلى سلسلة ببتيدية تكتسب بنية فراغية مميزة حسب عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية المشكلة لها.

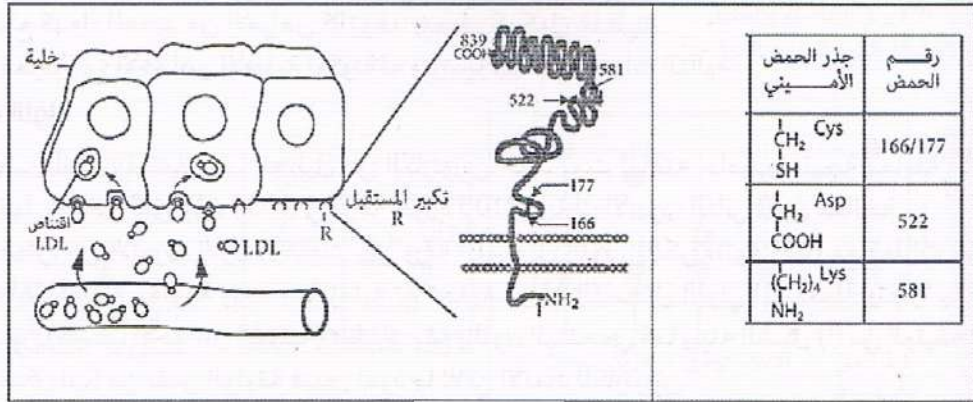
ولكن المصابين بمرض الثلاسيميا عندهم طفرة تغير النكليوتيدة A بـ G على مستوى مورثة السلسلة $\alpha 1$ للهيوموغلوبين الموافقة لرامزة الانطلاق AUG يحولها إلى رامزة GUG. فيمنع ذلك من تثبيت المعقد ARN-Met عليها ومنه عدم تشكل معقد الانطلاق فلا ترتبط تحت الوحدة الكبرى وبذلك لا تتم مرحلة الانطلاق ولا تحدث عملية الترجمة. وهذا ما يحول دون تشكيل السلسلة $\alpha 1$ للهيوموغلوبين فيفقد بذلك هذا البروتين بنيته الفراغية لفقده أحد تحت وحداته، ما يجعله غير وظيفي في نقل الأكسجين محدثا عوزا في إمداد العضوية به وهو ما يفسر أعراض هذا المرض.

الخاتمة: للطفرات أثر كبير على بنية البروتين ووظيفته حتى لو كانت استبدال نكليوتيدة واحدة وذلك حسب موقع حدوثها وانعكاس ذلك على بنية البروتين ووظيفته.

التمرين 32: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

تصلب الشرايين

يتوقف نشاط البروتينات على بنيتها الفراغية وقد تظهر اختلالات صحية نتيجة تغيرها. الكوليسترول نوع من الدسم الأساسية لبناء أغشية الخلايا، ينتقل في الدم ضمن مادة تعرف بالـ LDL تتكون من طبقة بروتينية خارجية في داخلها الكوليسترول، حيث يدخل الـ LDL إلى الخلايا بعد تثبته على مستقبلات غشائية نوعية R، فيتم اقتناصه من طرف الخلية لاستعماله. إلا أنه في حالة مرض تصلب الشرايين الناتج عن ارتفاع الكوليسترول في الدم يكون المستقبل الغشائي R طافرا عند الشخص المصاب حيث يتشكل من 32 حمضا أمينيا فقط. تمثل الوثيقة المولية آلية دخول الـ LDL وتكبير للمستقبل الغشائي R.



الوثيقة

- بناء على ما سبق ومعلوماتك، يبين في نص علمي العلاقة بين المورثة والبنية الوظيفة للمستقبل R مبرزاً سبب ارتفاع الكوليسترول في الدم وتصلب الشرايين عند الشخص المصاب.

الإجابة

المقدمة: تعتبر البروتينات جزيئات حيوية هامة في حياة الخلية نظراً لتنوعها الكبير واختلاف أدوارها باختلاف بنيتها الفراغية، حيث تنتج من تعبير مورثي يتدخل عدة عناصر، حيث يلعب المستقبل الغشائي البروتيني R دوراً في تثبيت جزيئات LDL لخفض نسبة الكوليسترول في الدم. فكيف تتحكم المورثة في البنية الوظيفية للبروتين الغشائي R؟ وما علاقة ارتفاع الكوليسترول بذلك؟

العرض: يتم تركيب المستقبل الغشائي البروتيني R بعملية التعبير المورثي، حيث يشفر الأليل الطبيعي للشخص السليم لبروتين R ذو بنية وظيفية ثالثة يتكون من سلسلة ببتيدية واحدة محددة بعدد (839) ونوع وترتيب الأحماض الأمينية المشكلة له والتي تنشأ بينها روابط كيميائية في أماكن محددة لتحافظ على استقرارها وثبات البنية ومن بينها الجسور ثنائية الكبريت التي تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية من نوع السيستئين (166-177) كما تنشأ رابطة شاردية بين الحمضين الأمينيين الأسبارتيك 522 و الليزين 581، وبالتالي تسمح له البنية الطبيعية بتثبيت LDL مما يسمح للخلايا باقتناصه فلا يتراكم في الأوعية الدموية ولا تظهر أعراض المرض الناتج عن تراكم الكوليسترول.

أما عند الشخص المصاب فحدوث طفرة في المورثة المسؤولة عن المستقبل R أدى إلى ظهور رامزة التوقف وبالتالي تشكل سلسلة ببتيدية قصيرة مشكلة من 32 حمضا أمينيا فقط ما سمح بتغير البنية الفراغية للبروتين وبالتالي خلل في الوظيفة، ومنه لا تتمكن الخلايا من استقبال LDL الناقلة للكوليسترول في دم الشخص المصاب وتسبب له مرض تصلب الشرايين نتيجة تراكمه والتسبب في ضيق الأوعية الدموية.

الغاتمة: تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة ومتموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة الببتيدية حسب الرسالة الوراثية، فحدوث طفرة في المورثة المسؤولة عن تركيب المستقبل البروتيني R يسبب خللا في بنيته ما يؤدي لتراكم الكولسترول في الدم وظهور مرض تصلب الشرايين.

نماذج عن التمرين الثاني

الكارنوزين ☆☆☆☆☆

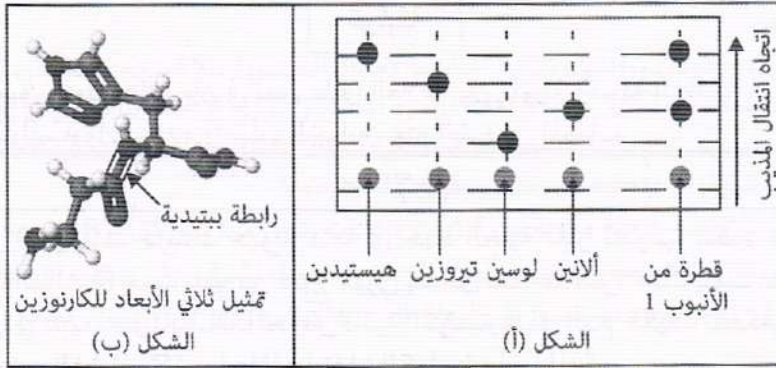
التمرين 33: الحمض الأميني

الكارنوزين عبارة عن ببتيد ينتج عن هضم اللحوم يتواجد بشكل خاص على مستوى العضلات والدماغ وقد يصنع كدواء للعديد من الأمراض كالتوحد ويعطى كمكمل غذائي.

لغرض معرفة نوع الأحماض الأمينية المكونة له وترتيبها نقدم الدراسات التالية:

الجزء الأول

يتم تحضير أنبوبي اختبار بهما محاليل من الكارنوزين حيث تمت إماهته حامضيا نتيجة معاملة الأنبوب الأول فقط بـ حمض كلور الماء (HCl) في درجة حرارة 105°م ويترك الأنبوب الثاني بدون معالجة. أخذت قطرة من الأنبوب الأول ووُضعت على ورقة التسجيل اللوني (الكروماتوغرافيا) مع قطرات شاهدة من أحماض أمينية معلومة وبعد مدة زمنية تم تجفيف ورقة التسجيل اللوني المستعملة وتم رشها بمادة النيهيديرين (كاشف الأحماض الأمينية) فظهرت بقع باللون البنفسجي كما يبينه الشكل (أ) من الوثيقة (01). بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيبين نموذجا ثلاثي الأبعاد للكارنوزين.



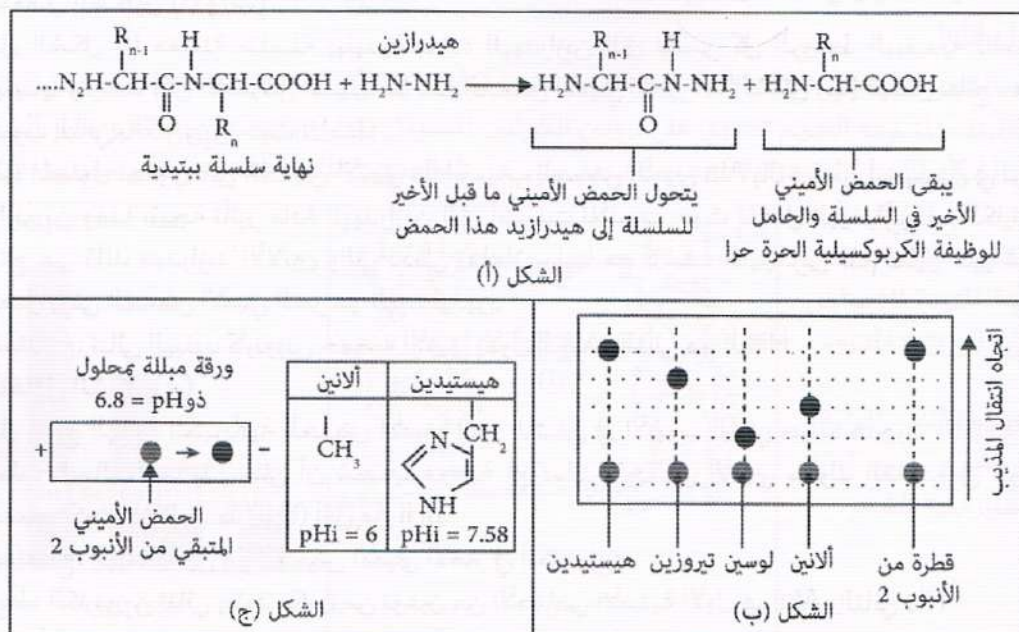
- باستغلال الوثيقة (01) استنتج عدد ونوع الأحماض الأمينية المكونة للكارنوزين.

الجزء الثاني

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (02) نتائج معاملة سلسلة ببتيدية بمادة الهيدرازين ذات الصيغة الكيميائية (H_2N-NH_2) وهي مادة تعمل على كسر الروابط الببتيدية في سلسلة ببتيدية معينة مشكلة هيدرازيدات الأحماض الأمينية المكونة للسلسلة ماعدا الحمض الأميني الأخير في السلسلة والحامل للوظيفة الكربوكسيلية الحرة فإنه يبقى حرا كما تبينه المعادلة.

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (02) نتائج معاملة محتوى الأنبوب الثاني (به كارنوزين غير معاملة بالحمض) بمادة الهيدرازين حيث أخذت قطرة من المحلول وعولجت من جديد بنفس تقنية التسجيل اللوني السابقة باستعمال نفس الأحماض الأمينية كشاهدة ونفس الكاشف.

يمثل الشكل (ج) من نفس الوثيقة نتائج الهجرة الكهربائية مع بعض جذور الأحماض الأمينية وقيم الـ pH لها حيث تم أخذ ما تبقى من الأنبوب المعالج بالهيدرازين (الحمض الأميني الحر المتبقي) ووضع في منتصف شريط الهجرة الكهربائية عند pH الوسط (pH = 6.8).



الوثيقة (02)

1. باستدلال علمي منطقي وباستغلال معطيات الوثيقة (02)، استخرج الصيغة الدقيقة للكارنوزين.
2. وضع خصائص الكارنوزين عند وضعه في جهاز الهجرة الكهربائية في وسط ذو pH = 2 و pH = 11.
3. برّر لماذا يُعطى هذا المركب كمكمل غذائي للرياضيين وكمادة مضادة للتجاعيد.

الإجابة

الجزء الأول

استنتاج عدد ونوع الأحماض الأمينية المكونة للكارنوزين

من الشكل (أ): الذي يمثل نتائج التسجيل اللوني لنواتج إمالة الكارنوزين في الأنبوب الأول مع بعض الأحماض الأمينية الشاهدة حيث تم فصل قطرة من محتوى الأنبوب أعطى بقعتين فقط انتقلتا بمسافة تعادل المسافة التي تميز الحمضين الأميين (الألانين والهيستيدين) المستعملة كشواهد.

الاستنتاج: يتكون الكارنوزين من نوعين من الأحماض الأمينية وهما الألانين والهيستيدين.

من الشكل (ب): الذي يمثل نموذجا ثلاثي الأبعاد للكارنوزين حيث نلاحظ وجود رابطة ببتيدية واحدة.

الاستنتاج: الكارنوزين يتكون من حمضين أميين فقط.

الربط: الكارنوزين ثنائي ببتيد يتكون من نوعين من الأحماض الأمينية الألانين والهيستيدين.

الجزء الثاني

1. استخراج الصيغة الدقيقة للكارنوزين

استغلال الشكلين (أ) و(ب)

يمثل الشكل (أ) معاملة سلسلة ببتيدية بمادة الهيدرازين التي تكسر كل الروابط الببتيدية للسلسلة الببتيدية وترتبط بكل الأحماض الأمينية ما عدا الحمض الأميني الأخير أما الشكل (ب) فيمثل نتائج معاملة الأنبوب الثاني بالكارنوزين حيث نلاحظ:

قطرة المحلول تحتوي على الحمض الأميني His وغياب الحمض الأميني Ala بالرغم من أنه يدخل في تركيب الكارنوزين وهذا نتيجة تأثير مادة الهيدرازين التي أضيفت للأنبوب حيث تفاعل الهيدرازين مع الكارنوزين فينتج عن ذلك هيدرازيد الألانين والتي تعطي تفاعلا سلبيا مع كاشف النينهيدرين فلم تظهر على شريط الفصل وبقي الحمض الأميني الحر هو الهيستيدين.

الاستنتاج: ثنائي الببتيد كارنوزين حمضه الأميني الأول الـ Ala والثاني هو الـ His.

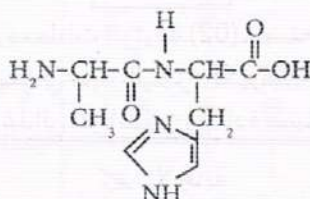
استغلال الشكل (ج)

يمثل نتائج الهجرة الكهربائية للحمض الأميني الحر المتبقي في الأنبوب الثاني حيث: هاجرت اللطخة نحو القطب السالب مما يدل على أن شحنتها موجبة أي سلك الحمض الأميني سلوك القاعدة في الوسط الحمضي كون pH الوسط (6.8) أقل من pHi.

الاستنتاج: الهيستيدين هو الحمض الأميني الأخير في الكارنوزين.

الربط: الكارنوزين ثنائي ببتيد مكون من نوعين من الأحماض الأمينية الأول هو الـ Ala والثاني الـ His.

الصيغة الدقيقة للكارنوزين



2. توضيح خصائص الكارنوزين

- يتمتع الببتيد بالخاصية الحمقلية نظرا لاحتوائه على وظيفة حمضية وأخرى أمينية طرفيتين مما يجعله يسلك سلوك الحمض في الوسط القاعدي وسلوك القاعدة في الوسط الحامضي.

- تتعلق الحالة الكهربائية للببتيد (قوة الشحنة) بالوظائف الإضافية الموجودة على مستوى الجذور مما يؤثر على خواصه الحمقلية.

- في الوسط ذو (pH=2): يعتبر حامضيا بالنسبة للكارنوزين الذي يسلك سلوك القاعدة باكتسابه بروتونات وتصبح شحنته موجبة ويهاجر نحو القطب السالب بمسافة كبيرة نظرا لقوة شحنته الموجبة +2.

- في الوسط ذو (pH=11): يعتبر قاعديا بالنسبة للكارنوزين الذي يسلك سلوك الحمض بفقدانه لبروتون وتصبح شحنته سالبة ويهاجر نحو القطب الموجب بمسافة صغيرة لأن شحنته (-1).

3. تبرير لماذا يُعطى الكارنوزين كمكمل غذائي للرياضيين وكمادة مضادة للتجاعيد

يُستعمل الكارنوزين كمكمل غذائي للرياضيين لأن الأحماض الأمينية مهمة في البناء الحيوي للخلايا وبالتالي بناء العضلات وترميم الخلايا التالفة.

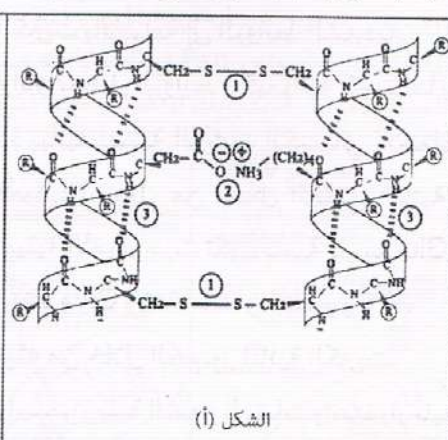
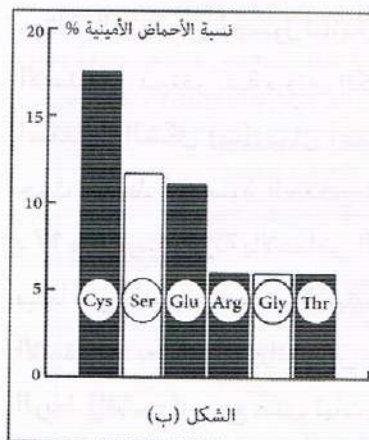
الكيراتين وتصفيف الشعر ☆☆☆☆☆

الجزء الأول

الشعر. أما الشكل (ب)

من نفس الوثيقة فيمثل
النسبة المئوية للأحماض
الأمينية للبروتين المدروس

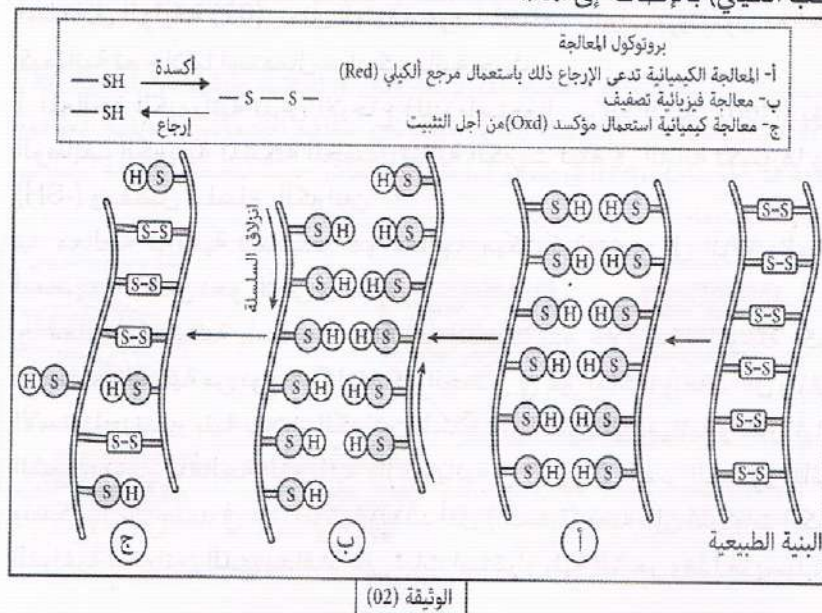
باستغلالك للوثيقة
(01) اشرح سبب ثبات
واستقرار بنية الشعر.



الوثيقة (01)

الجزء الثاني

بغرض معرفة تأثير استخدام الطرق الكيميائية والفيزيائية في تصفيف الشعر على بنية الكيراتين وثبات وسلامة الشعر نقدم الوثيقة (02) والتي تمثل عرضاً لمختلف تأثيرات بروتوكول استخدام طرق فيزيائية (تصفيف) وأخرى كيميائية، تم خلالها استعمال مواد كيميائية مسببة لتقصيف الشعر وهذا باستعمال مؤكسد (حمض) ومرجع (مركب ألكيلي) بالإضافة إلى الماء.



- باستغلالك للوثيقة (02) يبين تأثير استخدام الطرق الكيميائية والفيزيائية في تصفيف الشعر على بنية الكيراتين واثبات وسلامة الشعر.

الإجابة

الجزء الأول

شرح سبب ثبات واستقرار بنية الشعر

استغلال الشكل (أ) يمثل عرضاً لبنية جزء من السلسلتين المكونة للكيراتين على مستوى ألياف الشعر حيث يتكون الكيراتين من سلسلتين ببتيديتين عبارة عن بنيتين ثانويتين α ، تستقر كل بنية عن طريق روابط هيدروجينية بين المجاميع $-CO-$ و $-NH-$ للجزء الثابت، كما ترتبط السلسلتين بروابط كيميائية أخرى ممثلة بالعديد من الجسور ثنائية الكبريت بالإضافة إلى الروابط الشاردية.

الاستنتاج: تستقر بنية بروتين الكيراتين بفضل الروابط الكيميائية التي تنشأ بين الأحماض الأمينية. استغلال الشكل (ب): يمثل أعمدة بيانية لنسبة التركيب الكيميائي للأحماض الأمينية لبروتين الكيراتين حيث نلاحظ أن نسبة الحمض الأميني المسؤول عن تشكل الجسور ثنائية الكبريت (Cys) كبيرة تقدر بـ 17 % تقريبا مقارنة بالأحماض الأمينية الأخرى حيث تكون نسبة كل من Ser و Glu في حدود 12 % تقريبا بينما تكون نسب الأحماض الأمينية Thr و Gly و Arg متساوية تقدر بـ 6 %.

الاستنتاج: يحافظ الكيراتين على بنيته من خلال الجسور ثنائية الكبريت.

الربط (الشرح): يرجع سبب ثبات واستقرار بنية الشعر إلى ثبات واستقرار بنية البروتين الأساسي في تركيبه والمتمثل في الكيراتين وذلك بتدخل عدة أنواع من الروابط أهمها الجسور ثنائية الكبريت.

الجزء الثاني

تبين تأثير استخدام الطرق الكيميائية والفيزيائية في تصفيف الشعر على بنية الكيراتين وثبات وسلامة الشعر

استغلال الوثيقة (02): تمثل الوثيقة عرضاً لمختلف تأثيرات بروتوكول معالجة فيزيائية (تصفيف) وأخرى كيميائية تم خلالها استعمال مواد كيميائية حيث:

أ. المعالجة الكيميائية تدعى الإرجاع ذلك باستعمال مرجع ألكيلي (Red)، يؤدي المركب المرجع إلى إرجاع الوظائف الكبريتية المشكلة للجسور ثنائية الكبريت ليتم في النهاية تكسيرها وإزالتها وتصبح الوظائف حرة (SH-) وتنفصل سلسلتى الكيراتين.

ب. معالجة فيزيائية تصفيف: هو معالجة ميكانيكية تؤدي إلى انزلاق السلسلتين المنفصلتين بالنسبة لبعضهما البعض نحو الأعلى والأسفل.

ج. معالجة كيميائية باستعمال مؤكسد: للتثبيت يتم خلال هذه المرحلة أكسدة الوظائف الحرة لجذور الأحماض الأمينية من نوع Cys لتتشكل الجسور في غير أماكنها وبعدد أقل وتبقى بعض الوظائف SH- حرة. الاستنتاج: تتغير بنية بروتين الكيراتين باستخدام الطرق الكيميائية والفيزيائية.

التبيين: تؤدي المعالجة الفيزيائية والكيميائية في الأخير إلى كسر الجسور ثنائية الكبريت من جهة (إرجاع) وتشكيلها من جديد في غير أماكنها وبعدد أقل (أكسدة) ومنه فإن المركبات الكيميائية تؤدي إلى تغيير البنية الفراغية للكيراتين الذي يحافظ على ثبات استقرار بنية الشعر وهذا ما يسبب تقصف الشعر.

☆☆☆☆ تآكل غمد النخاعين

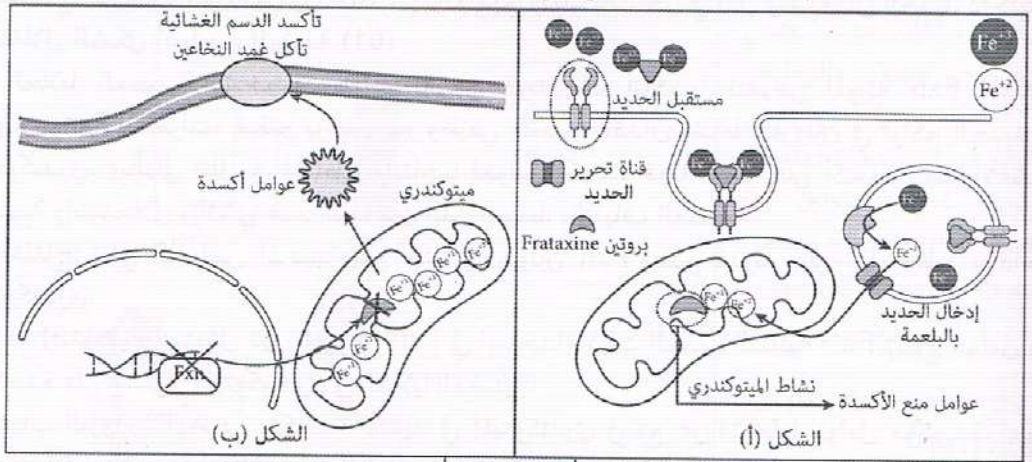
التمرين 35: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

تؤدي البروتينات وظائف أساسية في حياة الخلية بشكل متخصص يرتبط ببنيتها الفراغية المميزة. ويتربط عن أي خلل في بنائها حدوث اضطرابات في أنشطة العضوية.

الجزء الأول

فريدريك أتاكسيا (Friedreich's Ataxia) مرض وراثي نادر يصيب الجهاز العصبي يؤدي إلى اختلال في المشي وأداء الحركات الدقيقة. يرتبط ظهور المرض ببروتين Frataxine (Fxn) الذي ينشط على مستوى الميتوكوندري، العضوية المسؤولة على إنتاج الطاقة وفق مجموعة من تفاعلات يتم خلالها استخدام ذرات الحديد. للتعرف على سبب الإصابة بهذا المرض نقترح عليك الوثيقة (01) حيث:

- يمثل الشكل (أ) موقع وطريقة تدخل البروتين Fxn في الخلايا العصبية عند شخص سليم، بينما يمثل الشكل (ب) الخلايا العصبية لمصاب بمرض فريدريك أتاكسيا حيث يكون البروتين Frataxine غير وظيفي.

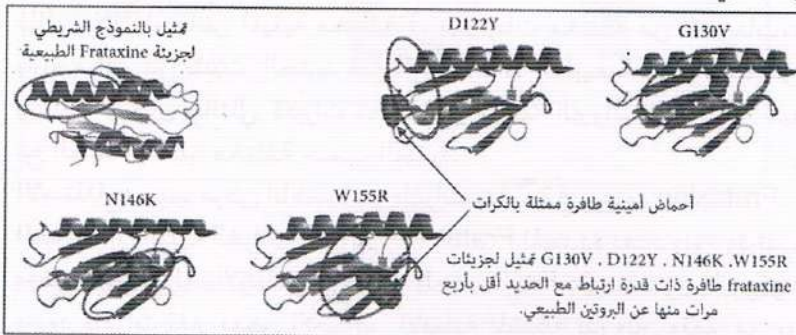


الوثيقة (01)

- باستغلالك للوثيقة (01) وضّح دور البروتين Fxn وانعكاسات فقدان نشاطه عند المصابين بالمرض.

الجزء الثاني

لتوضيح أصل المرض أكثر سمحت دراسة لنواتج التعبير المورثي لبروتين 4 أليلات طافرة من المورثة Fxn المسؤولة عن تصنيع بروتين Fxn بالحصول على الوثيقة (02). حيث تبرز مواقع الأحماض الأمينية الطافرة ممثلة بالكرات والمناطق الداكنة من جزيئات Fxn التي يشفر لها كل أليل طافر حيث تنخفض درجة ارتباطها لـ Fe^{2+} وتختلف فيما بينها مقارنة بجزيئة Fxn الطبيعية.



الوثيقة (02)

- يبين أن الخلل الوظيفي المسؤول عن ظهور المرض مرتبط بالعلاقة بين بنية ووظيفة البروتين معتمدا على ما تم التوصل إليه في هذه الدراسة ومعارفك.

الإجابة

الجزء الأول

توضيح دور البروتين Fxn وانعكاسات فقدان نشاطه على المصابين بالمرض

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (01)

في الخلايا العصبية السليمة تثبت شوارد Fe^{3+} على مستقبلها الغشائي النوعي حيث يتم إدخال شوارد الحديد بواسطة نواقل خاصة وذلك بالبلعمة الخلوية. في هيولى الألياف العصبية يتم تحرير الحديد وإرجاعه من الصيغة الثلاثية Fe^{+3} إلى الصيغة الثنائية Fe^{+2} وتحريره عبر قنوات في الهيولى. ينتقل Fe^{+2} إلى داخل الميتوكوندريات ليرتبط بالبروتين Fxn فينتج عن نشاط الميتوكوندري عوامل تمنع الأكسدة على مستوى الخلايا.

الاستنتاج: للبروتين Fxn دور في نشاط الميتوكوندري وذلك بالتدخل في نقل واستعمال الحديد داخلها.

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (01)

في الخلايا العصبية لشخص مصاب بمرض فريدريك أتاكسيا تتعرض المورثة Fxn المشفرة لبروتين Fxn للطفرات، فينتج بروتين غير وظيفي. يتسبب فقدان نشاط البروتين في تراكم الحديد في الميتوكوندري، وبالتالي خلل في نشاطها وإنتاجها لعوامل أكسدة قوية تعمل على أكسدة دسم الأغشية الخلوية واضمحلال وتلاشي غمد النخاعين الذي يحيط بالألياف العصبية.

الاستنتاج: تنتج الأعراض المرضية عن خلل في بروتين Fxn وعدم قدرته على أداء وظيفته داخل الميتوكوندري.

الربط (التوضيح): يتمثل دور البروتين Fxn في استخدام ذرات الحديد الثنائية Fe^{+2} لإنتاج عوامل منع الأكسدة على مستوى الميتوكوندري في الخلايا العصبية.

في غياب البروتين الوظيفي يتكدس الحديد في الميتوكوندري وينتج عن نشاطها عوامل مؤكسدة، تعمل على انحلال وتلاشي غمد النخاعين للألياف العصبية وظهور أعراض المرض.

ملحوظة: تقبل إجابتك إذا استعملت التحليل المقارن.

الجزء الثاني

تبيان أن الخلل الوظيفي مرتبط بالعلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

استغلال الوثيقة (02): تتميز جزيئة frataxine الطبيعية ببنية ثلثية مميزة (بنيتين حلزونيتين تربط بينهما 5 بنيات ورقية) ذات قدرة على تثبيت شوارد الحديد. بينما عند تعرض المورثة Fxn لعدة طفرات (بأسمائها الممثلة في الوثيقة: G130V . D122Y . N146K . W155R)، نتجت عنها جزيئات frataxine طافرة ذات أحماض أمينية مختلفة في مستويات مختلفة من الجزيئات، حسب الطفرة ذات قدرة أقل بأربع مرات على تثبيت الحديد مقارنة بالجزيئات الطبيعية فتغير الأحماض الأمينية يؤدي لتغيرات متنوعة في بنية البروتين وبالتالي تغيرات مختلفة في وظيفة البروتينات الناتجة حيث فقدت قدرتها على التفاعل مع الحديد بنسب مختلفة حسب الطفرة.

الاستنتاج: سبب مرض أتاكسيا هو طفرات متنوعة في بروتين Frataxine.

التبيان: إن البنية الفراغية لبروتين Frataxine المحددة بعدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية تمنحه بنية ووظيفة تسمح له بالارتباط مع شوارد الحديد Fe^{2+} على مستوى الميتوكوندري في الخلايا العصبية، ولكن وجود طفرات تغير بعض الأحماض الأمينية المشكلة للبروتين وتغير من بنيته الفراغية وبالتالي تقلل من ارتباط شوارد Fe^{2+} وظهور المرض.

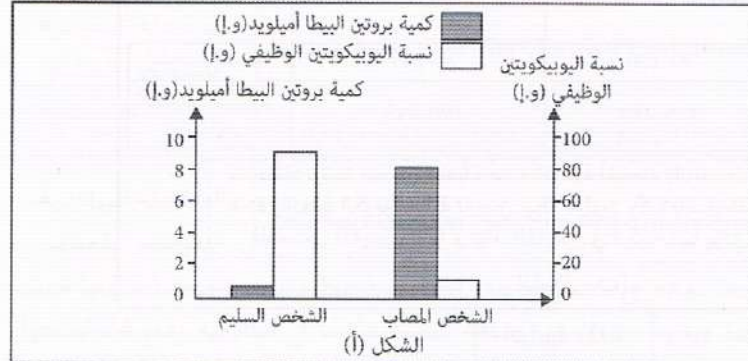
التمرين 36: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

الزهايمر ☆☆☆☆

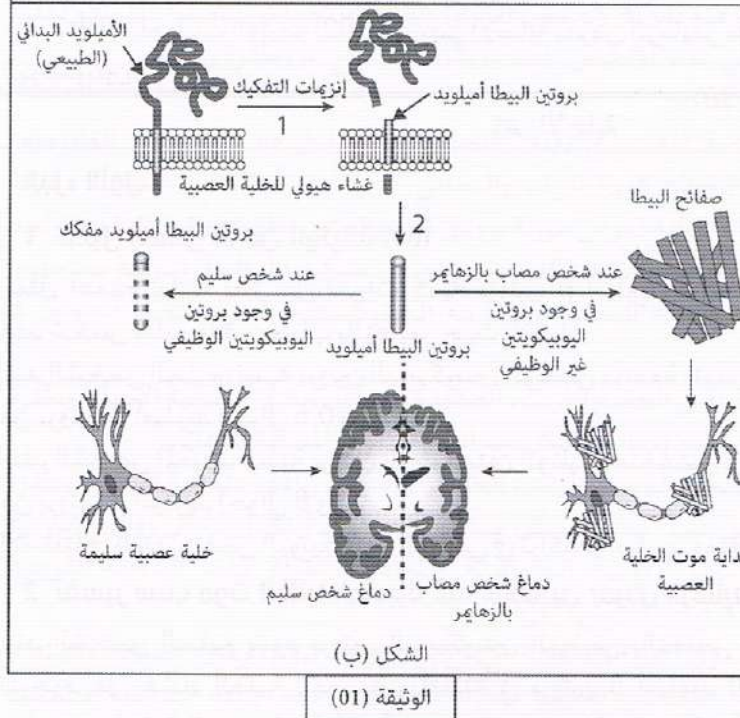
تنتج العضوية بروتينات نوعية لأداء وظائف متخصصة إلا أن أي خلل في بنيتها يؤدي إلى فقدان وظيفتها. لمعرفة العلاقة بين بنية هذه البروتينات ووظيفتها وتأثير بعض العوامل نقدم لك الدراسة التالية:

الجزء الأول

الزهايمر (Alzheimer) مرض ينتج عن موت الخلايا العصبية مسببة فقداننا للذاكرة. بروتين الأميلويد البدائي هو نوع من البروتينات يتواجد على أغشية خلايا العضوية منها الخلايا العصبية الدماغية، يتم التخلص من بقايا تفكيكها ومنع تراكمها من طرف بروتين اليوبيكويتين (Ubiquitin). يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (01) أعمدة بيانية لتغيرات كمية بروتين β أميلويد (β Amyloid) الذي يرمز



له اختصاراً بـ ($A\beta$) وبروتين اليوبيكويتين الذي يرمز له اختصاراً بـ (ubi) عند شخص سليم وآخر مصاب بالزهايمر أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل رسماً تخطيطياً تفسيرياً لمصير بروتين β أميلويد ($A\beta$) في دماغ شخص سليم وآخر مصاب بالزهايمر.



1. حلّل نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (01).
2. انطلاقاً من الشكل (ب) فسر سبب موت الخلايا العصبية عند المصابين بمرض الزهايمر.

الجزء الثاني

يهدف الوصول لسبب مرض الزهايمر نقدم لك الوثيقة (02) حيث يمثل الشكل (أ) جزء من السلسلة غير المستنسخة لمورثة بروتين اليوبيكويتين عند شخص سليم وآخر مصاب بمرض الزهايمر مع جزء من جدول الشفرات الوراثية. بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل نتائج كمية المعادن الثقيلة (النحاس والزنك) في دم الأشخاص الطبيعيين والمصابين بهذا المرض.

-20-

-25-

الشخص السليم: CTT GAC GGC TCC AGC TCC CGA AAA TTA GCT CTT GCT

الشخص المصاب: CTT GAC GGC TCC AGC TCC CGA ACA ATT AGC TCT TGC T

GGC	CGA	GAC	CUU UUA	AAA	GCU	ACA	UCU UCC AGC	AUU	UGC	الرمازات
Gly	Arg	Asp	Leu	Lys	Ala	Thr	Ser	Ile	Cys	الأحماض الأمينية

الشكل (أ)

كمية النحاس Cu^{+2} ($\mu\text{g/dl}$)	كمية الزنك Zn^{+2} ($\mu\text{g/dl}$)	احتمال تعرض مورثة بروتين اليوبيكوتين للطفرة
70-140	90-150	-----+
190-145	155-210	+++++++--

ملاحظة: ترتبط المعادن الثقيلة ذات الشحنة الموجبة (الزنك، النحاس، الحديد) عادة بالنهاية الكربوكسيلية لبروتين بيتا أميلويد وكذا بالسلسلة الجانبية الحرة للحمضين الأمينيين Glu و Asp الداخلين في تركيبه مما يؤدي إلى تراكمه.

الشكل (ب)

الوثيقة (02)

- باستغلالك لمعطيات الوثيقة (02) يبين سبب الإصابة بمرض الزهايمر مبرزا العلاقة بين بنية ووظيفة بروتين اليوبيكوتين.

الإجابة

الجزء الأول

1. تحليل الشكل (أ) من الوثيقة (01)

يمثل أعمدة بيانية تعبر عن تغيرات كمية بروتين β أميلويد « AB » وبروتين اليوبيكوتين « Ubi » عند شخص سليم وآخر مصاب بالزهايمر حيث نلاحظ:
عند الشخص السليم: نسبة بروتين اليوبيكوتين الوظيفي مرتفعة وتقدر بحوالي 90 % مع وجود كمية قليلة من بروتين β أميلويد (حوالي 0.5 و إ.).
عند الشخص المصاب: نسبة بروتين اليوبيكوتين الوظيفي منخفضة لا تتجاوز 10 % مع وجود كمية كبيرة من بروتين β أميلويد (حوالي 8 و إ.).
الاستنتاج: يتسبب نقص اليوبيكوتين الوظيفي في تراكم β أميلويد ومنه الإصابة بمرض الزهايمر.

2. تفسير سبب موت الخلايا العصبية عند المصابين بمرض الزهايمر

عند الشخص السليم يقوم بروتين اليوبيكوتين الوظيفي بالتخلص من بقايا تفكك الأميلويد البدائي الموجود على غشاء الخلية العصبية والمتمثلة في بروتين β أميلويد AB (تحت تأثير إنزيمات التفكيك) مما يبقى الخلية العصبية سليمة. أما عند الشخص المصاب بالزهايمر فإن اليوبيكوتين غير وظيفي مما يتسبب في تراكم بقايا تفكك الأميلويد البدائي مشكلة صفائح من β أميلويد، وهذا يؤدي إلى تشوه الخلايا العصبية وموتها وبالتالي اضمحلال مناطق من الدماغ مما يتسبب في فقدان الذاكرة والإصابة بمرض الزهايمر.

الجزء الثاني

تبيان سبب الإصابة بمرض الزهايمر مع إبراز العلاقة بين بنية ووظيفة بروتين اليوبيكوتين

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (02)

يمثل جزء من السلسلة الغير مستنسخة لمورثة بروتين اليوبيكوتين عند شخص سليم وآخر مصاب بمرض الزهايمر مع جزء من جدول الشفرات الوراثية
استخراج سلسلة الأحماض الأمينية الناتجة عن استنساخ وترجمة المورثتين:

ARNm الشخص السليم	CUU-GAC-GGC-UCC-AGC-UCC-CGA-AAA-UUA-GCU-CUU-GCU
السلسلة الببتيدية للشخص السليم	Leu-Asp-Gly-Ser-Ser-Ser-Arg-Lys-Leu-Ala-Leu-Ala
ARNm المصاب	CUU-GAC-GGC-UCC-AGC-UCC-CGA-ACA-AUU-AGC-UCU-UGC-U
السلسلة الببتيدية للشخص المصاب	Leu-Asp-Gly-Ser-Ser-Ser-Arg-Thr-Ile-Ser-Ser-Cys

عند مقارنة التتابع النكليوتيدي نلاحظ تماثلا في التتابع ما عدا اختلاف في نكليوتيدة واحدة بإضافتها حيث: عند الشخص المصاب حدثت طفرة وراثية تتمثل في إضافة نكليوتيدة C في الثلاثية رقم 24 لتتحول من AAA عند السليم إلى ACA نجم عنه تغير في الحمض الأميني رقم 24 والأحماض الأمينية التي تقع بعده. الاستنتاج: اليوبيكوتين غير الوظيفي عند الشخص المصاب بالزهايمر ناتج عن طفرة وراثية.

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (02)

يمثل الشكل (ب) جدولا لنتائج كمية المعادن الثقيلة (النحاس والزنك) في دم الأشخاص الطبيعيين والمصابين بمرض الزهايمر حيث نلاحظ: كمية الزنك والنحاس كبيرة عند الشخص المصاب مقارنة بالشخص السليم وهذا ما يزيد من احتمالية تعرض مورثة بروتين اليوبيكوتين لطفرة وراثية. كما أن تواجد المعادن ذات الشحنة الموجبة مثل الزنك والحديد والنحاس يؤدي إلى تشكيلها لروابط شاردية مع جذور الأحماض الأمينية الحمضية ذات الشحنة السالبة والوظيفة الكربوكسيلية الحرة المتأينة للبروتين β أميلويد.

الاستنتاج: ارتفاع كمية المعادن الثقيلة في الجسم (الزنك، الحديد) يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بطفرة وراثية لمورثة اليوبيكوتين، كما تسهل هذه المعادن تشكل صفائح β أميلويد المسببة للزهايمر. الربط: إن ارتفاع كمية المعادن الثقيلة في الجسم (الزنك، الحديد) يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بطفرة وراثية لمورثة اليوبيكوتين، كما تسهل هذه المعادن تشكل صفائح β أميلويد (بفضل تشكل روابط شاردية بين الوظائف الكربوكسيلية للأحماض الأمينية الخامضية والمعادن الثقيلة ذات الشحنة الموجبة (...-COO⁻ - Cu⁺⁺ ...-COO⁻ - Zn⁺⁺)) المسببة للزهايمر.

ينتج عن حدوث طفرة وراثية على مستوى المورثة المسؤولة عن تركيب بروتين اليوبيكوتين (إضافة نكليوتيدة C في الثلاثية رقم 24) تغير في نوع الأحماض الأمينية المكونة له وبالتالي تغير بنيته الفراغية فيتسبب هذا في فقدانه لوظيفته.

يتراكم بروتين β أميلويد الناتج عن تفكك الأميلويد البدائي مشكلا صفائح مما يؤدي إلى موت الخلايا العصبية فيؤدي ذلك إلى الإصابة بمرض الزهايمر.

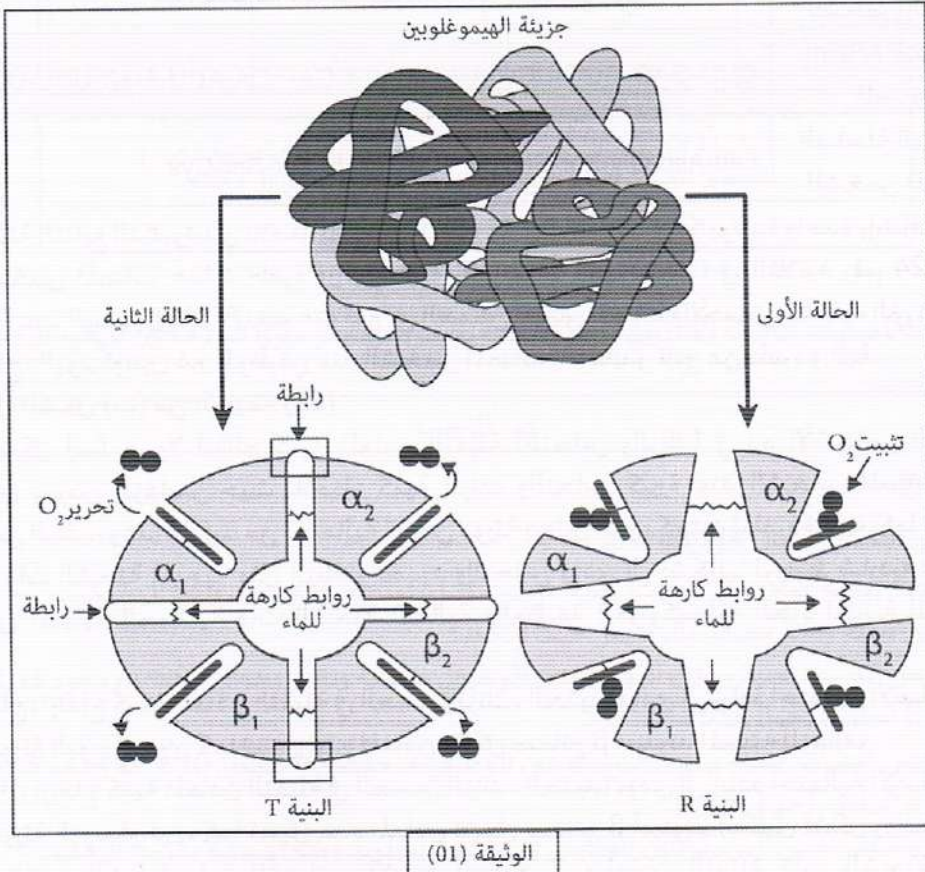
الهيموغلوبين ☆☆☆☆

التمرين 37: الحمض الأميني

البروتينات جزيئات حيوية هامة تتعدد أدوارها في خلايا العضوية حسب تخصصاتها الوظيفية التي تتوقف على بنيتها الفراغية. الدراسة التالية تبرز علاقة بنية البروتين بوظيفته.

الجزء الأول

تتميز جزيئة الهيموغلوبين ببنية رابعة مكونة من سلسلتين α وسلسلتين β (ألفا وبيتا تسميات ليس لها علاقة بالبنيات الثانوية الورقية والحلزونية)، لها قدرة الارتباط بثنائي الأوكسجين على مستوى الرئتين وقدرة تحريره على مستوى الأنسجة حسب شروط فيزيولوجية محددة. تمثل الوثيقة (01) البنية الفراغية للهيموغلوبين ورسمين تخطيطيين لها في حالتين وظيفيتين مختلفتين.



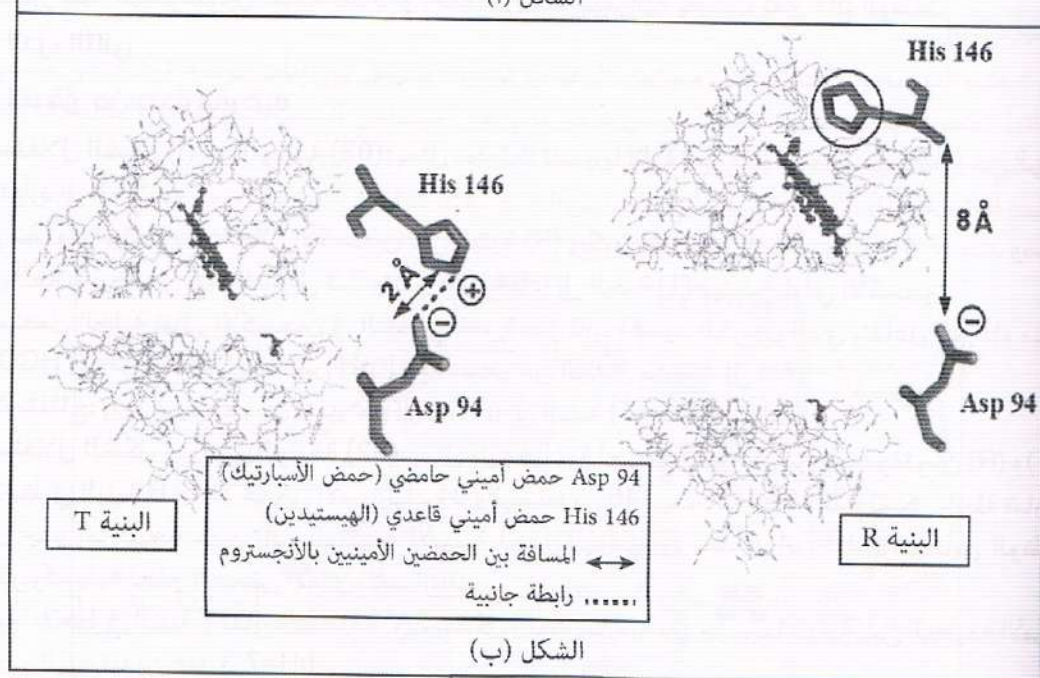
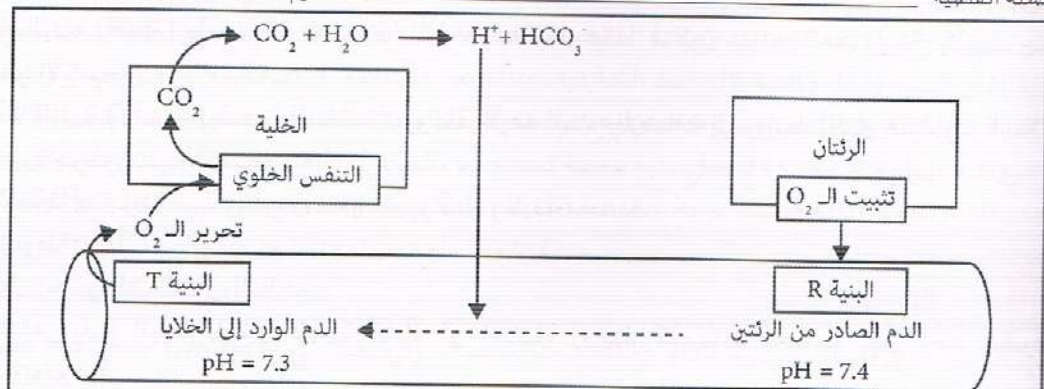
- مستغلا المعطيات والوثيقة (01)، اقترح فرضية تفسر سبب تغير بنية الهيموغلوبين.

الجزء الثاني

لاختبار صحة الفرضية المقترحة سابقا تقدم الوثيقة (02) حيث:

يمثل الشكل (أ) مخططا تفسيريا لآلية تغير pH بلازما الدم الصادر من الرئتين والوارد إلى الخلايا.

يمثل الشكل (ب) بنية فراغية لجزء وظيفي لكل من جزيئة الهيموغلوبين (R) و (T) ممثلة ببرنامج Rastop.



الوثيقة (02)

- أثبت صحة الفرضية المقترحة باستغلالك للوثيقة (02) وبالاعتماد على ما سبق، مبيّنا خطورة انخفاض pH الدم على سلامة العضوية في حالة الاختناق بغاز الفحم CO_2 .

الجزء الثالث

من خلال ما سبق ومعلوماتك أنجز خلاصة حول العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته مبرزاً تأثير هذه العلاقة
تعوامل الوسط.

الإجابة

الجزء الأول: اقتراح فرضية

استغلال الوثيقة (01): تتكون البنىتان (R) و (T) من نفس السلاسل الببتيدية $\alpha 1, \alpha 2, \beta 1, \beta 2$ مترابطة فيما بينها بروابط كارهة للماء.

- في البنية (R) تتربط هذه السلاسل بروابط كارهة للماء فقط فتكون متباعدة مما يسمح بتثبيت جزيئة ثنائي الأكسجين.

- أما البنية (T) فتتربط فيها السلاسل بروابط كارهة للماء بالإضافة إلى روابط أخرى فتتقارب السلاسل محررة جزيئة ثنائي الأكسجين.

الاستنتاج: جزيئة الهيموغلوبين تتغير بنيتها لأداء وظيفة محددة.

ملحوظة: تقبل الإجابة إذا تم استعمال جدول للمقارنة.

تقبل إحدى الفرضيتين التاليتين:

- تتغير بنية الهيموغلوبين نتيجة نشأة أو اختفاء روابط كيميائية بحسب تغير أحد الشروط الفيزيولوجية.

- تتغير بنية الهيموغلوبين نتيجة نشأة أو اختفاء روابط كيميائية بحسب تغير pH الوسط.

الجزء الثاني

التحقق من صحة الفرضية

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (02): يمثل مخططاً تفسيريًا لآلية تغير pH بلازما الدم الصادر من الرئتين والوارد إلى الخلايا.

في مستوى الرئتين يثبت ثنائي الأكسجين على البنية (R) ويكون pH الدم الصادر يساوي 7.4، عند وصوله إلى الخلايا ينخفض pH الدم إلى 7.3 وتتغير البنية (R) إلى البنية (T) فيتحرر ثنائي الأكسجين.

تستعمل الخلية ثنائي الأكسجين في التنفس محررة غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتفاعل مع الماء منتجا HCO_3^- وبروتونا H^+ الذي يخفض pH الدم الصادر من الرئتين من 7.4 إلى 7.3.

الاستنتاج: بنية الهيموغلوبين تتغير من البنية (R) إلى البنية (T) بتغير pH الدم.

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (02): يمثل بنية فراغية لجزء وظيفي لكل من الهيموغلوبين (R) و (T).

نلاحظ في البنية R تباعد حمض الأسبارتيك 94 والهستيدين 146 بمسافة $8\text{\AA}$ وعدم تشكل رابطة شاردية بين جذريهما نتيجة عدم تأين الوظيفة الأمينية لجذر الهستيدين عند $\text{pH}=7.4$ رغم تأين الوظيفة الكربوكسيلية لجذر الحمض الأميني الأسبارتيك.

بينما نلاحظ في البنية T تقاربها بمسافة $2\text{\AA}$ بتشكل رابطة شاردية بين جذريهما نتيجة تأين الوظيفة الأمينية لجذر الهستيدين عند $\text{pH}=7.3$.

الاستنتاج: الرابطة الشاردية تتحكم في نوع بنية الهيموغلوبين.

الربط وإثبات صحة الفرضية: يؤثر pH الدم على بنية بروتين الهيموغلوبين حيث يتغير من البنية (R) إلى البنية (T)، وذلك لتأثيرها على الرابطة الشاردية فتتحكم بدورها في نوع بنية الهيموغلوبين.

- تبين خطورة انخفاض pH الدم على سلامة العضوية في حالة الاختناق بغاز الفحم

ارتفاع نسبة CO_2 في الدم يسبب انخفاض pH الدم مما يؤدي إلى بقاء جزيئة الهيموغلوبين في حالة البنية (T) التي ليس لها قدرة تثبيت O_2 وعدم تغيرها إلى البنية (R) التي تسمح بارتباط جزيئة ثنائي الأكسجين مما يتسبب في عدم إمداد الخلايا بثنائي الأكسجين.

الجزء الثالث

تتوقف البنية الفراغية للبروتين وتخصصه الوظيفي على الروابط التي تنشأ بين جذور أحماض أمينية محددة (جسور ثنائية الكبريت، شاردية، كارهة للماء، هيدروجينية) ومتوضعة بدقة في السلسلة الببتيدية.

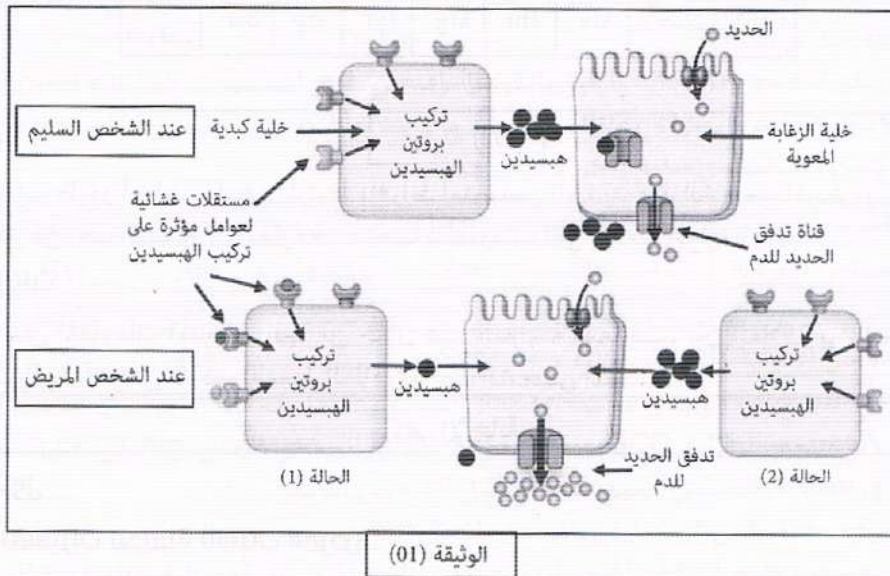
تتأثر البنية الفراغية للبروتين بعوامل الوسط كدرجة الـ pH حيث أي تغير طفيف قد يؤدي إلى نشأة أو كسر روابط جانبية كالروابط الشاردية، وينتج عن ذلك تغير في بنية البروتين وبالتالي في وظيفته. إن تعدد أدوار البروتينات مرتبط بعدد، ونوع وترتيب الأحماض الأمينية التي تربطها روابط كيميائية تنشأ في شروط فيزيولوجية محددة لتعطي بنية معينة تسمح لها بالقيام بوظيفة محددة. حيث في حالة بروتين الهيموغلوبين تتغير بنيته حسب درجة حموضة الوسط ليؤدي دورين مختلفين وذلك نتيجة نشأة واختفاء روابط شاردية.

التمرين 38: بنية البروتين الهبسيدين ☆☆☆☆

تنتج العضوية بروتينات نوعية لأداء وظائف متخصصة، وأي خلل في خصائصها ينتج عنه قصور في الوظائف التي تؤديها.

الجزء الأول

يتم تنظيم امتصاص الحديد على مستوى الزغبات المعوية بتدخل بروتينات نوعية تتركب على مستوى الخلايا الكبدية. يعاني بعض الأشخاص من مرض ناتج عن امتصاص كميات مرتفعة من الحديد ما يؤدي إلى تخزينه في الأعضاء وظهور أعراض المرض. توضح الوثيقة (01) الآليات التي تنظم امتصاص الحديد عند شخص سليم وآخر مريض.



- اقترح تفسيرات محتملة لأسباب هذا المرض باستغلال الوثيقة (01).

الجزء الثاني

يوضح الجدول (1) من الوثيقة (02) نتائج معايرة كمية الحديد الممتصة يوميا على مستوى الزغبات المعوية والكمية المخزنة في الأعضاء عند شخص سليم وآخر مريض من جهة، وبروتين الهبسيدين من جهة أخرى. تُشرف على بناء بروتين الهبسيدين المورثة (HAMP) المحمولة على الزوج الصبغي رقم 19 ولها أليلين. يُقدم الجدول (2) من الوثيقة (02) النتائج النكليوتيدي لجزء من أليلي المورثة المشرفة على تركيب بروتين الهبسيدين عند شخص سليم وآخر مريض يعاني من أعراض الإفراط في امتصاص الحديد على مستوى الزغبات المعوية. يعطى جزء من جدول الشفرة الوراثية.

كمية الحديد المخزنة في الأعضاء (غرام)	كمية الحديد الممتصة على مستوى الزغابات المعوية في اليوم (ملغ)	بروتين الهبيدين	
5	من 1 إلى 2	هبيدين عادي	شخص سليم
من 10 إلى 30	من 5 إلى 8	هبيدين غير عادي	شخص مريض

الجدول (1)

رقم النيكلوتيدات	1060			1069	1074
أليل الشخص السليم	ATA	CGT	GCC	AGG	TGG
أليل الشخص المريض	ATA	CGT	ACC	AGG	TGG
اتجاه القراءة	→				

الجدول (2)

الرموز	GCC	ACU	CGA	UAU	UGG	UCC	UAA
الرموز	GCA	ACC	CGG	UAC		UCA	UAG
الأحماض الأمينية	Ala	Thr	Arg	Tyr	Trp	Ser	راموزات التوقف

جزء من جدول الشفرة الوراثية

الوثيقة (02)

- وضع سبب ظهور أعراض المرض المرتبط بإفراط امتصاص الحديد عند الشخص المريض بما يسمح لك من التحقق من أحد التفسيرات المقترحة مستعينا بالمعلومات التي تقدمها الوثيقة (02).

الجزء الثالث

بالاعتماد على المعلومات المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة ومعارفك، يبين العلاقة بين الخلل الوراثي (النمط الوراثي) وأعراض المرض (النمط الظاهري) عند الشخص المصاب.

الإجابة

الجزء الأول

اقترح تفسيرات محتملة لأسباب المرض

استغلال الوثيقة (01): عند الشخص السليم، يتم تركيب بروتين الهبيدين على مستوى خلايا الكبد ثم ينتقل إلى الزغابات المعوية. يُنظم الهبيدين امتصاص الحديد على مستوى خلايا الزغابات المعوية بارتباطه بقنوات تدفق الحديد إلى الدم ما يؤدي إلى امتصاصه بكميات عادية عند الشخص المريض

الحالة الأولى

- على مستوى مستقبلات غشائية للخلية الكبدية ترتبط عوامل تؤثر سلبا على تركيب الهبيدين فينتج بكميات قليلة.
- على مستوى الزغابات المعوية يختل تنظيم تدفق الحديد إلى الدم، ينتقل بكميات كبيرة مما يؤدي إلى تكديسه في بعض الأنسجة وظهور أعراض المرض.

الحالة الثانية: يركب الهبسيدين على مستوى الخلايا الكبدية غير أنه لا يؤدي دوره التنظيمي على مستوى الزغبات المعوية ما يؤدي إلى تدفق الحديد بكميات كبيرة إلى الدم وظهور أعراض المرض. الاستنتاج: يعاني الشخص المصاب من خلل في آليات تنظيم امتصاص الحديد مما يؤدي لتراكمه.

التفسيرات المحتملة لأسباب المرض

يحتمل وجود سببين لظهور المرض:

- الفرضية 1: إما أن يظهر المرض بسبب ارتباط عوامل مؤثرة على مستقبلات الخلايا الكبدية محدثة إشارات تؤثر سلباً على تركيب الهبسيدين.

- الفرضية 2: أو خلل في بنية الهبسيدين جعله غير فعال (غير وظيفي).

الجزء الثاني

توضيح سبب ظهور أعراض المرض المرتبط بإفراط امتصاص الحديد

استغلال الجدول (1) من الوثيقة (02): عند الشخص السليم الذي يركب الهبسيدين العادي. كمية الحديد الممتصة على مستوى الأمعاء من 1 إلى 2 ملغ في اليوم. وكمية الحديد المخزنة في الأعضاء 5 غ. عند الشخص المريض يوجد هبسيدين غير عادي: كمية الحديد الممتصة على مستوى الأمعاء من 5 إلى 8 ملغ في اليوم. وكمية الحديد المخزنة في الأعضاء من 10 إلى 30 غ. الاستنتاج: سبب المرض في هذه الحالة هو تركيب هبسيدين غير عادي غير قادر على تنظيم امتصاص الحديد، نتيجة خلل في بنيته.

وهذه النتائج تنفي التفسير الأول فالسبب ليس عوامل تؤثر عن طريق المستقبلات الغشائية للخلايا الكبدية.

استغلال الجدول (2) من الوثيقة (02): يمثل جزء من التتابع النكليوتيدي للمورثة المسؤولة عن تركيب بروتين الهبسيدين عند شخص سليم وآخر مصاب حيث:

... - UAU - GCA - CGG - UCC - ACC - ...	ARNm شخص سليم
... - Tyr - Ala - Arg - Ser - Thr - ...	تتابع الأحماض الأمينية
... - UAU - GCA - UGG - UCC - ACC - ...	ARNm شخص مصاب
... - Tyr - Ala - Trp - Ser - Thr - ...	تتابع الأحماض الأمينية

لاحظ تماثلاً في التتابع النكليوتيدي ما عدا استبدال النكليوتيدة G رقم 1066 في أليل الشخص السليم بالنكليوتيدة A، فتتغير الثلاثية GCC والمشفرة في ARNm للحمض الأميني Arg إلى ثلاثية أخرى هي ACC تشفر في ARNm للحمض الأميني Trp في أليل الشخص المريض.

الاستنتاج: تركيب هبسيدين غير وظيفي ناتج عن طفرة وراثية.

الربط (توضيح سبب ظهور أعراض المرض): يعود سبب ظهور المرض إلى تغير البنية الفراغية للهبسيدين نتيجة تغيير في نوع أحد الأحماض الأمينية المشكلة له إثر طفرة وراثية ومنه فقدان وظيفته، وإفراط في امتصاص الحديد على مستوى الزغبات المعوية.

الجزء الثالث

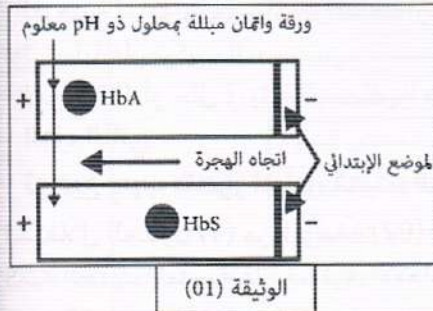
تبين العلاقة: إن الأفراد المصابين بمرض نقص امتصاص الحديد يملكون الأليل الطافر للمورثة HAMP. يشرف هذا الأليل على تركيب بروتين هبسيدين غير وظيفي نتيجة استبدال حمض أميني Arg بال Trp مما أدى لتغير البنية الفراغية للبروتين ومنه فقدان وظيفته المتمثلة في تنظيم امتصاص الحديد على مستوى الزغابة المعوية. وبالتالي تدفق الحديد بكميات كبيرة من خلايا الزغبات المعوية إلى الدم الذي ينقله إلى مختلف الأنسجة فيتراكم الحديد على مستواها وظهور أعراض المرض.

☆☆☆☆ فقر الدم المنجلي

التمرين 39: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

لتحديد العلاقة بين المورثة والبروتين نقترح بعض المعطيات والأبحاث العلمية حول مرض فقر الدم المنجلي La drépanocytose. وهو مرض يتمثل في تشوه شكل كريات الدم الحمراء فتفقد وظيفتها المتمثلة في نقل الغازات التنفسية.

الجزء الأول



بتقنية الهجرة الكهربائية تمت دراسة الخصائص الكهربائية لكل من الهيموغلوبين HbA عند شخص سليم والهيموغلوبين HbS للشخص المصاب. النتائج ممثلة في الوثيقة (01).
- مستغلا النتائج الممثلة في الوثيقة (01)، اقترح فرضية تفسر سبب اختلاف نتائج الهجرة الكهربائية.

الجزء الثاني

لإثبات صحة الفرضية نقترح ما يلي:

يتركب الهيموغلوبين من أربعة سلاسل ببتيدية سلسلتين α وسلسلتين β تشرف على تصنيعها مورثات. وفي دراسة مكملية لمعرفة سبب هذا المرض نقترح عليك الوثيقة (02) التي توضح نتائج تم الحصول عليها بالبرنامج أناجان تُظهر المقارنة بين أليلات المورثة المسؤولة عن تصنيع السلسلة β عند الإنسان حيث أليل HbA يمثل Béta Cod.ADN أما أليلات HbS فهي ممثلة بـ BETA AVAR ADN و beta AVAR2 وADN وdrepcod ADN.

Traitement	0	1	5
BETACOD.ADN	0	ATGCTCCACTGACTCCTGAGGAGC	
BETA VAR.ADN	0		
BETA VAR2.ADN	0		
DREPCOD.ADN	0		

الوثيقة (02)

- انطلاقا من الوثيقة (02) وجدول الشفرة الوراثية، تحقق من صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث

من خلال ما سبق ومعلوماتك أنجز مخططا وظيفيا يبين العلاقة بين المورثة والبروتين مبررا عواقب حدوث خلل في المورثة على بنية ونشاط بروتين الهيموغلوبين.

الإجابة

الجزء الأول

اقتراح الفرضية

استغلال الوثيقة (01): تمثل نتائج تقنية الهجرة الكهربائية لـ HbA و HbS حيث نلاحظ هجرة كل من HbA و HbS نحو القطب الموجب لجهاز الهجرة الكهربائية انطلاقا من الموضع الابتدائي حيث مسافة هجرة HbA أكبر من مسافة هجرة HbS، وذلك لاختلافهما شحنة سالبة ذات قوة مختلفة. الاستنتاج: سبب المرض فقر الدم المنجلي هو تغير في تركيب جزيئة الهيموغلوبين.

الفرضية المقترحة

عند الشخص المصاب حدثت طفرة على مستوى المورثة المشفرة للهيموغلوبين أدت إلى تغير نوع أحد أو بعض الأحماض الأمينية من بينهما حمض أميني حمضي واحد على الأقل.

الجزء الثاني

التحقق من صحة الفرضية

استغلال الوثيقة (02): نستخرج أولاً جزيء الARNm وتسلسل الأحماض الأمينية:

BETACOD ADN	ATG - GTG - CAC - CTG - ACT - CCT - GAG - GAG
ARNm	AUG - GUG CAC - CUG - ACU - CCU - GAG - GAG
السلسلة الببتيدية	Met - Val His - Leu - Thr - Pro - Glu - Glu
BETA AAVAR ADN	ATG - GTG CAT - CTG - ACT - CCT - GAG - GAG
ARNm	AUG - GUG CAU - CUG - ACU - CCU - GAG - GAG
السلسلة الببتيدية	Met - Val His - Leu - Thr - Pro - Glu - Glu
BETA AAVAR2 ADN	ATG - GTG CTC - CTG - ACT - CCT - GAG - GAG
ARNm	AUG - GUG CUC - CUG - ACU - CCU - GAG - GAG
السلسلة الببتيدية	Met - Val Leu - Leu - Thr - Pro - Glu - Glu
DREPCOD ADN	ATG - GTG CAC - CTG - ACT - CCT - GTG - GAG
ARNm	AUG - GUG CAC - CUG - ACU - CCU - GUG - GAG
السلسلة الببتيدية	Met - Val His - Leu - Thr - Pro - Val - Glu

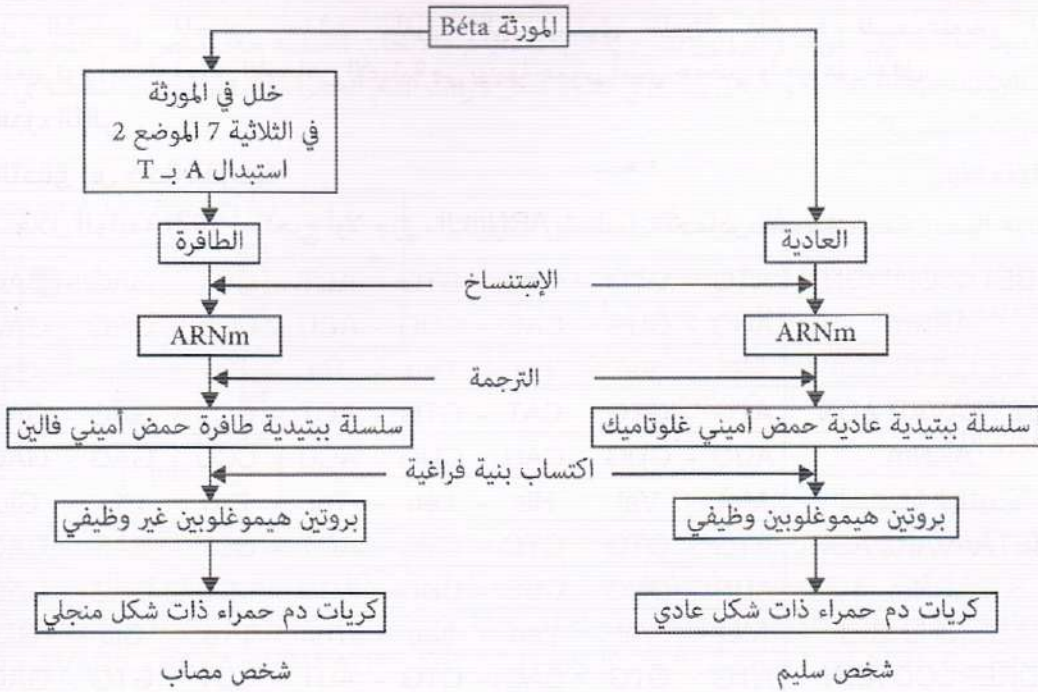
ملحوظة: يمكن أن تكتب السلسلة الببتيدية بحذف الميثيونين Met.

نلاحظ أنه لا يوجد اختلاف بين السلسلتين الببتيديتين الناتجتين من BETACOD ADN و ADN BETA AAVAR لكن يوجد اختلاف بين السلسلة الببتيدية لـ BETACOD ADN والسلسلتين الببتيديتين الطافرتين BETA AAVAR2 ADN و DREPCOD ADN في الحمضين الأميين رقم 3 ورقم 7 حيث نجد على الترتيب من اليسار إلى اليمين اللوسين والفالين.

في حالة الطفرة الحادثة في الموضع الثالث للثلاثية النكليوتيدية رقم 3 لم تؤثر على تسلسل الأحماض الأمينية بقي الهيستيدين، وفي حالة حدوث الطفرة في الموضع الثاني للثلاثية النكليوتيدية 3 تم تغيير الحمض الأميني 2 من هيسيتدين إلى لوسين. ولكنه في حالة فقر الدم المنجلي حدثت الطفرة في الموضع الثاني بتغيير القاعدة القوتية A إلى T للثلاثية رقم 7 أدت إلى تغير في نوع الحمض الأميني من حمض الغلوتاميك إلى الفالين حيث أثرت الطفرة على الأحماض الأمينية للبروتين وتسببت في تشكيل ألياف من الهيموغلوبين وبالتالي تعطي لكرية الدم الحمراء شكلا منجليا.

الاستنتاج: سبب مرض فقر الدم المنجلي هو تغير في نوع الحمض الأميني 6 للسلسلة β للهيموغلوبين. ومنه فالفرضية المقترحة صحيحة. حيث أن مرض فقر الدم المنجلي الناتج عن تغير في الهيموغلوبين سببه تغير الحمض الأميني رقم 6 من حامضي (Glu) إلى متعادل (Val)، وهذا ما جعل شحنته الإجمالية السالبة تنقص فكانت مسافة هجرة HbS نحو القطب الموجب أقل من مسافة هجرة HbA.

ملحوظة: في الطفرة التي حدثت في BETAVAR ADN هي طفرة صامتة لأن الثلاثية بقيت تشفر لنفس الحمض الأميني.



مخطط وظيفي يوضح مراقبة المورثة Béta للهيموغلوبين عند شخص سليم وشخص مصاب

مرض بومب ☆☆☆☆

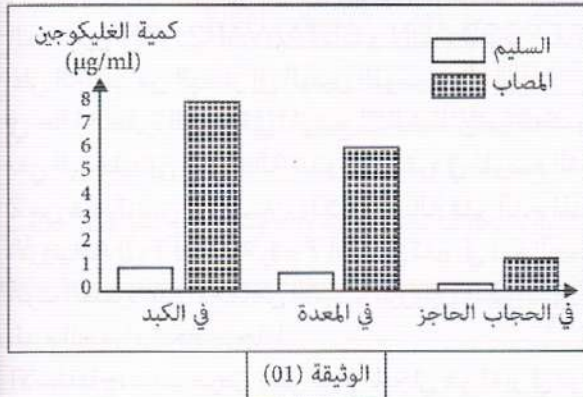
التمرين 40: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

تكتسب البروتينات بُنيات فراغية تؤهلها للتخصص الوظيفي، وذلك مرتبط بالمعلومات الوراثية المشفرة لها ونشاط التعبير المورثي الخلوي، وأي خلل في هذا النشاط يؤدي إلى فقدان البروتينات لوظيفتها الطبيعية.

الجزء الأول

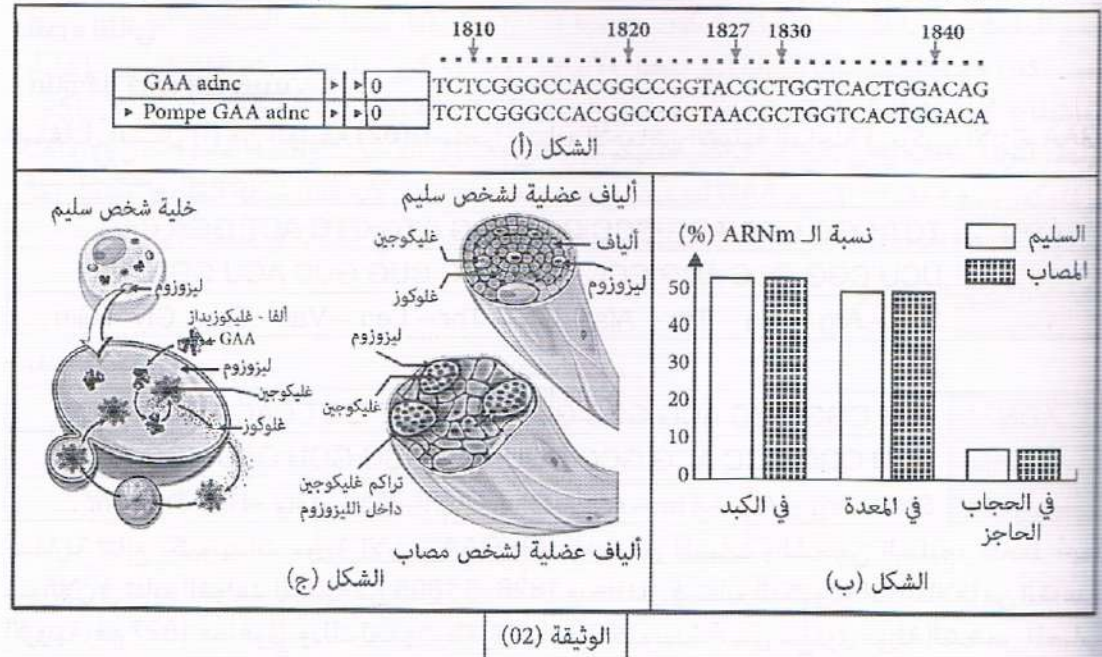
تتم إماهة (هدم) الغليكوجين بواسطة عدة إنزيمات متخصصة من بينها الإنزيم GAA (α-غليكوزيداز). توضح الوثيقة (01) كمية الغليكوجين عند شخص سليم وآخر مصاب بمرض نادر يسمى بومب.

- باستغلالك لمعطيات الوثيقة (01) قدّم فرضيتين لتفسير سبب الإصابة بداء بومب.



الجزء الثاني

لغرض التحقق من صحة إحدى الفرضيتين والتعرف على السبب الجزيئي لمرض بومب نعرض نتائج الدراسات الموضحة في الوثيقة (02). حيث يبين الشكل (أ) التتابع النكليوتيدي للسلسلة غير المستنسخة لجزء من المورثة المشفرة للإنزيم GAA عند شخص سليم وآخر مصاب بداء بومب ممثلة بالبرمج Anagène. في حين يبين الشكل (ب) نسبة الـ ARNm الناتج من المورثة GAA عند الشخصين، أما الشكل (ج) فيظهر رسماً تخطيطياً لألياف عضلية لشخص سليم وآخر مصاب مُرفق بتكبير يبين آلية عمل الخلية العضلية السليمة.



- باستغلال الوثيقة (02) وجدول الشفرة الوراثية ناقش صحة الفرضيتين موضحا بدقة سبب المرض.

الجزء الثالث

من خلال ما توصلت إليه سابقا أنجز مخططا وظيفيا تبين فيه العلاقة بين المورثة وناتج تعبيرها المورثي مبينا سبب مرض بومب.

الإجابة

الجزء الأول

اقتراح فرضيتين لتفسير سبب المرض

استغلال الوثيقة (01): تمثل كمية الغليكوجين عند شخص سليم وآخر مصاب بمرض بومب.

تلاحظ أن كمية الغليكوجين في الكبد والمعدة والحجاب الحاجز عند الشخص المصاب محصورة بين 2 و 7 $\mu\text{g/ml}$ وهي أكثر بكثير من الكميات الطبيعية المسجلة عند الشخص السليم حيث تكون قليلة ومحصورة بين 0 و 1 $\mu\text{g/ml}$.

الاستنتاج: المصاب بمرض بومب يعاني من تراكم الغليكوجين في خلايا الكبد والمعدة والحجاب الحاجز. ونعلم أن الإنزيم GAA هو المسؤول عن إمالة الغليكوجين في الحالة الطبيعية ومنه الخلل الحاصل في أيض الغليكوجين عند الشخص المصاب بداء بومب ناتج عن خلل في وظيفة الإنزيم GAA وبالتالي الفرضيتين المقترحتين لتفسير سبب المرض هما:

الفرضية 01: تركيب إنزيم GAA غير فعال (غير وظيفي) عند الشخص المصاب لوجود خلل على مستوى مورثة الـ ADN التي تشرف على تركيبه (حدوث طفرة) مما يعيق هدم الغليكوجين بشكل طبيعي فيتراكم هناك مسببا أعراض مرض بومب.

الفرضية 02: غياب الإنزيم GAA عند الشخص المصاب لغياب المورثة المشفرة له ما يمنع إمالة الغليكوجين ومنه تزايد كمياته فتظهر أعراض المرض.

الجزء الثاني

مناقشة صحة الفرضيتين

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (02): استخراج تتابع الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب الإنزيم GAA - عند الشخص السليم:

ADN	TCT CGG GCC ACG GCC GGT ACG CTG GTC ACT GGA CAG....
ARNm	UCU CGG GCC ACG GCC GGU ACG CUG GUC ACU GGA CAG....
بروتين	Ser – Arg – Ala – Thr – Ala – Gly – Thr – Leu – Val – Thr – Gly – Gln

- عند الشخص المصاب:

ADN	TCT CGG GCC ACG GCC GGT AAC GCT GGT CAC TGG ACA....
ARNm	UCU CGG GCC ACG GCC GGU AAC GCU GGU CAC UGG ACA....
بروتين	Ser – Arg – Ala – Thr – Ala – Gly – Asn – Ala – Gly – His – Trp – Thr

بمقارنة تتابع نكليوتيدات مورثة الإنزيم GAA عند الشخص المصاب والشخص السليم، نلاحظ أنهما متماثلان في تتابع القواعد الأزوتية من 1808 إلى 1826 ويختلفان في تتابع النكليوتيدات انطلاقاً من القاعدة الأزوتية رقم 1827 فما فوق. وذلك لحدوث طفرة إضافة النكليوتيدة A على مستوى مورثة الشخص المصاب أدى إلى تشكّل ARNm – GAA مختلف عن ARNm الشخص السليم من حيث تتابع الرامزات ما عدا الرامزات المنسوخة عن جزء المورثة الواقع قبل موضع الطفرة. وبالتالي ترجمة ذلك الـ ARNm عند الشخصين يُظهر اختلافاً في تتابع الأحماض الأمينية التي يشفر لها جزء المورثة الطافر. أي أن البيبتيدين يشتركان في الأحماض الأمينية الستة الأولى ويختلفان في الأحماض الأخرى عدداً ونوعاً وترتيباً. وبما أن بنية البروتين تتحدد بعدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية المشكلة له والتي تحددها المعلومات الوراثية المشفرة لها فإن تغير تتابع الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب الإنزيم GAA عند الشخص المصاب بمرض بومب مقارنة بالإنزيم العادي عند الشخص السليم يؤدي إلى تغير بنية الإنزيم. ونظراً للعلاقة بين بنية ووظيفة البروتين فإن تغير هذه البنية تفقد الإنزيم تخصصه الوظيفي، أي فقدان القدرة على تفاعل إمالة الغليكوجين.

الاستنتاج: الإنزيم GAA عند الشخص المصاب بداء بومب غير فعال لتغير بنيته بسبب طفرة مست المورثة المعبرة عنه مما يسمح بتأكيد الفرضية الأولى.

استغلال الشكل (ب): يبين نتائج قياس نسبة الـ ARNm عند الشخصين المصاب والسليم نلاحظ تساوي نسبة الـ ARNm المنسوخ عن مورثة GAA على مستوى الكبد والحجاب الحاجز والمعدة عند الشخصين وذلك لوجود المورثة المعبرة عن الإنزيم GAA عند كلاهما وتشرف على تركيب ذلك الإنزيم نتيجة استنساخها.

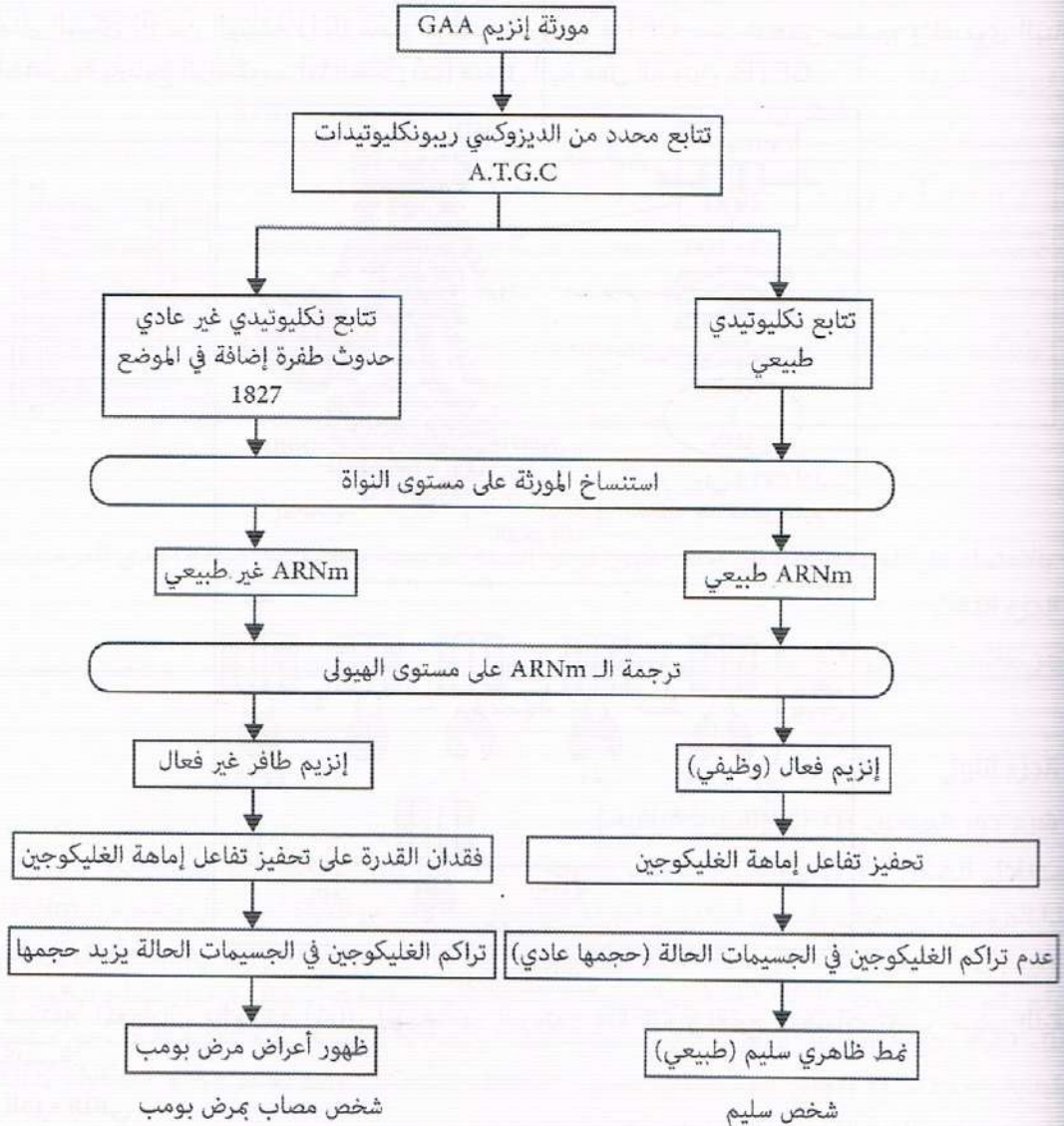
الاستنتاج: الشخص المصاب يحمل المورثة المشفرة للإنزيم GAA وهي مورثة طافرة. وهذه النتائج تنفي الفرضية الثانية.

استغلال الشكل (ج): يوضح رسماً تخطيطياً لألياف عضلية لشخص عادي وآخر مصاب مرفق بتكبير يبين آلية عمل الخلية العضلية في الحالة السليمة نلاحظ:

تكون العضلة في الحالة العادية مشكلة من حزمة من الألياف تتخللها جسيمات حالة (ليزوزومات) وعلى مستوى هذه الأخيرة يتواجد الإنزيم GAA الذي يعمل على إمالة الغليكوجين إلى غلوكوز مما يمنع

تجمع الغليكوجين داخل الجسيمات فيكون حجمها صغيرا وطبيعيا. بينما عند الشخص المصاب بمرض بومب يكون حجم الجسيمات الحالة التي تتخلل الألياف العضلية كبيرا، نتيجة تراكم الغليكوجين داخلها. الاستنتاج: لا تتم إمالة الغليكوجين على مستوى الجسيمات الحالة لعضلات الشخص المصاب فيتراكم. الربط: المرض بومب وراثي ناتج عن تراكم الغليكوجين على مستوى العضلات والكبد لوجود خلل في إمالةته إلى غلوكوز نتيجة فقدان الإنزيم GAA لنوعيته في تحفيز هذا التفاعل لأنه فقد شكله الطبيعي بسبب تغير تنابع الأحماض الأمينية المشكلة له كون المورثة المشفرة له أصيبت بطفرة إضافة في الموقع 1827.

الجزء الثالث: المخطط



مخطط يوضح آلية التعبير المورثي عند شخص سليم وشخص مصاب بمرض بومب

☆☆☆☆ الليفة الكيسية

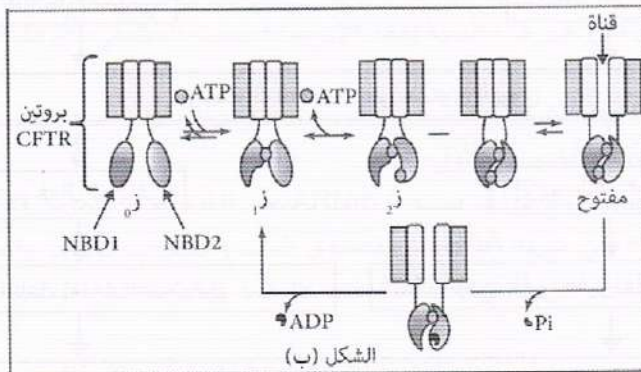
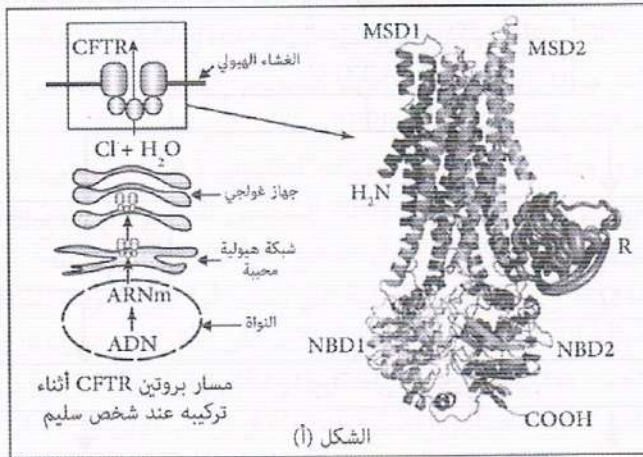
التمرين 41: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

يتوقف نشاط البروتينات على بنيتها الفراغية والتي لها علاقة بالمعلومات الوراثية المتواجدة في المورثات المشفرة لها. وأي خلل على مستواها يؤدي إلى ظهور مشاكل واختلالات صحية.

الجزء الأول

يُعاني بعض الأطفال من أعراض مختلفة منها ارتفاع نسبة ملحوظة العرق وزيادة المخاط في الرئة والأنبوب الهضمي بسبب نقص ميوعة المخاط وعدم طرحه، ومع مرور الزمن تتوقف الوظائف التنفسية والهضمية لخلايا الإنسان. إن هذه الأعراض تتمثل في مرض الليفة الكيسية (Mucoviscidose).

ملحوظة: ميوعة المخاط لها علاقة بشوارد الكلور والماء الذي يخرج من الخلية. يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (01) مسار تركيب البروتين CFTR عند شخص سليم، والمستوى البنائي الخاص به ببرنامج الراستوب. أما الشكل (ب) فيمثل آلية عمل البروتين CFTR.



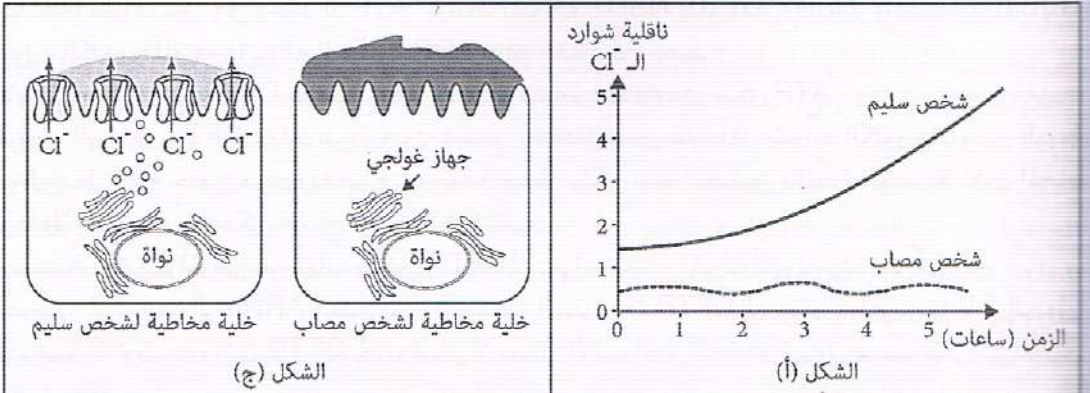
الوثيقة (01)

- مستغلا المعطيات والوثيقة (01)، اشرح دور البروتين CFTR واقترح فرضيات تفسر سبب الليفة الكيسية.

الجزء الثاني

للتحقق من صحة إحدى الفرضيات السابقة نقدم معطيات الوثيقة (02) حيث: يمثل الشكل (أ) منحني يظهر ناقلية شوارد الـ Cl^- عند شخص سليم وآخر مصاب. ويمثل الشكل (ب) مقارنة التتابع النكليوتيدي

لجزء من السلسلة غير المستنسخة لبروتين CFTR العادي وغير العادي تم الحصول عليه بالبرنامج Anagène. أما الشكل (ج) فيمثل رسماً تخطيطياً لخلية مخاطية عند شخص سليم وآخر مصاب.



		500	505	510	515	520	525	
▲	Traitment	...	...	...	...	...	...	...
▲	Identités	...	...	...	...	...	...	...
▲	CFTR-CDS Adn	ATTATGCTGGCACCATTAAAGAAAATATCATCTTGGTGTTTCCTATGATGAATATAGATACAGAAGCGTCATCAAAGCATGCCAACTAGAAAGAGGAC						
▲	CFTR-DeltaF508 Adn	...	...	...	...	...	...	...
▲	Traitment	...	...	...	...	...	...	...
▲	Identités	...	...	...	...	...	...	...
▲	CFTR-Pro	IleMetProGlyThrIleLysGluAsnIleIlePheGlyValSerTyrAspGluTyrArgTyrArgSerValIleLysAlaCysGlnLeuGluGluAsp						
▲	Pro-DeltaF508	...	...	...	...	...	...	...

الشكل (ب)

الوثيقة (02)

- بالاعتماد على الوثيقة (02) يتن سبب ظهور مرض الليفة الكيسية وتحقق من صحة إحدى الفرضيات.

الجزء الثالث

تجز خلاصة تلخص ما توصلت إليه في هذه الدراسة.

الإجابة

الجزء الأول

شرح دور البروتين CFTR واقترح فرضيات

استغلال الشكل (أ): يوضح مسار تركيب البروتين CFTR. عند الشخص السليم نلاحظ أن تركيب هذا البروتين يتم بشكل طبيعي، تُستنسخ المورثة الخاصة بالبروتين في النواة ثم ينتقل ويُترجم الـ ARNm الناتج على مستوى الشبكة الهيولية المحيطة إلى سلسلة ببتيدية تكتسب بنية فراغية وظيفية تُنقل إلى جهاز غولجي ثم ينقل البروتين إلى الغشاء الهوليوي ويندمج ضمنه ليقوم بوظيفته المتمثلة في نقل شوارد الكلور Cl^- والماء H_2O من الهوليوي إلى الوسط خارج خلوي حيث البروتين CFTR ذو بنية ثالثة تتركب من سلسلة ببتيدية واحدة ملتفة وتضم أربعة مناطق تسمى MSD1 و MSD2 مرتبط به جزء R و NBD1 و NBD2 تتضمن بنيات ثانوية ألفا وبيتا تفصل بينها مناطق انعطاف.

الاستنتاج: البروتين CFTR ينقل شوارد الكلور والماء من الهوليوي إلى الوسط خارج خلوي، وبذلك يقوم بالحفاظ على ميوعة المخاط وعدم ظهور أعراض المرض الناتجة عن نقص الميوعة.

استغلال الشكل (ب): يوضح آلية عمل البروتين CFTR حيث نلاحظ أنه يحتوي على قناة بين المنطقتين NBD1 وNBD2 ولها حالتين، مغلقة أو مفتوحة. في الزمن زه تكون القناة مغلقة والمنطقتين NBD1 وNBD2 متباعدتين. وفي وجود الـ ATP ترتبط المنطقة NBD1 بالمنطقة NBD2، وتنفج القناة لتنتقل شوارد الكلور والماء عبرها بإزالة الـ P_i والـ ADP تغلق القناة من جديد.

الاستنتاج: البروتين CFTR عبارة عن قناة يتطلب نشاطها طاقة على شكل ATP. الربط: البروتين CFTR عبارة عن بروتين غشائي به قناة تعمل على نقل شوارد الكلور والماء من الهيولى إلى الوسط خارج خلوي مسببا نقصا في ميوعة المخاط، ولكن عند المصابين بالليف الكيسية يكون المخاط لزجا ولا يطرح. وعليه يمكن اقتراح الفرضيات التالية:

الفرضية 1: سبب المرض هو غياب بروتين CFTR لعدم استنساخ المورثة التي تشرف على تركيبه.
الفرضية 2: ترجمة الـ ARNm وعدم مرور السلسلة الببتيدية لـ CFTR إلى جهاز غولجي وبقائها في الهيولى.
الفرضية 3: تركيب بروتين CFTR غير وظيفي لا يمكنه الاندماج في الغشاء الهيولى بسبب طفرة في المورثة.

الجزء الثاني: تبين سبب ظهور مرض الليف الكيسية والتحقق من صحة إحدى الفرضيات

استغلال الشكل (أ): يمثل تغير ناقلية شوارد الكلور بدلالة الزمن (ساعات). نلاحظ أن ناقلية الشوارد تكاد تنعدم عند الشخص المصاب، مما يشير لغياب بروتين CFTR أو وجود بروتين غير وظيفي يؤدي ذلك لعدم طرح شوارد الـ Cl^- ومنه صعوبة طرح المخاط . أما عند الشخص السليم فنقلية شوارد Cl^- في تزايد مستمر لأن البروتين CFTR وظيفي وانفتاح القناة يؤدي لطرح شوارد الكلور والماء وزيادة ميوعة المخاط .

الاستنتاج: سبب المرض يرجع لعدم خروج شوارد الكلور مما يؤدي إلى كثافة المخاط وصعوبة طرحه. استغلال الشكل (ب): بمقارنة التتابع النكليوتيدي للسلسلة غير المستنسخة للبروتين CFTR العادي وغير العادي نجد اختلافا على مستوى الثلاثية 508 (طفرة استبدال). تؤدي هذه الطفرة إلى تغير في نوع الحمض الأميني الموافق لها حيث تم استبدال Phe بـ Gly، وينتج عنه تغير في بنية البروتين CFTR ويصبح غير وظيفي.

الاستنتاج: سبب الخلل في بنية البروتين CFTR هو طفرة استبدال في الثلاثية 508. استغلال الشكل (ج) من الوثيقة (02): يمثل رسما تخطيطيا لخلية مخاطية لشخص سليم وآخر مصاب. الخلية المخاطية للشخص السليم تحتوي على مستوى غشائها البروتين القنوي CFTR الذي يسمح بخروج شوارد الكلور والماء من الهيولى إلى الوسط الخارجي، ما يزيد من ميوعة المخاط وبالتالي طرحه بسهولة. أما عند الشخص المصاب فنلاحظ غياب هذه القنوات على سطح غشاء الخلية المخاطية مما يؤدي إلى ناقلية منعقدة لشوارد الكلور والماء، ومنه قلة ميوعة المخاط وكثافته وتجمعه لصعوبة طرحه.

نلاحظ كذلك انتقال الحويصلات الانتقالية من جهاز كولجي واندماجها في الغشاء الهيولى حاملة البروتين CFTR الذي ينغرس بدوره في الغشاء ويقوم بنقل الشوارد. أما في الخلية المخاطية للشخص المصاب، فنلاحظ عدم وجود حويصلات انتقالية في الهيولى وذلك لعدم تركيب بروتين الـ CFTR الوظيفي.

الاستنتاج: سبب المرض هو غياب البروتين القنوي CFTR في غشاء خلايا الشخص المصاب. الربط: يرجع سبب مرض الليف الكيسية لعدم خروج الماء وشوارد الكلور من الخلايا إلى الرئة والأنبوب الهضمي إلى مما يؤدي إلى كثافة المخاط وصعوبة طرحه. فعند الشخص المصاب لا يحتوي غشاء الخلايا على البروتين CFTR المسؤول عن نقل الماء وشوارد الكلور. سبب غياب هذا البروتين هو حدوث طفرة استبدال في الثلاثية 508 أدت إلى خلل في بنيته وبالتالي وظيفته.

وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة ويستبعد صحة الفرضيتين الأولى والثانية.

الجزء الثالث: الخلاصة

يعاني المصاب بمرض الليفة الكيسية بزيادة في كمية المخاط في الرئة والأنبوب الهضمي، لأن مخاطه قليل الميوعة فيتجمع ويصعب طرحه يختل تنفسه وهضمه.

على مستوى غشاء الخلايا المخاطية يوجد البروتين CFTR مسؤول عن نقل شوارد الكلور والماء من هيولى الخلايا إلى الوسط الخارجي، مما يجعل المخاط مائعا ويسهل طرحه. ولكن عند الأشخاص المصابين بمرض الليفة الكيسية لا يوجد في أغشية خلاياهم المخاطية هذا البروتين، مما يجعل المخاط كثيف صعب الطرح. وسبب غياب البروتين في الغشاء وراثي، فعلى مستوى مورثة هذا البروتين حدثت طفرة في الثلاثية رقم 508 نتج عنها تغير نوع الحمض الأميني وفي الأخير بنية البروتين، مما جعله لا يندمج ضمن الغشاء الهيولى للخلايا. بدءا من المعلومة الوراثية وصولا إلى البنية الفراغية للبروتين، حدوث أي خلل في الآليات المتسلسلة ينتج عنه خلل وظيفي على مستوى العضوية.

ملحوظة: قد ينتج مرض الليفة الكيسية عن طفرات متنوعة مثل طفرة الحذف في الثلاثيتين 507 و508.

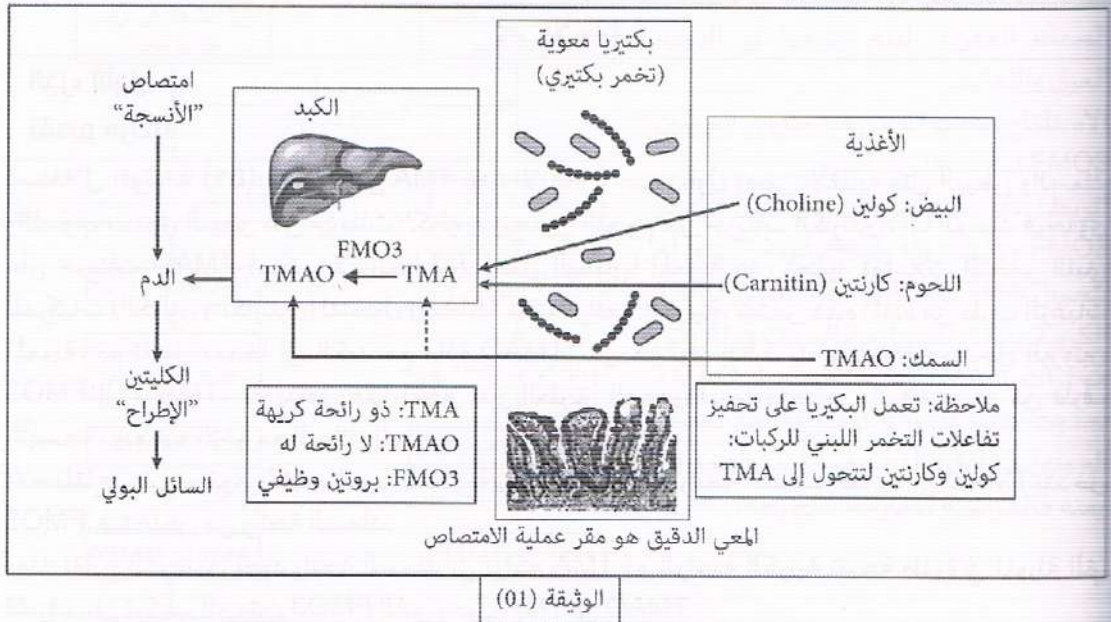
التمرين 42: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

رائحة السمك ☆☆☆☆☆

تضمن البروتينات على مستوى الخلية أداء الوظائف المختلفة قصد المحافظة على التوازن الداخلي لها. نريد في هذه الدراسة فهم العلاقة بين المورثة والبنية الفراغية الوظيفية للبروتين.

الجزء الأول

متلازمة رائحة السمك (TMAU)، مرض بدون أضرار كبيرة على الصحة لكنه مزعج جدا للأشخاص المصابين به، يتميز بوجود ثلاثي ميثيل أمين (TMA) في البول والعرق واللعاب حيث أن لهذه الجزيئة رائحة السمك العفن. تمثل الوثيقة (01) أيض TMA عند الانسان.



- باستغلالك لمعطيات الوثيقة (01) صغ فرضية تفسر سبب الإصابة بمتلازمة رائحة السمك.

الجزء الثاني

للتأكد من صحة الفرضية السابقة نقترح عليك الدراسة الممثلة بالوثيقة (02) بحيث: الشكل (أ) يوضح الإطار البولي لمركب TMA وثلاثي ميثيل أمين N-أكسيد (TMAO) من قبل شخص سليم وآخر مصاب بمتلازمة رائحة السمك في ظروف غذائية طبيعية وبعد تناول وجبة من اللحم. يمثل الشكل (ب) جزءا

من السلسلة غير المستنسخة للأليل المشرف عن البروتين FMO3 عند شخص سليم وآخر مصاب بمتلازمة رائحة السمك.

- باستغلالك للوثيقة (02)، وضح سبب المرض المدروس، وتأكد من مدى صحة الفرضية المقترحة.

الجزء الثالث

اعتمادا على مكتسباتك وبتوظيف المعلومات التي توصلت إليها في هاته الدراسة أنجز مخططا تبرز فيه العلاقة بين المورثة والتخصص الوظيفي للبروتين.

الإجابة

الجزء الأول

تقديم فرضية

استغلال الوثيقة (01): تمثل أيض TMA عند الإنسان، عند تناول بعض الأغذية مثل البيض والسمك واللحوم، يحتوي البيض على جزيئات الكولين، وتحتوي اللحوم على جزيئات الكارنتين، أما السمك فيحتوي على جزيئات TMAO (مركب لا رائحة له). تعمل البكتيريا المعوية على تحفيز تفاعلات التخمر اللبني للمركبات (الكولين والكارنتين) لتتحول إلى TMA ذات الرائحة الكريهة، تُمتص هذه المادة من طرف الزغبات المعوية، ثم تنتقل بعدها إلى الكبد مع مادة TMAO. على مستوى الكبد يتحول TMA بتدخل البروتين FMO3 إلى TMAO، ثم ينتقل هذا الأخير عبر الطريق الدموي ليتم امتصاص البعض منه من طرف الأنسجة، وبعضه الآخر مع السائل البولي.

الاستنتاج: على مستوى الكبد، تقوم العضوية بتحويل TMA ذو رائحة السمك الكريهة إلى TMAO بتدخل FMO3. فتتخلص من رائحة السمك.

ومنه نقترح الفرضية: تعود رائحة السمك إلى تراكم TMA ذو الرائحة الكريهة نتيجة طفرة في المورثة التي تشرف على تركيب البروتين FMO3 الذي يحول TMA إلى TMAO.

الجزء الثاني

تفسير سبب المرض والتحقق من صحة الفرضية

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (02): يمثل جدولا يبين الإطار البولي للمركبين TMA وTMAO من قبل شخص سليم وآخر مصاب بمتلازمة رائحة السمك في ظروف غذائية طبيعية وبعد تناول وجبة من اللحم.

نعلم أن النسبة الطبيعية لـ TMAO مقارنة بالمجموع TMA+TMAO أكبر من 85 % وعليه في الظروف الغذائية الطبيعية تكون هذه النسبة عالية 96.3 % عند الشخص السليم أي في حدود القيمة الطبيعية. بينما عند المصاب بالمرض TMAU فنلاحظ أن هذه النسبة منخفضة جدا تقدر بـ 29 %.

وبعد تناول 300 غ من اللحم تتناقص هذه النسبة عند الشخص السليم بشكل طفيف لكنها تبقى في حدود القيم الطبيعية، أما عند الشخص المصاب فنسجل تناقصها إلى 19.4 %.

الاستنتاج: سبب رائحة السمك في الشخص المريض هو تراكم الـ TMA وعدم تحويله إلى TMAO.

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (02): يوضح التتابع النكليوتيدي لجزء من السلسلة غير المستنسخة للأليل المسؤول عن تركيب البروتين FMO3 عند الشخص المصاب والشخص السليم:

نقوم باستخراج جزء سلسلة الـ ARNm الموافقة وكذلك جزء السلسلة الببتيدية.

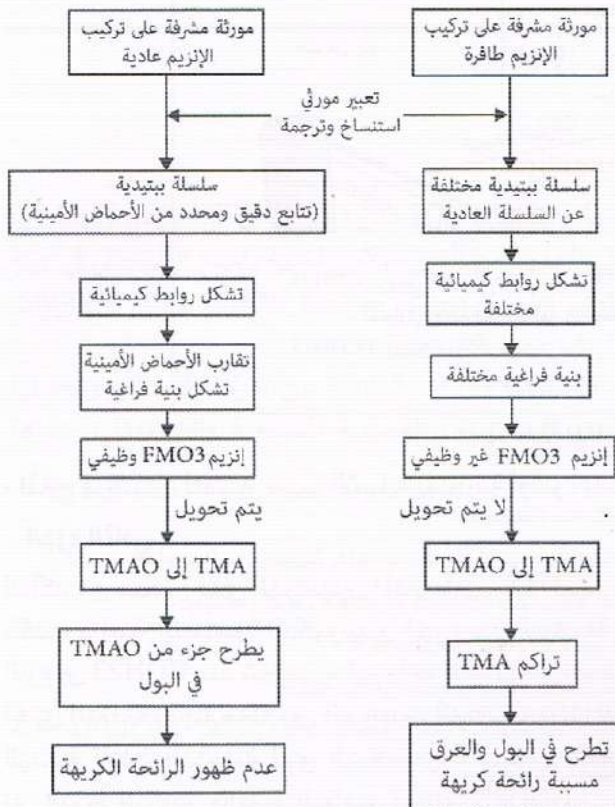
... - 315 - 316 - 317 - 318 - ...		
... - GGC - UCU - GAU - AUU - ...	ARNm	عند الشخص السليم
... - Gly - Ser - Asp - Ile - ...	جزء السلسلة الببتيدية	
... - GGC - UCU - UAU - U - ...	ARNm	عند الشخص المصاب
... - Gly - Ser - Tyr...	جزء السلسلة الببتيدية	

من المقارنة بين أليلي الشخصين السليم والمصاب نلاحظ حدوث طفرة حذف لنكليوتيدتين متتابعتين G و A من الثلاثية 317، أدى ذلك إلى تغير جميع رامزات الـ ARNm ابتداء من الرامزة 317 مؤدية إلى اختلاف عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية المشكلة لهذا البروتين، فيظهر هذا البروتين ببنية فراغية مختلفة لا تسمح له بأداء الوظيفة، يؤدي ذلك إلى عدم حدوث تفاعل تحويل TMA إلى TMAO فتتراكم جزئته TMA التي لها رائحة كريهة (رائحة السمك العفن)، ليتم طرحها في البول، العرق واللعاب.

الاستنتاج: سبب المرض هو خلل في البروتين FMO3 بسبب حدوث طفرة.

الربط: عند الشخص السليم يكون الإنزيم FMO3 وظيفيا وذا بنية فراغية تسمح له بتحويل TMA إلى TMAO فلا تظهر الرائحة الكريهة. بينما سبب رائحة السمك في المريض هو تراكم الـ TMA وعدم تحويله إلى TMAO لحدوث طفرة للمورثة المسؤولة عن تصنيع البروتين FMO3 الذي يقوم بهذا التحويل، ومنه فالفرضية المقترحة صحيحة.

الجزء الثالث: المخطط



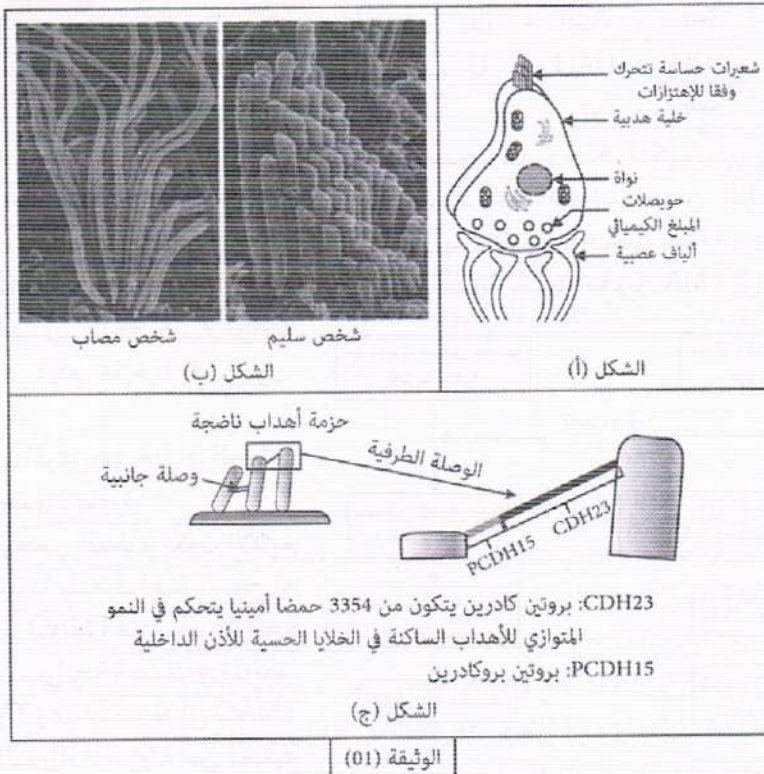
التمرين 43: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

متلازمة أوشر ★★★★★

البروتينات جزيئات ذات أهمية بالغة في العضوية نظرا لتعدد أدوارها في الخلية، ولغرض تحديد العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته نقترح الدراسة التالية: متلازمة أوشر مرض وراثي نادر يؤثر على حاسي السمع والبصر خصوصا لدى الأطفال.

الجزء الأول

الأذن الداخلية جهاز حسي متخصص في إدراك الأصوات وتحديد موقع الجسم في الفضاء (التوازن)، تحتوي على خلايا حسية كما يوضحه الشكل (أ) من الوثيقة (01)، تلتقط هذه الخلايا الاهتزازات الناتجة عن الشعيرات (الأهداب) وتحولها إلى رسالة عصبية. يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة صورة مجهرية لتوضع الأهداب عند شخص سليم وآخر مصاب بمتلازمة أوشر. أما الشكل (ج) فيبين رسما تخطيطيا لأنواع الوصلات التي تربط الأهداب الساكنة وتكبير لها يوضح التركيب الكيميائي لنوع من الوصلات.



- اقترح فرضيتين لتفسير سبب الإصابة بمتلازمة أوشر، باستغلالك لمعطيات الوثيقة (01).

الجزء الثاني

للتأكد من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين سابقا تُقدم معطيات الوثيقة (02):

مكنك دراسة التسلسل النكليوتيدي لجزء من السلسلة غير المستنسخة للمورثة المسؤولة عن تركيب البروتين CDH23 عند شخص سليم وآخر مصاب من الحصول على نتائج الشكل (أ). بالمقابل أعطت دراسة أخرى للتفاعلات الملاحظة بين البروتينين CDH23 و PCDH15 على مستوى الوصلات الطرفية في الخلايا الهدبية للأذن الداخلية لدى الشخصين السابقين نتائج الشكل (ب)، أما الشكل (ج) فيبين العلاقة بين النمط التكويني والنمط الظاهري لبروتين CDH23.

1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500

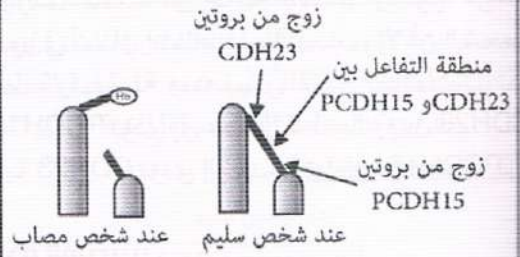
5' ATT CTT CAA GTT GTT GCT AGC 3' أليل الشخص السليم:

ATT CTT CAT GTT GTT GCT AGC أليل الشخص المصاب:

الشكل (أ)

النمط الوراثي	النمط الظاهري الجزيئي	النمط الظاهري العضوي
حامل متماثل اللواقح للأليل الطبيعي	بروتين CDH23 طبيعي	سليم
حامل متباين اللواقح للأليل الطافر	بروتين CDH23 طبيعي	سليم
حامل متماثل اللواقح للأليل الطافر	بروتين CDH23 طافر	مصاب

الشكل (ج)



الشكل (ب)

الوثيقة (02)

- باستغلالك لمعطيات الوثيقة (02)، اشرح سبب الإصابة بمتلازمة أوشر وتحقق من صحة الفرضيتين.

الجزء الثالث

مما سبق ومكتسباتك وضع بمخطط العلاقة بين المعلومة الوراثية ووظيفة البروتين عن شخص مصاب بمتلازمة أوشر مقارنة بشخص سليم.

الإجابة

الجزء الأول

اقترح فرضيتين تفسيريتين لسبب الإصابة بالمتلازمة

استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (01): يمثل رسماً تخطيطياً لخلية هدية من الأذن الداخلية، نلاحظ أنها تحتوي على نواة وغنية بالميتوكوندري وتحتوي على العديد من الحويصلات الغنية بالمبلغ الكيميائي في جهة طرفها السفلي، كما تحتوي في طرفها العلوي على شعيرات حساسة تتحرك وفقاً للاهتزازات (أهداب استيعارية)، وتمفصل في قاعدتها مع ألياف عصبية سمعية. الخلايا الهدبية خلايا حسية يتمثل نشاطها في التقاط الاهتزازات الناتجة عن حركة الأهداب وتحويلها إلى رسائل عصبية ينقلها المبلغ العصبي الكيميائي إلى الألياف العصبية السمعية والتي تنقلها بدورها إلى الدماغ فيحدث السمع.

الاستنتاج: تضمن أهداب خلايا الأذن الداخلية إدراك الأصوات.

استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (01): يمثل صورة مجهرية للأهداب عند شخص سليم وآخر مصاب.

عند الشخص السليم: الأهداب متوازنة وقريبة من بعضها ومنظمة في حزمة بشكل سليم.

عند الشخص المصاب: الأهداب عشوائية وغير متوازنة ومنفصلة ومبعثرة.

الاستنتاج: سبب الإصابة بمتلازمة أوشر هو عدم انتظام أهداب الأذن الداخلية.

استغلال الشكل (ج) من الوثيقة (01): يمثل رسماً تخطيطياً لأنواع الوصلات التي تربط الأهداب الساكنة وتكبير لها يوضح التركيب الكيميائي لنوع من الوصلات بحيث:

انتظام وتوازي الأهداب في الخلايا الهدبية للشخص السليم يعود لارتباطها بواسطة العديد من الوصلات الجانبية والظرفية حيث نلاحظ على مستوى الوصلات الطرفية ارتباطا بين بروتين البروكارين PCDH15 وبروتين الكارين CDH23 الذي يتكون من 3354 حمضا أمينيا ويتحكم في النمو المتوازي للأهداب الساكنة في الخلايا الحسية للأذن الداخلية.

الاستنتاج: CDH23 و PCDH15 هما المتحكمين في ارتباط وانتظام أهداب الأذن الداخلية. الربط: تلتقط الخلايا الحسية للأذن الداخلية الاهتزازات الناتجة عن حركة الأهداب وتحولها لرسالة عصبية، حيث يلعب البروتينين الكارين والبروكارين دورا في ضمان انتظام هذه الأهداب، إلا أن الشخص المصاب بمتلازمة أوشر يمتلك أهدابا عشوائية غير منتظمة ومنفصلة. ومنه يمكن اقتراح الفرضيتين: الفرضية 1: سبب الإصابة بمتلازمة أوشر خلل في بنية PCDH15 تؤدي إلى عدم ارتباطه بالبروتين CDH23. الفرضية 2: سبب الإصابة بمتلازمة أوشر هو خلل في بنية CDH23 تؤدي إلى عدم ارتباطه بـ PCDH15.

الجزء الثاني

شرح سبب الإصابة بمتلازمة أوشر والتحقق من صحة الفرضيتين

استغلال الشكل (أ): يوضح التسلسل النكليوتيدي لجزء من السلسلة غير المستنسخة للمورثة المسؤولة عن تركيب البروتين CDH23 عند شخص سليم وآخر مصاب. باستغلال جدول الشفرة الوراثية يمكن استخراج تتابع الARNm وتتابع الأحماض الأمينية: عند الشخص السليم:

ATT - CTT - CAA - GTT - GTT - GCT - AGC	سلسلة غير مستنسخة
AUU - CUU - CAA - GUU - GUU - GCU - AGC	ARNm
Ile - Leu - Gln - Val - Val - Ala - Ser	سلسلة ببتيدية
1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500	الرقم

عند الشخص المصاب:

ATT - CTT - CAT - GTT - GTT - GCT - AGC	سلسلة غير مستنسخة
AUU - CUU - CAU - GUU - GUU - GCU - AGC	ARNm
Ile - Leu - His - Val - Val - Ala - Ser	سلسلة ببتيدية
1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500	الرقم

بالمقارنة بين الشخص السليم والمصاب نلاحظ تشابها في التتابع النكليوتيدي باستثناء الاختلاف في نكليوتيدة واحدة وذلك بحدوث طفرة استبدال النكليوتيدة A في الثلاثية 1496 عند الشخص السليم بالنكليوتيدة T عند المصاب فتتغير الثلاثية CAA المشفرة للحمض الأميني Gln إلى CAT المشفرة للحمض الأميني His عند المصاب، وهذا ما يسبب تغير بنية البروتين CDH23 نتيجة تغير نوع واحد من الأحماض الأمينية المشكلة له. الاستنتاج: يحدث خلل في بنية البروتين CDH23 عند الشخص المصاب نتيجة الطفرة.

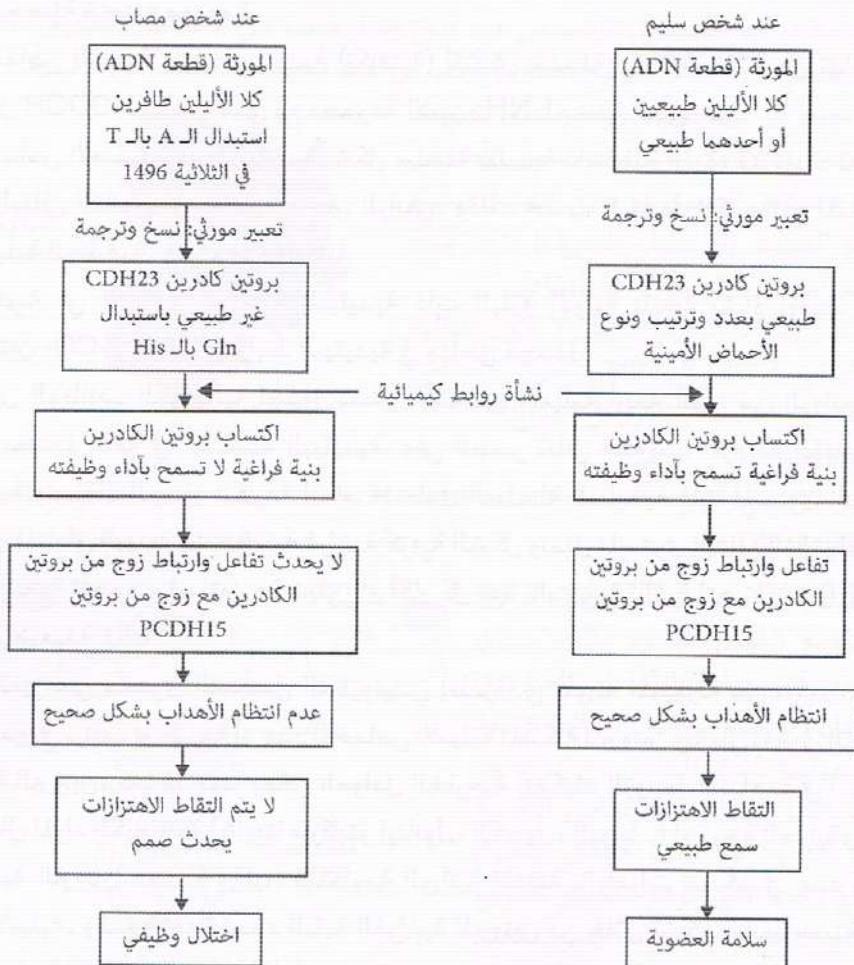
استغلال الشكل (ب): يمثل دراسة التفاعلات الملاحظة بين البروتين CDH23 و PCDH15 حيث عند الشخص المصاب نلاحظ عدم ارتباط وعدم تفاعل زوج البروتين بروكارين PCDH15 مع زوج البروتين كارين CDH23 المسؤولين عن ربط الأهداب على مستوى الوصلات الطرفية كما هو في الحالة الطبيعية عند الشخص السليم بسبب ظهور الحمض الأميني His في غير موقعه في بروتين الكارين CDH23 لفقدان هذا الأخير لبنيته الفراغية الطبيعية حيث استُبدل فيه الحمض الأميني رقم 1496 والمتمثل في Gln بـ His. الاستنتاج: الخلل في بنية البروتين CDH23 بتغيير نوع واحد من الأحماض الأمينية أدت إلى عدم ارتباطه بالبروتين PCDH15.

استغلال الشكل (ج): يمثل العلاقة بين النمط التكويني والنمط الظاهري الخاص بالبروتين CDH23 حيث نلاحظ أنه لا تظهر الإصابة بمتلازمة أوشر عند الفرد إلا إذا مسّت الطفرة كلا الأليلين المسؤولين عن تصنيع هذا البروتين.

الاستنتاج: متلازمة أوشر مرض وراثي متنحي ينتقل بصفة متنحية.

الربط: سبب الإصابة بمتلازمة أوشر هو ضعف نشاط الخلايا الحسية للأذن الداخلية التي لا تُؤلّد رسائل عصبية حسية سمعية نتيجة الأهداب المبعثرة وغير المرتبطة في مستوى الوصلات الطرفية لعدم تفاعل وعدم ارتباط البروتينين المسؤولين عن ذلك أي زوج البروتين بروكادرين PCDH15 مع زوج البروتين كادرين CDH23 لفقدان هذا الأخير لبنيته الفراغية الطبيعية نتيجة خلل في المورثة المشرفة على تركيبه لحدوث طفرة. وهذا يؤكد صحة الفرضية الثانية أي أن الخلل في بنية الـ CDH23 وينفي الفرضية 1.

الجزء الثالث: المخطط



مخطط يوضح العلاقة بين المعلومة الوراثية ووظيفة البروتين وتأثير ذلك على العضوية عند شخص مصاب بمتلازمة أوشر مقارنة بشخص سليم

هدية الوحدة: نص علمي حول العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

المقدمة: تنتج البروتينات من عملية التعبير الوراثي؛ فخلال الترجمة وقبل انفصالها عن الريبوزوم، تلتف السلسلة الببتيدية لتشكل بنية فراغية فتصبح بذلك بروتينا يؤدي وظيفة محددة. فكيف تتشكل البنية الفراغية للبروتين وتكتسب بنية وظيفية؟

العرض: الوحدات البنائية للبروتينات هي الأحماض الأمينية، تتميز باحتوائها وظيفية كربوكسيلية وأخرى أمينية، بالإضافة إلى أن بعض الأحماض الأمينية تحتوي على وظيفة إضافية منها في الجذر الجانبي R. تسلك الأحماض الأمينية سلوك الأحماض (تحرر بروتونا) وسلوك القواعد (تكتسب بروتونا) حسب درجة pH الوسط، لهذا تسمى بالمركبات الحمضية. كما أن الحمض الأميني يتميز بنقطة التعادل الكهربائي pHi تكون فيها محصلة شحنته معدومة.

ترتبط الأحماض الأمينية بروابط ببتيدية (تكافئية) لتشكل سلسلة ببتيدية، تنشأ من تفاعل مجموعة الكربوكسيل COOH - لحمض أميني مع مجموعة الأمين NH_2 - لحمض أميني آخر. ارتباط الأحماض الأمينية بروابط ببتيدية يشكل سلسلة ببتيدية ذات بنية أولية، قد تزداد تعقيدا وتنتقل للمستوى البنائي الثانوي أو الثالثي أو حتى الرابعي، وذلك حسب الروابط الكيميائية المتشكلة، بهدف اكتساب البنية الوظيفية، وهي محددة وراثيا.

البنية الثانوية هي التفاف السلسلة الببتيدية ذات البنية الأولية نتيجة نشأة روابط هيدروجينية بين الوظيفتين CO- و NH- للروابط الببتيدية في مناطق محددة.

قد تنشأ بين الوظائف الكيميائية لجذور بعض الأحماض الأمينية أربعة أنواع من الروابط الكيميائية في مواضع محددة بدقة في السلسلة الببتيدية، وهي الجسر ثنائي الكبريت، الرابطة الشاردية، الرابطة الهيدروجينية وتجاذب الجذور الكارهة للماء. فتتطوي السلسلة الببتيدية ذات المستوى البنائي الثانوي على مستوى المناطق البينية مُشكلة بنية فراغية كروية الشكل وتمثل المستوى البنائي الثالثي للبروتين. في البنية الرابعة تتجمع سلسلتين ببتيديتين أو أكثر كل منها ذات بنية ثالثة (تحت وحدة)، وترتبط فيما بينها بروابط ضعيفة غالبا.

قد يحدث تغير على مستوى التسلسل النكليوتيدي (طفرة) في المورثة المسؤولة عن تركيب بروتين معين فيؤدي إلى تغير في ترتيب أو طبيعة أو عدد الأحماض الأمينية المشكلة للبروتين وبالتالي تغير في البنية الفراغية ومنه وظيفة البروتين، كما قد تؤثر بعض العوامل الخارجية بتفكيك الروابط المساهمة في استقرار البنية مثل استعمال المواد الكيميائية (كالبيتا ميركابتو إيثانول، الكحول، اليوريا...) أو درجة الحرارة ودرجة pH. الخاتمة: بنية البروتين محددة وراثيا، فالمعلومة الوراثية الممثلة بالرموزات تتحكم في عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية، وهذه الأخيرة تحدد البنية الفراغية للبروتين من خلال تشكل روابط معينة وفي مواضع دقيقة في السلسلة الببتيدية تسمح لها بأخذ بنية فراغية خاصة تكسبها تخصصا وظيفيا.